

VV-ECMO 実戦管理ガイド

VV-ECMO を導入前から離脱後まで、時間の順に一本で追える資料です。「この装置は何をしているのか」から始めて、適応・導入・毎日の管理・トラブル対応・離脱・離脱後まで。

聖路加国際病院 集中治療科

作成：岡本洋史（集中治療科）

対象：研修医・専攻医・看護師・臨床工学技士

最終更新 2026-09-02

設定・目標値 早見表

指示簿に写す数値と、動かしてよい範囲だけを1枚にまとめています。根拠と例外は §5、人工呼吸器は §6 にあります。

表1 | VV-ECMO 設定・目標値 早見表 — 目標と、動かしてよい範囲（根拠と例外は §5）

項目	目標／管理範囲	根拠	備考
回路の圧 ※当院は2点しか測っていません（§9-1）			
脱血圧 モニタ表示は「P1」	> -100 mmHg アラーム下限に設定	[[ECMOnet p22]] [[当院 講義1]]	回転数を下げる。陰圧が強いほど溶血・チャタリング
肺後圧 モニタ表示は「P2」	< 300 mmHg アラーム上限に設定	[[ECMOnet p22]]	上がったなら人工肺か送血側。圧では区別できないので <u>送血側 SaO₂ を採血</u> （§9-1）
P2-P3 （肺前-肺後）	< 50 mmHg 正常はおおよそ 25 mmHg	[[ECMOnet p22]] [[JCM2024]]	当院は肺前圧を測っていないため算出できません。 代わりに <u>送血側 SaO₂ < 98%・D-ダイマー・目視</u> で人工肺を見る（表 37）
回路の設定			
血流量	3.0-4.0 L/min （60-80 mL/kg/min） 範囲 2（導入時）～ 5-6（カニューラ径の上限） 低酸素の緊急時は 6-7 まで	[[当院 講義1 p71]]	脱血圧が保てるなら下げない（低流量は血栓を作る）
Sweep gas	導入時 2 L/min から漸増 以後は PaCO ₂ で調整 範囲 1～9+ L/min （下限1） 0 は離脱試験のみ・日常では 0 にしない	[[ELSO2021 p3]]	PaCO ₂ を急に下げない（脳出血・けいれん） <u>0 にしない理由</u> ：①人工肺に結露がたまりガス交換能が落ちる ②酸素化の寄与も一緒に落ちる ③送血側 SaO ₂ で人工肺の異常を検知できなくなる（§5-3）
FDO ₂ （人工肺）	1.0 で開始 維持期は 1.0 のまま動かさない 下げるのは離脱の第1ステップ（→0.21）	[[ELSO2021]] [[ECMOnet]]	VV では通常このまま維持する
ガス交換の目標			
SaO ₂	80-90% 70%台も許容（心拍出量正常・Hb保持が前提） Hb が低いほど許容できる下限は上がる（§5-6）	[[ECMOnet p9]] [[当院 講義1]]	呼吸器設定を上げない・VAに変えない。乳酸・心拍出量・Hb を並べて見る
PaCO ₂	35-45 mmHg 導入24h は目標値より「下げる速度」を優先	[[ECMOnet]] [[CritCare2026]]	最初の24時間で excess CO ₂ を50%超下げない（§3-3）
脱血側 SvO ₂	毎回記録する（数値目標は置かない）	[[当院]]	低下＝需給の悪化。ただし再循環が多いと指標にならない → CV から採血

項目	目標／管理範囲	根拠	備考
抗凝固・輸血			
ヘパリン	20-50 U/kg/hr ボーラス 50-100 U/kg（カニューレション時）	[[ECMOnet p16-17]]	出血時は持続を止める判断を先に（ボーラスと持続は別物）
ACT / APTT	ACT 180-220 秒 APTT 正常の1.5-2倍	[[ECMOnet p17]]	ACT はトレンド指標。判断は APTT で（当院 講義1 p35）
Hb	< 10 g/dL で輸血 （当院の値）	[[当院 講義1 p35]]	ELSO は 7～12 で統一見解なし。当院の値として運用する
血小板	< 8万/μL で輸血 （当院の値）	[[当院 講義1 p35]]	出血があれば早めに。ECMO 日数とは関連しない
フィブリノゲン	< 200 mg/dL で補充 （当院の値）	[[当院 講義1 p35]]	出血が続くときは閾値を上げる
AT-III	> 50% を維持	[[ECMOnet p18]] [[当院 講義1 p35]]	AT投与時はヘパリンを一時減量。低下だけを理由に反射的に補充しない
人工呼吸器 — lung rest			
モード・設定	PCV/PEEP 10/Pi 10/呼吸回数 10/FiO₂ 40% 一回換気量は設定しない（結果 3-4 mL/kg PBW 前後）	[[当院 講義1 p82]]	当院標準。外部基準との対応は §6-1 表28
上限	駆動圧 ≤ 15/Pplat < 25 cmH ₂ O	[[ICM2026]] [[ELSO2021 Table 3]]	決めた rest 設定を超えない。離脱判定の「Pplat ≤28」とは別物（§6-1）
下限	PEEP 10 を下回らない	[[ELSO2021 Table 3]]	圧も換気量も小さいので PEEP が足りないと無気肺になる。酸素化が悪くてもまず回路側で調整する

まだ結論が出ていないのは2つだけ：①SaO₂ をどこまで下げて許容するか（70%台か80%台か） ②抗凝固をどこまで強くするか（APTT 正常1.5-2倍か、40-55秒か）。この2つは §5-4 と §5-7 で両論を並べています。それ以外は上の値で動いてかまいません。

§1 VV-ECMO とは

1-1. 回路の流れと圧の測定点

最初に回路の全体像を頭に入れておきます。**脱血** → **遠心ポンプ** → **人工肺** → **送血**の順に血液が流れ、圧は教科書では3点で測ります（図1のとおり）。この読み方が §9 の中核になります。

「なぜその値になるのか」という生理は §4、「ではいくつにするのか」という目標値は §5 にあります。

■ 当院が測っているのは2点だけです — 図1 は読み替えて見てください

当院で見ているのは **脱血圧**（陰圧）と **肺後圧**（陽圧）の2つで、人工肺の手前の圧（肺前圧）は測っていません。

モニタには P1・P2 という番号で表示されますが、この「P2」は教科書の図の P2（肺前圧）ではありません——**対応表は §9-1 に置いてあります。番号ではなく符号（陰圧か陽圧か）で見分けるのが確実です。**

そのため、外部資料でいちばん強力な手がかりである P2-P3（人工肺の前後差圧）が当院では算出できません。代わりに何を見るかは §9-1 にまとめてあります。

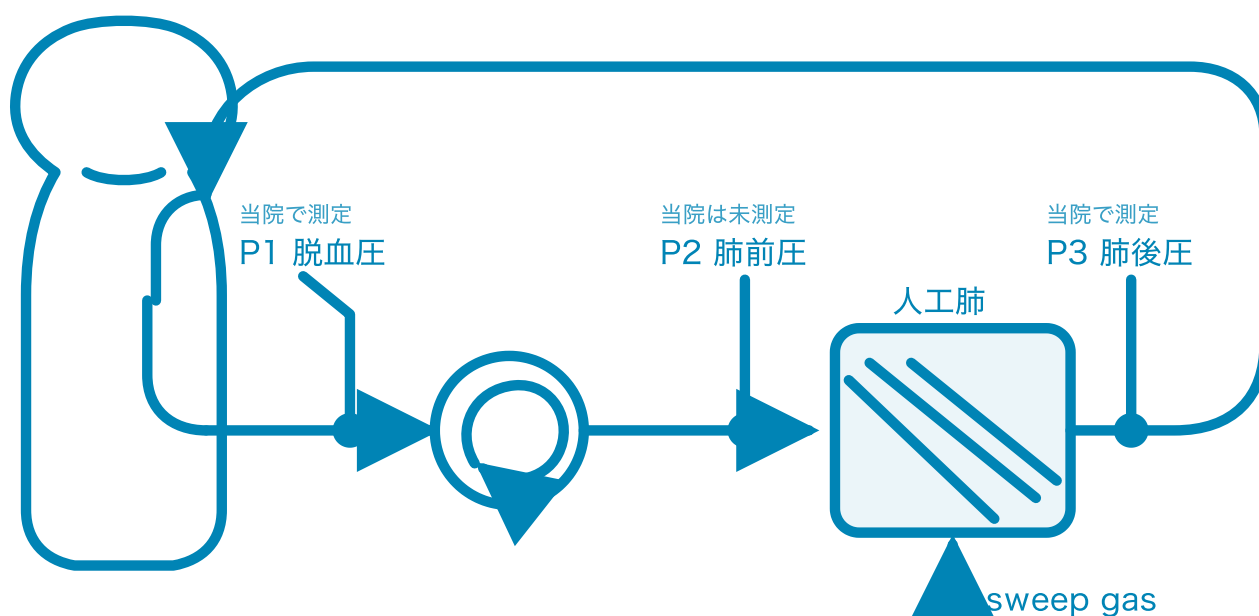


図1. VV-ECMO 回路の全体像と圧の測定点。患者から脱血した血液が遠心ポンプで送られ、人工肺でガス交換されて患者に戻る。

図の読み方 — P1＝脱血圧（ポンプ前・陰圧）／P2＝肺前圧（ポンプ後・人工肺前）／P3＝肺後圧（人工肺後）。sweep gas は人工肺の気相側に入る。基準値（P1 > -120（当院の運用閾値は -100）／P2 < 300／P2-P3 < 50 mmHg）は §9-1。当院が測っているのは脱血圧と肺後圧の2点で、肺前圧を測っていないため P2-P3 は算出できない。モニタ上の番号は図と一部だけ対応する（脱血圧は同じ P1、肺後圧は当院のモニタでは P2＝図の P3）ので、**対応表は §9-1** を見ること。

1-2. ベッドサイドの実機

ただし回路図と実機は見え方が違います。ベッドサイドでどれがポンプでどれが人工肺かを、図2 で対応づけておいてください。

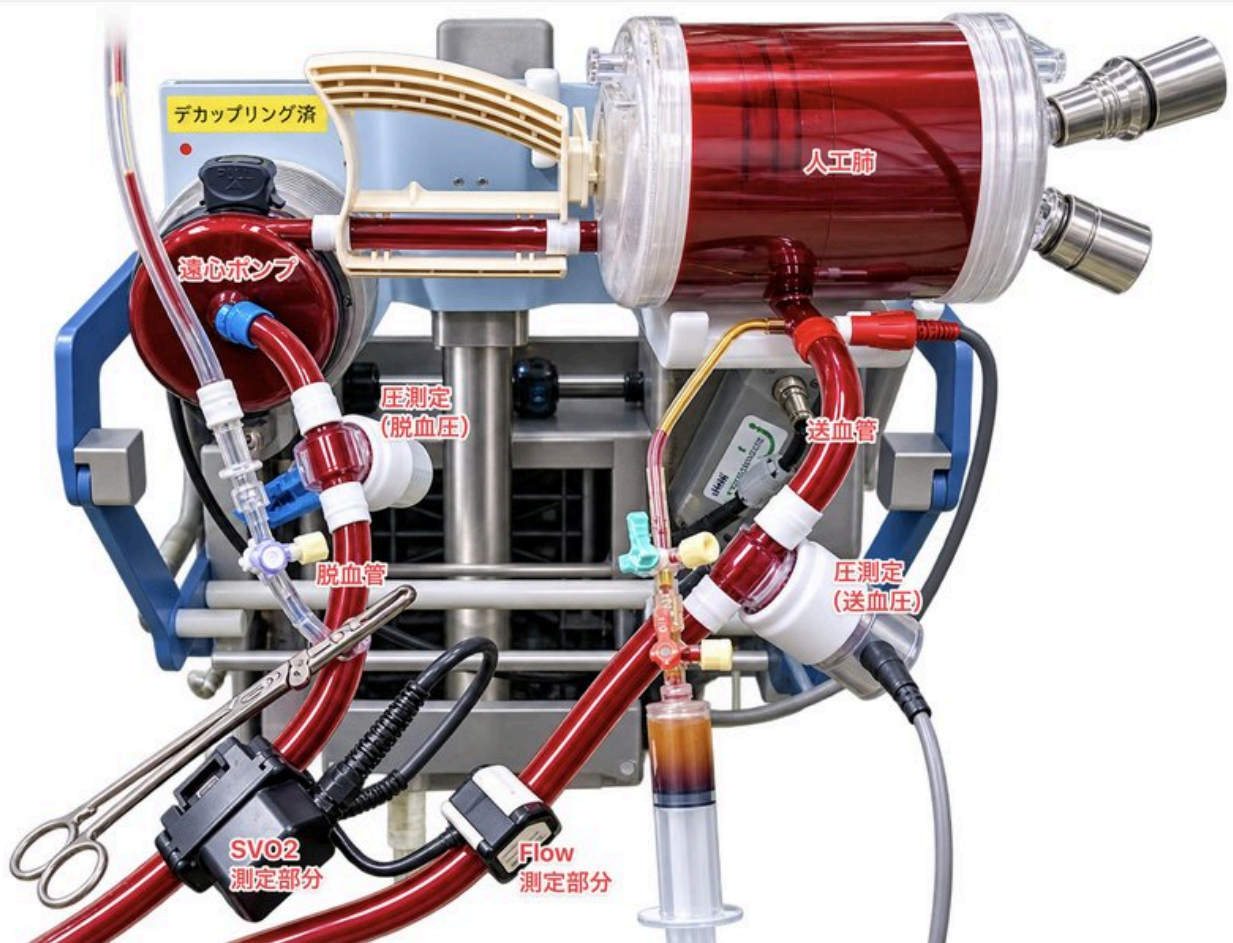


図2. ベッドサイドで見える ECMO の各部（当院の実機）。血液は脱血管 → 遠心ポンプ → 人工肺 → 送血管の一方方向に流れる。写真の「圧測定（送血圧）」は本ガイドでいう肺後圧（モニタの P2）。

図の読み方 — 遠心ポンプは回すほど流量が増えるが、脱血が追いつかなければ回転を上げてても流量は増えない (§9-2)。人工肺は赤黒い血が鮮紅色に変わる部分で、ここに sweep gas が入る。圧の測定部はポンプの手前（脱血圧・陰圧）と人工肺の出口（肺後圧・陽圧）の2か所——当院は人工肺の手前を測っていない (§9-1)。SvO₂ センサは脱血側（図9）、流量センサは送血側にあり、患者へ実際に流れている量はこの流量計の値で、回転数ではない。上部の「デカップリング済」は駆動部と回路の接続確認のラベル。

装置の姿はこれで足够了。次は「誰に使うのか」 (§2) と「どう入れるのか」 (§3) へ進みます。**この装置がなぜその値で動くのかという生理は、管理の話に入る §4 でまとめて扱います。**

§2 適応と禁忌

装置の理屈が分かったところで、「では、誰に使うのか」です。

ここは導入を決める場面だけの話ではありません。すでに回っている患者を受け持つときも、「どのくらい厳しい状態でこの装置を選んだのか」を自分の言葉で説明できるかどうかで、その後の家族との話し合いと方針決定の質が変わります。

そしてもう一つ、**重要なのは「基準には時間が入っている」**という点です。P/F がある値を下回った瞬間に適応になるのではなく、その状態が何時間続いたかで判断します。ここは意外と知られていません。

2-1. 適応 — EOLIA 基準

2018年の **EOLIA 試験**（重症ARDSに対する早期VV-ECMOの RCT）の組み入れ基準が、「どの患者に ECMO を回すか」の事実上の国際標準になっています。[\[ANZ 2026\]](#) 豪州・NZ が2026年に出した GRADE ガイドラインも、適応判断をこの基準にほぼそのまま揃えました。

構造は「前提条件を3つとも満たしたうえで、生理学的基準のどれか1つ」です。前提条件のほうが先で、しかも見落とされやすいので、そちらから読んでください。

表2 | VV-ECMO の適応 — EOLIA 基準 [\[ANZ 2026 Table 3\]](#) (EOLIA 試験の組み入れ基準)

区分	項目	基準
前提条件 — 3つすべて満たすこと		
気道と換気	人工呼吸の期間	気管挿管され、人工呼吸を受けている期間が 7日未満
換気の最適化	設定	FiO ₂ ≥ 80%／一回換気量 6 mL/kg 予測体重／PEEP ≥ 10 cmH ₂ O
補助療法	やり尽くしたか	腹臥位療法と筋弛緩薬のトライアルを実施済み
生理学的基準 — 少なくとも1つ（★ここに時間が入る）		
低酸素（重度）	P/F < 50 mmHg	人工呼吸を最適化しても 3時間を超えて持続
低酸素（中等度・持続）	P/F < 80 mmHg	人工呼吸を最適化しても 6時間を超えて持続
高CO ₂ ・アシドーシス	pH < 7.25 かつ PaCO ₂ ≥ 60 mmHg	肺保護換気の結果として 6時間を超えて持続（呼吸数は35/分まで増やしたうえで）

当院講義（ECMOnet）の **P/F < 150 で考慮・< 100 で適応**は同じ基準の粗い版です。判定は表2 で行い、P/F < 150 は相談を早める目印に使います。

2-2. この患者は適応か — チェッカー

EOLIA 基準チェッカー — この患者は適応か

前提条件を3つとも満たし、かつ生理学的基準のいずれか1つを満たせば「基準内」です

前提① 人工呼吸の期間

いちばん見落とされる項目

挿管から 7日未満

7日以上たっている

前提② 換気の最適化

$\text{FiO}_2 \geq 80\%$ / $\text{Vt } 6 \text{ mL/kg PBW}$ /
 $\text{PEEP} \geq 10$

3つとも満たす

まだ最適化できていない

前提③ 補助療法

腹臥位療法と筋弛緩薬のトライアル

両方とも実施済み

まだ試していない

生理① 重度の低酸素

人工呼吸を最適化しても

$\text{P/F} < 50$ が 3時間超 持続

該当しない

生理② 中等度の低酸素が持続

$\text{P/F} < 80$ が 6時間超 持続

該当しない

生理③ 高 CO_2 ・アシドーシス

呼吸数を35/分まで増やしたうえで

$\text{pH} < 7.25$ かつ $\text{PaCO}_2 \geq 60$ が 6時間超

該当しない

6項目を選ぶと判定が出ます。

実務でいちばん見落とされるのは「挿管から7日未満」

前提条件に入っているのに、相談を受けた時点で確認されないことが多い項目です。すでに人工呼吸が10日目に入っている患者は、EOLIA 基準の外側にいます——だから絶対にやらない、という意味ではありませんが、「エビデンスが支持している範囲の外で判断している」ことを自覚したうえで決める必要があります。紹介・相談を受けたら、まず挿管日を聞いてください。

2-3. 基準の「外側」にいる患者

ここまでは「基準を満たすか」の話でした。しかし実際に相談を受ける患者の多くは、どこかが基準から外れています。挿管10日目だったり、免疫抑制下だったり、そもそも ARDS ではなかったり。

2025年の総説がこの点を整理しています。入口の閾値 ($\text{P/F} < 80$ ・ $\text{pH} < 7.25$ ・ $\text{Murray} \geq 3$) は EOLIA・CESAR から動いていない一方で、出口——つまり「何のために回すか」——が広がってきた、という捉え方です。[Breathe 2025]

表3 | 「相談してよい患者」として挙げられるようになったもの [[Breathe 2025]]

区分	内容
確立した適応	重症 ARDS（EOLIA 基準）／高CO ₂ 血症性呼吸不全
広がってきた適応	肺移植へのブリッジ／bridge to decision（回復するか移植かを決めるまでの時間を買う）／免疫抑制患者／造血細胞移植後／敗血症性心筋症
絶対禁忌	「脱力ニュレーションまでに回復が見込めないこと」の1つだけ
相対禁忌	年齢・免疫抑制・人工呼吸7日超 などはずべて 相対 。単独で除外理由にしない
禁忌ではないもの	高度肥満（BMI > 40）は禁忌になりません。むしろ 肥満患者のほうが死亡率が低い傾向が報告されています （obesity paradox）。体格を理由に相談をためらわない [[UpToDate 2026]]

2-4. Murray score を計算する

先ほど ECMOnet の基準に 「Murray 2–3点」「Murray 3–4点」 という数字が出てきました。これは [[Murray JF et al. Am Rev Respir Dis 1988;138:720-723]] の 肺傷害スコア（Lung Injury Score） のことで、ARDS の重症度を4つの項目で点数化したものです。ECMO の適応を語るときに、P/F と並んで必ず出てきます。

4項目は ①胸部X線の浸潤影が何象限に広がっているか ②P/F 比 ③PEEP ④肺コンプライアンス。それぞれ 0～4点をつけ、合計ではなく「使った項目数で割った平均」がスコアになります（ここを間違えやすいので注意してください）。コンプライアンスが測れないときは3項目で割ります。

読み方は単純で、0点＝肺傷害なし、0.1～2.5点＝軽症～中等症、2.5点超＝重症。ECMO の文脈では CESAR 試験が「Murray ≥ 3.0」を紹介基準に使ったことから、3点前後が「そろそろ ECMO を考える領域」という感覚で使われています。ECMOnet の基準で 2–3点＝死亡リスク50%、3–4点＝80% とされているのも同じ枠組みです。

Murray score 計算機

4項目を選ぶと平均点が出ます（測れない項目は飛ばして構いません — その分は割る数から除きます）

① 胸部X線

浸潤影が広がっている象限の数

浸潤なし・0

1象限・1

2象限・2

3象限・3

4象限・4

② 低酸素血症

PaO₂ / FiO₂

≥300・0

225-299・1

175-224・2

100-174・3

<100・4

③ PEEP

cmH₂O

≤5・0

6-8・1

9-11・2

12-14・3

≥15・4

④ 肺コンプライアンス

mL/cmH₂O（測れなければ未選択でOK）

≥80・0

60-79・1

40-59・2

20-39・3

≤19・4

— / 4.0

項目を選ぶと平均点が出ます。

2-5. 禁忌

絶対禁忌は「ECMO離脱が見込めず回復しないことが予想される」の1つのみ。相対禁忌＝中枢神経系出血／重大なCNS損傷／不可逆的CNS疾患／全身性出血／抗凝固の禁忌／免疫抑制／高齢（年齢設定なし）／Pplat > 30 かつ FiO₂ > 90% で7日以上的人工呼吸。[当院 講義1 p57] [ELSO2021 p2]

2-6. 初日の家族説明

家族説明に使える数字（初日に伝えておく）

- ECMOは「時間を区切った試行（time-limited trial）」として紹介し、意味のある転帰への希望を継続的に再評価する。無益性による中止の可能性は ECMO 開始「前」に説明しておく。[ELSO2021 p6/Compl.2022 p6]
- 転帰の数字**：重症ARDS の院内死亡率 29-43%/6か月時点で 54% が死亡または中等度～重度の障害/生存者の復職は約半数。内訳は §13-2 表55
- ECMO 中の出血合併症は 10-30%（現代コホートでは約30-65%との報告も）。[JThoracDis2020/ICM2026]
- 支持期間の見込み：多くの患者は **9-14日**、一部は4週以上。[ELSO2021 p6]

§3 カニューレーションと導入直後

適応を満たし、導入が決まりました。ここからは「入れたあと、最初の24時間で何を確認するか」です。

この24時間は、その後の数週間の土台になります。カニユラの位置が悪ければ再循環に悩まされ続けますし、CO₂ を下げすぎれば脳を傷つけます。逆に言えば、ここで確認すべきことは決まっていて、数も多くありません。

標準的な入れ方は**右大腿静脈から脱血し、右内頸静脈から送血する配置（femoro-jugular）**です。まずこの位置関係を頭に入れてください（図3）。

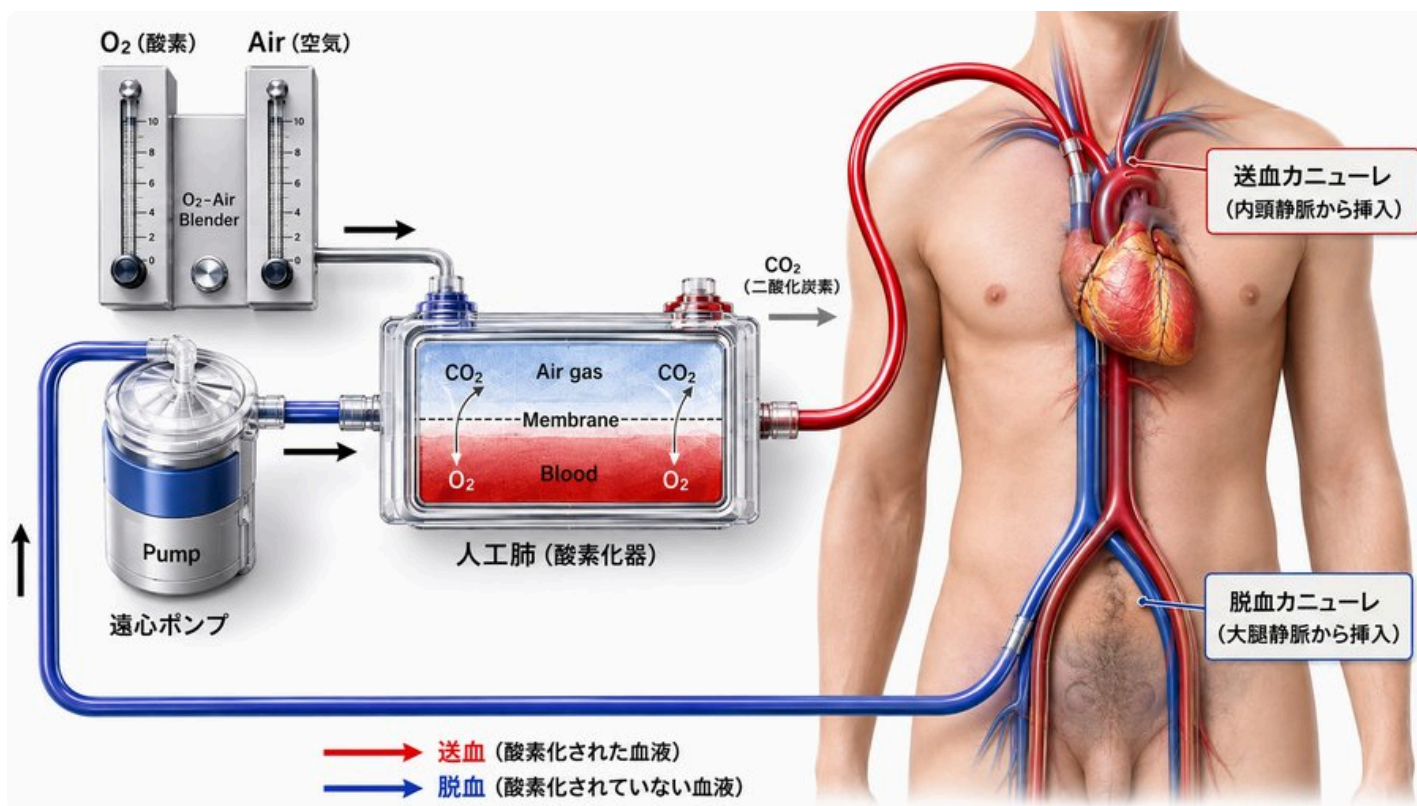


図3. VV-ECMO の回路と標準的なカニューレーション。脱血は右大腿静脈から入れ、先端を下大静脈（横隔膜のすぐ下）に置く。

図の読み方 — 血液は**遠心ポンプ**で押し出され、**人工肺**で酸素を受け取り CO₂ を捨て（気相側には O₂ と空気をブレンダーで混ぜた sweep gas が流れる・§4-4）、**送血**は右内頸静脈から入れて先端を右心房の上部に置き、送血口を三尖弁の方向へ向ける。こうすると酸素化された血が右室へ流れ、脱血口から遠ざかる。**脱血・送血とも静脈で、動脈は使わない** — ここが VA-ECMO との決定的な違いで、VV は循環を代替していない (§11-1)。2本の先端が近いと送った血をそのまま吸い戻す**再循環**が起きるため (§4-3)、先端どうしの間隔をとることが重要になる（配置の比較と必要な距離は図4）。

3-1. 導入直後の確認

カニューレーションが終わったら、**後から効いてくる抜けがないか**をその日のうちに確認します。（すでに回っている患者を引き継いだ場合も、同じ項目を朝いちで確認してください。）

いちばん多いのが同意と説明の抜けです。緊急導入では手技が優先されるので、説明・同意書の取得が後回しになったまま流れてしまうことがあります。ECMO は「時間を区切った試行 (time-limited trial)」として説明すべき治療なので、無益性による中止の可能性を含めて、開始「前」に伝えておくのが原則です (§2)。まだなら今日中に補ってください。

次に多いのが関係各科への連絡漏れ。ECMO は1科で完結しません。導入に関わった科、循環を見る科、臨床工学技士のいずれかに情報が届いていないと、夜間の対応で齟齬が出ます。

そして手技に伴う合併症のフォローです。カニューレーションは出血・血管損傷・心臓穿孔・不整脈を起こしうる手技なので、導入直後の血算・エコー・バイタルの推移を必ず確認します。

3-2. カニユラ位置と間隔

ここからが本題です。導入翌朝の胸部X線には、はっきりした目的が2つあります。①カニユラの先端がどこにあるか ②送血と脱血のカニユラがどれだけ離れているか。とくに②は、この後ずっと悩まされる「再循環」を左右します (§4-3)。「なんとなく肺を見る」ためのX線ではありません。

最優先で確認する1点

送脱血カニユラの間隔は 13cm 以上を目安にします。院内資料には「10cm以上」(講義1 p64)と「10-13cm 以上」(講義1 p87)の2つが出てくるので、厳しい方を採ります。離れているほど再循環が減るので、カニユラを引いて合わせるのが安全(p64)。配置の2通りと、どこを測って「間隔」と呼ぶかは図4のとおり。

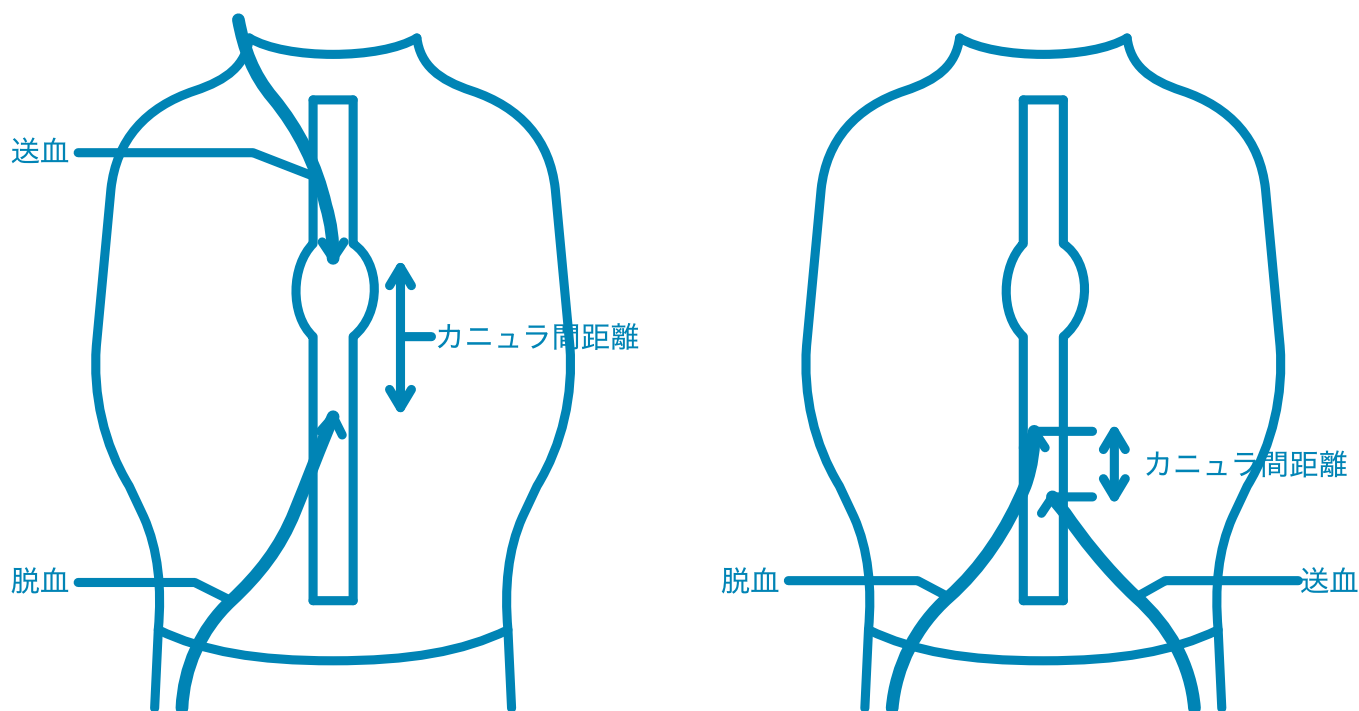


図4. カニユラ配置2通りとカニユラ間距離。左＝大腿静脈から脱血し、内頸静脈から送血 (表4 の経路①相当)。2本の先端が上下に離れるため再循環が少ない。右＝大腿脱血・大腿送血。先端どうしが近接するため再循環が増える。両図とも縦の両矢印が「カニユラ間距離」で、当院資料の目安は10cm 以上 (講義1 p87 は 10-13cm 以上)。

カニユラをどこに入れるかで、この後ずっと付き合う「再循環の起きやすさ」が決まります。組み合わせは大きく3通りです。

経路①（大腿から脱血 → 内頸へ送血）は再循環が少ない——下大静脈から吸って上大静脈に返すので、血液の流れの向きと逆らわず、送血が脱血口に戻りにくい。ELSO のガイドラインが推奨しているのはこちらです。ただし脱血が取りにくく、下肢の静脈血栓が多いという代償があります。

経路②（内頸から脱血 → 大腿へ送血）は逆で、右房から直接吸うので脱血が容易＝多くの血流量を稼げますが、再循環が多くなります。カロリンスカ大学の方式として知られています。

つまり「効率をとるか、流量をとるか」のトレードオフです。すでに入っている構成がどちらかによって、この後の再循環対策の効きやすさが変わるので、朝いちで確認しておいてください。

表4 | カニュラ構成と再循環 『当院 講義1日目 p66-70』

経路	脱血	送血	利点	欠点	位置づけ
①	大腿静脈（下大静脈）	内頸静脈（上大静脈）	再循環が少ない	脱血困難、下肢静脈血栓が多い	ELSO ガイドライン推奨。効率良いが血流量を増やせない
②	内頸静脈（右房）	大腿静脈（下大静脈）	脱血が容易で回路血流を取りやすい	再循環が多い	カロリンスカ大学方式。効率悪いが血流量を増やせる
③	ダブルルーメン1本（SVC+IVC脱血／右房送血）		リハビリ容易、挿入時間短縮、感染率減少	脱血困難	AVALON ELITE®。『市場2016』は「2016年時点で日本未導入」と記載

当院まとめ（講義1日目 p92）：「ガイドライン推奨は下大静脈脱血／上大静脈送血」。

サイズ選びの原理はひとつだけ——抵抗は内径の4乗に反比例し、長さに比例する（Hagen-Poiseuille）。だから脱血カニュラは「太く短い」ほうが有利で、23Fr から 25Fr へ1サイズ上げるだけで内径が 6.7→7.3mm になり、流せる量はおよそ1.5倍になります。

ただし太ければ良いわけではありません。ELSO は「過大なカニュラは静脈うっ滞・血管損傷・DVT を招く」と明記しています。そこで実務ではELSO の目安（180cm 男性なら 25Fr、重症呼吸不全では～29Fr）と、ECMOnet の体表面積ベースの選択を突き合わせ、最後は必ずエコーで実際の血管径を確認してから決めます。

表5 | カニュラサイズの選び方

出典	脱血	送血	考え方
『ELSO2021 p3-4』	25Fr（180cm男性ならこれで足りることが多い） 重症呼吸不全では ～29Fr が流量・酸素化に有利	—	VV の流量は通常カニュラ径で 5-6 L/min に制限される。過大なカニュラは静脈うっ滞・血管損傷・DVT
『ECMOnet p11』	BSA 1.6-1.8 で 23Fr(38cm) または 25Fr(50cm)	19Fr	体表面積で選び、エコーで血管径を確認してから決める

脱血カニュラは太く短いものが良い（抵抗は径の4乗・長さに反比例）。今の患者に入っているカニュラのサイズと長さ
は、朝いちで実物とチャートで確認してください。

3-3. 最初の24時間

導入から24時間は、その後の数週間の土台になります。ここで見落とすと後から取り返しがつかない項目を、モダリティ別に並べました。

ここで見るものは大きく**3つの目的**に分かれます。

- ①「**入れたものが正しい位置にあるか**」——胸部X線と心エコーです。カニュラの先端位置と、送脱血カニュラの間隔を確認します。このとき刺入長（何cmまで入っているか）を記録しておく、以後は「線がズレていないか」を見るだけで抜けかけを拾えます。心エコーはガイドワイヤーの誤留置・気胸・右室自由壁穿孔まで拾えるので、可能なら当てておきます。
- ②「**回路がちゃんと働いているか**」——脱血側と送血側の両方から血液ガスを探ります。送血側の SaO₂ が 98% を下回っていたら、それは患者の問題ではなく人工肺の問題です。ここは初日に基準値を取っておくと、後日の比較に効きます。
- ③「**導入したことで新たに起きる問題を先回りする**」——これが見落とされがちです。PaCO₂ を下げすぎない（急激な低下は神経学的損傷と関連。導入前に高CO₂だった患者ほど過剰補正しやすい）、血圧が下がる（回路への血液曝露による血管麻痺と、まだ気づかれていない出血の両方がありうる。流量を緩徐に上げるとリスクが減る）、鎮静薬が効かなくなる（回路に薬が吸着するため、ミダゾラム・プロポフォール・デクスメトミジン・フェンタニルは2倍必要になる）。とくに最後は、指示簿を書く時点で織り込んでおかないと、夜中に「鎮静が浅い」と呼ばれます。

表6 | 胸部X線・エコー・血ガスで見えるもの

いつ	何を	見るポイント	出典
導入直後	胸部X線	カニュラ先端位置／送脱血カニュラの間隔（10cm以上、資料により10–13cm以上）／気胸の有無／刺入長の記録（以後「線のズレ」で追う）	[[講義1 p45,64,87]]
導入直後	心エコー / TEE	カニュラ先端の位置。心エコーガイドはガイドワイヤー誤留置・気胸・右室自由壁穿孔を同定できる。心機能の評価（VVは血行動態補助を与えない）	[[★導入手順]] [[Compl.2022]]
導入直後	脱血・送血の血ガス	送血側 SaO ₂ (< 98% なら人工肺異常)／脱血側 SvO ₂ (再循環が多いと需給指標にならない)	[[岡山5 p45／岡山1 p32]]
導入直後	PaCO ₂ の下がり方	急激に下げない。CO ₂ の急速な低下は神経学的損傷と関連。導入前に高CO ₂ 血症だった患者ほど過剰補正しやすい	[[ELSO2021 p3／Compl.2022 p4-5]]
導入直後	血行動態	血管麻痺（回路曝露の炎症）と未認識の出血による血圧低下。流量を緩徐に上げることでリスクを減らせる	[[ELSO2021 p4]]
導入後 24h	刺入部	出血・腫脹・発赤。透明フィルムで観察。カニュラ刺入部出血は 17.1% と高頻度	[[講義1 p36,37]]
導入後 24h	輸液	導入直後は「望む流量を出せるだけの血管内容量」の確保が目的 → 多くは輸液蘇生を要する。蘇生期を過ぎたら negative balance へ	[[ELSO2021 p5-6]]
導入後 24h	鎮静	回路への薬物吸着でMDZ・プロポフォール・DEX・フェンタニルは2倍必要。鎮痛はモルヒネが better（吸着が起きにくい・鎮咳にも有利）	[[講義1 p31-32]]

❗ 導入後24時間の CO₂ の下げすぎは脳を壊す

最初の24時間で excess CO₂ を 50% を超えて下げない。48～72時間かけて正常化する。脳血管トーンスの急激な変化を介して、痙攣・頭蓋内出血・脳死を含む神経学的合併症の増加と関連します。[CritCare2026]

具体的な手順：sweep gas は 2 L/min で開始し、CO₂ と pH が緩徐に補正されるよう滴定する（ELSO ガイドラインの推奨として引用）。[CritCare2026] [ELSO2021 p3]

導入前に高CO₂血症だった患者ほど過剰補正しやすい（表6）。「PaCO₂ がまだ高い」という理由で夜間に sweep を上げないことを申し送る。[Compl.2022 p4-5]

表7 | 導入直後のバイタル変化と備え [岡山3 p21-23]

起こりうること	対応
血圧低下	赤血球輸血／カルチコール／カテコラミン／エコーで出血確認／血液ガスを見てアシドーシス補正
徐脈	アトロピン（心拍数が 20 bpm 以上低下した場合は早めに）／アドレナリン
出血・血管損傷・心臓穿孔・不整脈	準備しておくもの：赤血球・FFP（必要なら血小板）、アドレナリン、アトロピン、カルチコール、メイロン、電氣的除細動器、心臓血管外科医への連絡

§4 生理 — なぜその値になるのか

ここからは**生理の話**です。3つだけ押さえれば、ECMO 中の判断のほとんどが説明できます——①酸素供給は掛け算 ②SaO₂ は分数 ③CO₂ は sweep gas で決まる。

数値だけ要るなら、この章は飛ばして §5 へ進んで構いません。

4-1. 酸素供給の決定因子

→ ここで出てくる「掛け算」が、**§5-6 Hb・輸血の閾値**を決めています。

まず「**酸素は掛け算で決まる**」という話からです。ECMO 中に酸素を届ける量は、SaO₂ だけでは決まりません。Hb と心拍出量を掛け合わせたものが体に届く酸素で、しかもそれが「消費する量」を上回っていれば足りている——というだけの話です。SaO₂ が低くても慌てなくていい理由が、この式に全部入っています。

覚えるべき式は実質2つです。

1つめは「体に届く酸素の量 (DO₂)」で、SaO₂ × Hb × 心拍出量の掛け算です。掛け算だという点が重要で、SaO₂ が 80% に下がっても、Hb と心拍出量が保たれていれば届く酸素の総量はさほど減りません。逆に言えば、SaO₂ が低い患者で貧血を放置したり心拍出量を下げたりすると、3つが同時に効いて一気に足りなくなります。ECMO 中に「Hb は高めに、心拍出量は維持」と言われるのはこのためです。

2つめは「足りているかどうかの判定」で、DO₂ が消費量（VO₂）の2倍を上回っていれば足りているとみなします。健常な安静時は4～5倍あるので、2倍はかなり切り詰めた状態ですが、ここを下回ると嫌気性代謝に入り、乳酸が上がります。だから ECMO 中に本当に見るべきなのは SaO₂ の数字そのものではなく、「乳酸が上がっていないか」ということになります。

そしてもう一つ、ECMO 側の効率を決める式があります。脱血の飽和度が低いほど、ECMO は多くの酸素を積める——脱血 SO₂ が60% なら 304 mL/分、80% なら 152 mL/分と、倍半分の差がつきます。これは再循環が起きると ECMO の効率が落ちる理由そのものです（再循環＝すでに酸素化された血液を吸い戻すこと＝脱血の飽和度が上がること）。

表8 | 計算式と目標量

式・目標	内容	出典
全身の酸素運搬 DO ₂	$DO_2 = (SaO_2/100) \times Hb[g/L] \times 1.36 \times \text{心拍出量}[L/min]$ （ELSOは係数 1.39 を採用）	『市場2016 p725／岡山1 p7』
ECMO が足している酸素量	$Hb \times (\text{送血側}SO_2 - \text{脱血側}SO_2) \times 1.36 \times \text{ECMO流量}$ → 脱血の飽和度が低いほど ECMO の酸素化効率は上がる（脱血 60% なら 304 mL/分、80% なら 152 mL/分＝半分）	『岡山7 p5／市場2016 p725』
安静時 VO ₂	成人 3-4 mL/kg/分 （平均的成人男性 200 mL/分）。当院講義は 60kg で 210 mL/min として計算	『岡山1 p8』『講義1 p77』
DO ₂ /VO ₂	正常安静時は 4～5倍 。2 を下回ると嫌気性代謝 → 臓器維持には DO ₂ /VO ₂ ≥ 2 が必須。2 は下限ぎりぎりなので、 余裕をみて ≥ 3 を目標に置く という立場もある	『市場2016 p725／岡山1 p22』 『ELSO2021 p3』『JCM2024』
ELSO の量的目標	回路は「 酸素供給 240 mL/m²/分以上 」かつ「 全身酸素運搬 300 mL/m²/分以上 」になるよう設計。例：80kg・Hb 12 g/dL → 約4 L/min	『ELSO2021 p2-3』
膜性能（Rated flow）	Hb 12 g/dL・人工肺前 SO ₂ 75%・人工肺後 SO ₂ ≥95% を満たす最大血液流量。Rated flow 2 L/min の人工肺は 65 mL/min の酸素付加しか担保しない	『岡山7 p6-7』

表8 で補足を2つ。**係数 1.36** は「Hb 1 g が結合できる酸素の mL 数」で、物理定数のようなものです（ELSO は 1.39 を使いますが実務上の差はありません）。もうひとつ、Rated flow は人工肺のカタログ値ですが、Rated flow 2 L/min の人工肺が担保する酸素付加は 65 mL/分にすぎません——成人の VO₂ が 200 mL/分であることを思い出すと、**成人には大きな人工肺が要る**という話につながります。

4-2. SaO₂ は分数で決まる

→ この「分数」が、**§5-4 目標 SaO₂**と**§5-2 血流量**の根拠です。

ここが本丸です。「ECMO を回しているのに SaO₂ が上がらない」——ECMO 管理でいちばんよく聞かれる質問への答えがここにあります。

結論を先に言うと、VV-ECMO の SaO₂ は「分数」で決まります。ECMO を通って酸素化された血液と、肺を素通りしてきた酸素の低い血液が、心臓の手前で混ざる。その**混ざり方の比率**が SaO₂ です。だから 100% にはそもそもならないし、上げようとして呼吸器を強くするのは筋が違うということになります。

原理

VV-ECMO では静脈還流の**一部だけ**が回路に入り 100% に酸素化されて右房に戻ります。残り（典型的に SaO_2 60–80%）はそのまま RV を通り、右房・右室で混ざります。したがって動脈血飽和度は必ず 100% 未満、典型的に 80–90%。

[ELSO2021 p3]

体の SaO_2 は（総ECMO流量 - 再循環流量） / 心拍出量 の比で決まる → ECMO流量が心拍出量の60%未満だと、ARDSでは $\text{SaO}_2 < 90\%$ になることが多い [ELSO2021 p3]

混ぜるのは分圧ではなく飽和度。当院講義の計算例： SatO_2 100% + 70% = **85%**（ PaO_2 にすると 300 + 40 → 55 mmHg）。[講義1 p74-75]

この関係を1枚にすると図5になります。分母は心拍出量、分子は ECMO 血流量——ここを押さえておけば、「呼吸器を上げる」ではなく「分数のどちらを動かすか」で考えられます。

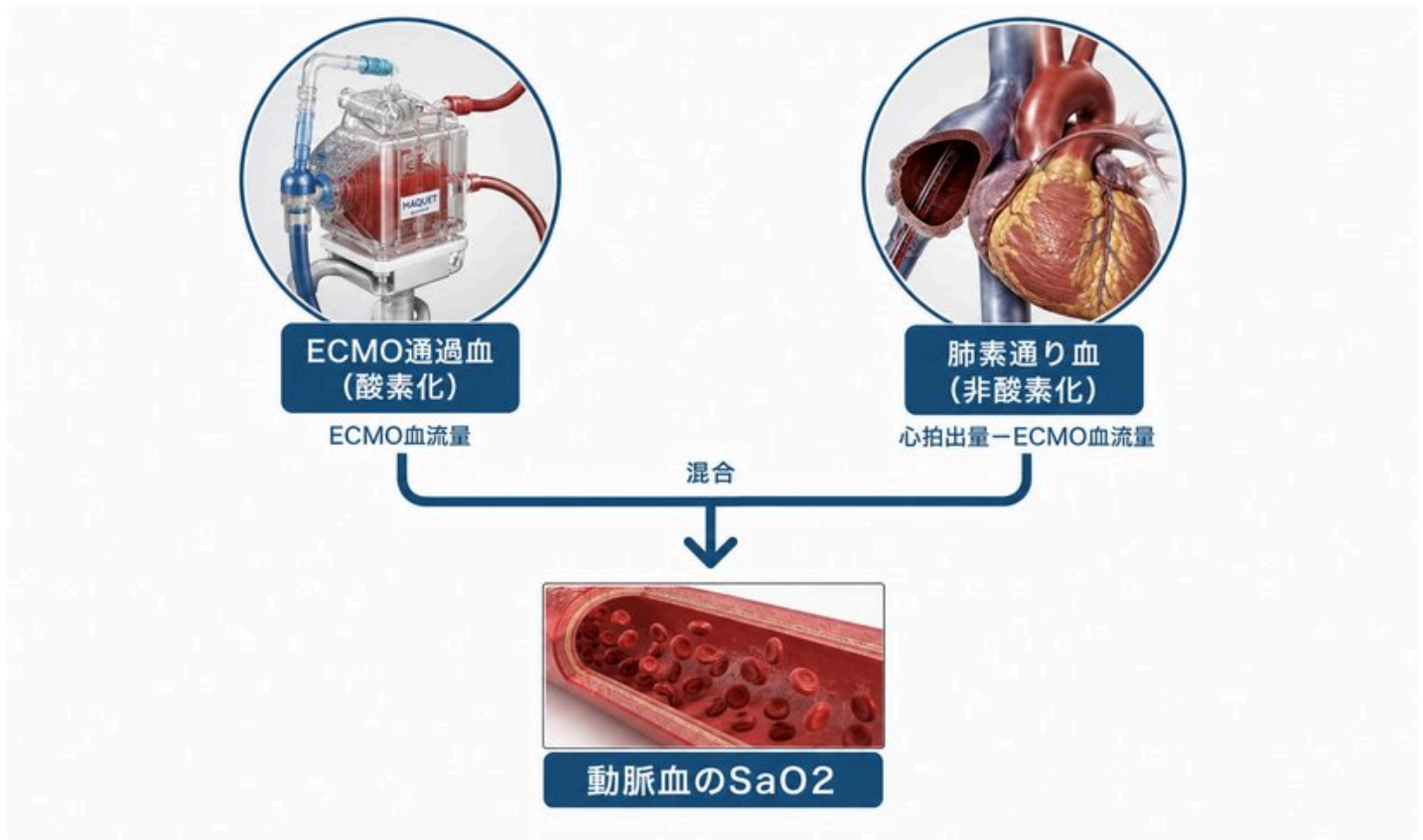


図5. SaO_2 は「分数」で決まる。上の2つが混ざった結果が動脈血の SaO_2 です。左=ECMO を通って酸素化された血（量は ECMO 血流量）、右=肺を素通りした非酸素化血（シャント血）。

図の読み方 — 量は 心拍出量 - ECMO 血流量)。つまり 分子が ECMO 血流量、分母が心拍出量 という分数になっており、ECMO 血流量が心拍出量の全部を占めることはないので、ECMO 中の SaO_2 は

100% にならず、典型的に 80-90% にとどまります。ここから、酸素化が足りないときに動かせるのは「呼吸器」ではなく**分数のどちらか**——分子を増やす（血流量を上げる・再循環を減らす）か、分母を小さくする（発熱・不穏など心拍出量を上げている原因を是正する）か、という見方になります (§9-3)。

この「分数」を実際に動かすには

分数の意味をもう少し噛み砕きます。**分母は心拍出量、分子は ECMO 血流量**——正確には「ECMO を通った血液のうち、再循環せずに患者へ届いた分」です。

たとえば心拍出量 6 L/min の患者に ECMO 流量 3 L/min を回しているとします。この場合、心臓に戻る血液の半分は ECMO で 100% に酸素化され、残り半分は肺を素通りしてきた低い飽和度（たとえば 70%）のまま。混ざった結果は $(100 + 70) \div 2 = 85\%$ ——これが動脈血の SaO_2 になります。

混ぜるのは「分圧」ではなく「飽和度」

PaO_2 を平均してはいけません。理由を「解離曲線が S 字だから」で止めずに、もう一段だけ掘っておくと忘れません。

血液が合流したときに保存されるのは、酸素の「量」だけです。2本の流れが混ざっても酸素分子は増えも減りもしないので、足し算してよいのは含量（血液 1 dL に酸素が何 mL 入っているか）——ここが出発点になります。

その含量は $\text{CaO}_2 = 1.34 \times \text{Hb} \times \text{SaO}_2 + 0.003 \times \text{PaO}_2$ 。**ほぼ全部が「Hb に載っている分」**で、しかも Hb は同じ患者の血なので2本とも共通です。つまり含量は SaO_2 にほぼ比例する——だから SaO_2 は流量で重みづけて平均できます。

一方 PaO_2 は含量に比例しません。解離曲線が S 字なので、同じ「1 mmHg」が、場所によってまったく違う酸素量に対応します。 PaO_2 300 と 100 は含量がほとんど変わらない（どちらも $\text{SaO}_2 \approx 100\%$ ）のに、60 と 40 では大きく変わる。**目盛が場所によって伸び縮みする物差しなので、平均という操作にそもそも意味がありません**。

pH とまったく同じ話だと思ってください。pH 3 の液と pH 5 の液を等量混ぜても pH 4 にはなりません（実際は約 3.3）。平均してよいのは水素イオンの「数」であって、それを対数目盛に直した pH ではない—— PaO_2 も同じ立場にいます。

上の例なら、飽和度 100% と 70% を混ぜて 85%。**これを PaO_2 に直すと 55 mmHg 程度**です。分圧のほうを平均すると $(300 + 40) \div 2 = 170$ mmHg になりますが、170 mmHg は飽和度でいえばほぼ 100%——**「混ぜたのに、混ぜる前のいいほうと同じになる」という、ありえない答えです**。

厳密には、人工肺を出た直後の血液は $\text{PaO}_2 > 500$ mmHg で、溶存酸素 ($0.003 \times \text{PaO}_2$) が酸素含量の最大 10%を占めます。飽和度だけで混ぜると、そのぶんわずかに過小評価になります。[JCM2024]

では SaO_2 を上げたいとき、どこを動かせるか。分数なので3通りしかありません。

- **分子を増やす**=ECMO 流量を上げる。ただし脱血が保てる範囲まで。そして**再循環がある場合は逆効果**（上げるほど吸い戻す）
- **分母を減らす**=心拍出量を下げる。普通はやりませんが、発熱・不穏で心拍出量が上がっている場合は、それを是正することが結果的に効きます

- **そもそも分数の外側を改善する**＝自己肺が良くなること。これが本命で、ECMO はそのための時間を買っています

ECMO 流量が心拍出量の 60% を下回ると、ARDS では SaO₂ が 90% を切ることが多い——というのが ELSO の記述です。逆に言えば、SaO₂ が低いこと自体は「分数がそうになっている」だけで、異常事態とは限りません。

ELSO が名指しした4つの誤り 『ELSO2021 p8-9』

1. 低い SaO₂ に過剰反応して人工呼吸器設定を上げること — VV-ECMO の最大の便益（lung rest）を放棄することになる
2. 低い SaO₂ を理由に VV から VA へ転換すること — ECMO が送る酸素量は「Hb × 血流量」で決まり、動脈系に返しても全身酸素運搬はほとんど増えず、合併症だけが增える
3. **カニュレーションを待ちすぎる**こと — 導入が遅れるほど不可逆的な肺傷害と多臓器不全が進む
4. **VV で足りる患者に VA を始める**こと — 循環が保たれているなら VV。VA は動脈カニュレーションの合併症を上乗せする

「酸素化の評価は動脈血飽和度％ではなく、組織灌流の客観的指標（Hb・SVR・心拍出量＝酸素運搬）に接地させよ。飽和度不十分と酸素運搬不十分はしばしば別物」

当院講義も同じ立場です。「ECMO 中の動脈酸素飽和度は通常 80–85%、時に 75–80%。心機能が正常で Hb 濃度が正常である限り十分。しかしスタッフは 90% 以下では心配になるため教育が重要。VV-ECMO 時の“肺を休める”設定から呼吸器を強くしたり FiO₂ を上げたくなる気持ちを抑えなければならない」 『講義1 p81』

SaO₂ が底を打っている時期こそ、肺が休んでいる時期です。自己肺が回復するにつれて一回換気量が戻り、SaO₂ も後から追いつてきます。 『講義1 p80』

表9 | SaO₂ が上がらないときの鑑別と、動かす変数

#	原因	気づき方	動かす変数
1	VO ₂ の増大（敗血症・発熱・不穏・体動・シバリング）	体温・不穏・シバリング	VO ₂ を下げる（解熱・鎮静・シバリング対策）。 『数理モデル：同じHbでも VO₂ が高いほど低酸素は重くなる』
2	再循環の増加	脱血側の血液色が明るい／脱血側 SvO ₂ の上昇／流量を上げたのに SaO ₂ が下がる	流量を落としてみる／カニュラ位置（§4-3）
3	高心拍出状態	ECMO を迂回する血流の割合が増える	最後の手段として軽度低体温／β遮断薬（酸素運搬自体も下げるため正味効果は予測困難）
4	人工肺の機能低下	P2–P3 の開大／送血側 SaO ₂ < 98%	人工肺・回路交換
5	自己肺のさらなる悪化	胸部X線・コンプライアンス	原疾患の治療（呼吸器設定を上げるのではない）
6	Hb 低値	血算	Hb < 10 g/dL なら RCC 輸血を考慮（当院 p87 アルゴリズム）

その他の手段（代償を伴う）：鎮静・筋弛緩・冷却（せん妄・筋力低下・感染）／Hb目標を上げる（volume overload・感染・感作）／**脱血カニューラの追加**／人工肺を直列に追加 or 回路を並列に追加（エビデンスはケースシリーズ止まり）／ECMO中の腹臥位（結果は mixed）。[Compl.2022 p6]

4-3. 再循環

→ 「流量を上げれば解決」とならない理由。§5-2 血流量と§9-3 低酸素アルゴリズムにつながります。

再循環とは「送血した酸素化血が、患者を回らずにそのまま脱血口へ吸い込まれてしまう」ことです。図6のとおり、決めているのは2本のカニューラ先端の位置関係で、流量を上げるほど増えるのが厄介な点です。

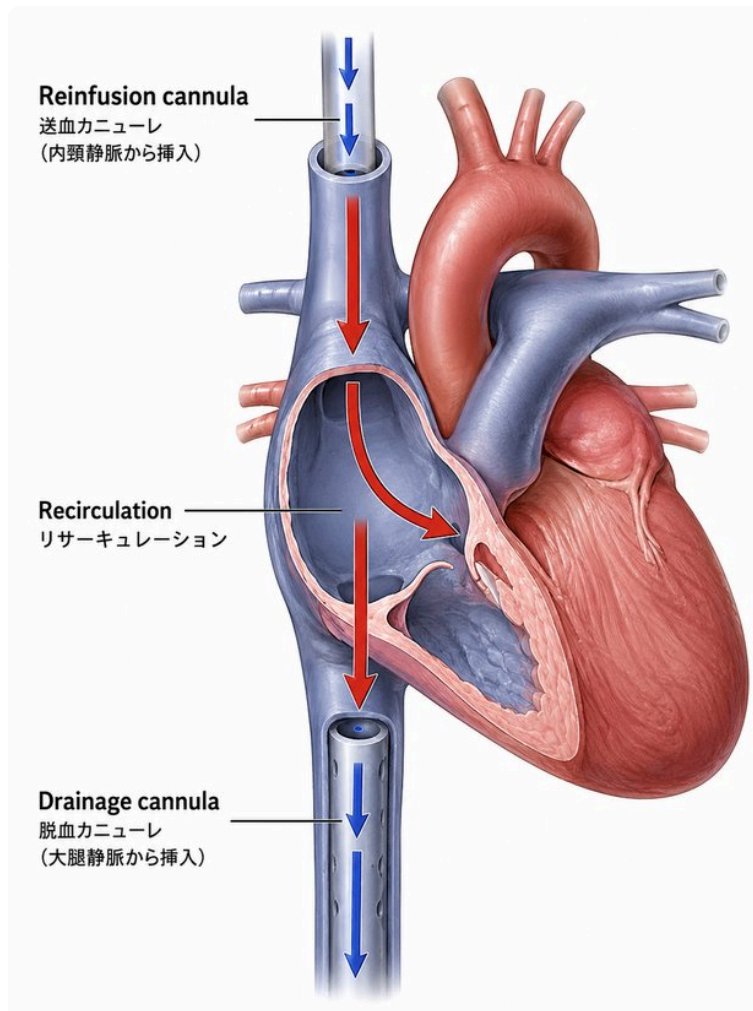


図6. 再循環はここで起きている。上から入っているのが**送血カニューラ**（内頸静脈から挿入）、下が**脱血カニューラ**（大腿静脈から挿入）。

図の読み方 — 送血カニューラから出た酸素化血（赤い矢印）は、本来なら右房から三尖弁を通過して右室・肺循環・体循環へ向かうはずですが（右向きの矢印）。ところがその一部は三尖弁に到達せず、**右房を素通りして下向きに進み、脱血カニューラの吸い込み口へ直接入ってしまいます**——これが**再循環**です。この分の血液は、酸素を載せては吸い戻されるだけで、患者には一度も届きません。決めているのは**2本のカニューラ先**

端の位置関係で、近いほど吸い戻す量が増えます（配置と必要な距離は図4）。**しかも脱血の陰圧が強いほど吸い込む力が増すため、流量を上げるほど再循環も増える**——「流量を上げたのに SaO₂ が下がる」という逆説はここから生まれます。

再循環を減らしたいとき、**手を出す順番があります**。CFD（流体シミュレーション）研究が、どの因子がどれくらい効くかを定量化しました。寄与の大きい4つから順に潰すのが基本です。

表10 | 再循環への寄与度 『CFD研究 ASAIO J 2021』

影響	因子	明日の読み替え
大 (>20%)	①心拍出量に対する体外血流量 ②SVC血流とIVC血流の比 ③腔房接合部に対する SVC カニュラの位置 ④三尖弁に対する返血カニュラの向き	この4つから順に潰す。返血カニュラの向きを三尖弁に向けるのが最も介入しやすい／脱血カニュラ位置は X線・エコーで確認
中 (5–20%)	心拍数／返血カニュラ径／体外循環の流れの方向	頻脈の是正が再循環にも寄与しうる
小 (<5%)	心房容量／IVCカニュラ位置／返血カニュラの側孔数／血液粘度 (≒Hb)	再循環対策として輸血する根拠はない

このうちいま手元で動かせるものだけを取り出したのが次の表です。

表11 | 再循環：当院の対処 『当院 講義1 p62-64』

R率上昇の原因	対処
ECMO flow 上昇に伴う上昇	Flow を落としてみる
カテーテル位置不良	送脱血カニュラは10cm以上離す (p87 は10–13cm以上)。カニュラを引いて合わせるのが安全
心拍出量低下	VA-ECMO への Conversion を考慮 ※ただし「低酸素を理由にVAへ転換するな」(ELSO2021) とは別の文脈（心拍出量低下が原因の場合）

では、その「R率が上がっている」をどう見つけるか——気づく方法と、測る方法を順に。

まず、採血1本で「起きているか」を判定する

R率を計算しなくても、**脱血側の採血1本でおおよそ判ります**。 『JCM2024』

- **脱血側 SO₂ > 75%** — 静脈血のはずなのに高い＝送った血を吸い戻している
- **SaO₂ – (脱血側 SO₂) < 10%** — 動脈血との差が小さい＝同じ血を回している
- カニュラ間隔が 8～10 cm 未満で、送血側と脱血側の血の色に差がない

いずれも、酸素化が落ちてから気づくより早く拾えます。当院は肺前圧を測っていないぶん (§9-1)、こうした**飽和度ベースの指標が相対的に重要**になります。

上の3つは「起きているかどうか」でした。どれくらい起きているかは、飽和度を3つ揃えれば数値で出せます。**麻酔科専門医試験で問われたのもこの計算です。**

式 — 飽和度3つから出す

$$R = (\text{脱血側SO}_2 - \text{SvO}_2) \div (\text{送血側SO}_2 - \text{SvO}_2)$$

- **脱血側SO₂** (人工肺に入る前) … 当院はインラインモニタに連続表示されています (図9)。回路の脱血ポートからの採血でも可
- **送血側SO₂** (人工肺を出た後) … FDO₂ 100% ならほぼ 100%。ただし人工肺が健全なときの前提で、劣化を疑う場面 (図15) では実測した値を入れます
- **SvO₂** … ECMO 回路に入る直前の静脈血。**ここがこの計算の弱点で、すぐ下の囲みで扱います**

なぜこの式になるか：脱血カニューラが吸っているのは、体を一周して戻った本物の静脈血 (割合 $1-R$ ・飽和度 SvO₂) と送血口から吸い戻した酸素化血 (割合 R ・飽和度 送血側SO₂) の混合です。だから $\text{脱血側SO}_2 = (1-R) \times \text{SvO}_2 + R \times \text{送血側SO}_2$ 。これを R について解いただけ——**飽和度をそのまま混ぜてよい理由は §4-2** (飽和度は「席が何%埋まっているか」という量の割合なので、加重平均になります)。だから $\text{脱血側SO}_2 = \text{SvO}_2$ なら 0%、 $\text{脱血側SO}_2 = \text{送血側SO}_2$ なら 100% です。 [Medicina2024]

SvO₂ をどこから採るか — この計算の弱点はここです

肺動脈カテーテルの混合静脈血は、そのままでは使えません。VV-ECMO は右房に酸素化血を返しているので、肺動脈まで来た血にはすでに ECMO が送った血が混ざっています [Medicina2024]。一般 ICU の「混合静脈血 = SvO₂」の感覚のまま代入すると、**分子が小さくなり R率を過小評価します**。

実際に使われている方法は2つです。

- **CVL 法 — 当院はこちら** … 上大静脈または下大静脈に留置した CV カテから採血する [当院 講義1 p64]。簡便ですが真の混合静脈血ではなく、**SVC と IVC の酸素含量の差を拾えません**——R率は近似値になります [Medicina2024]
- **SvO₂ 法 (Van Heijst 法)** … sweep gas を一時的に止め、人工呼吸器で ECMO 使用時と同等の SaO₂ を保ったうえで脱血カニューラの血を測ります。ガス交換が止まっていれば脱血された血がそのまま真の静脈血になるという理屈です。正確ですが、ECMO 依存度の高い患者では危険で実施しにくい [Medicina2024]

いちばん多い間違いは、SvO₂ に脱血回路の血をそのまま使うことです。それでは分子がゼロになり、R率は何かあっても 0% と出ます。**脱血血が真の静脈血になるのは、上の sweep gas を止める方法のときだけです。**

式を使わず直接測る方法 (超音波希釈法・熱希釈法・リチウム希釈法/ELSA モニタなど) も報告されていますが、いずれも普及しておらず当院にはありません [Medicina2024]。

表12 | 計算例 — 同じ患者、同じ人工肺で3場面

場面	脱血側 SO ₂	SvO ₂	送血側 SO ₂	R率の計算	有効流量
① 落ち着いている 血流量 4.0 L/min	70%	65%	100%	$(70-65) \div (100-65)$ $= 5 \div 35 = 14\%$	4.0×0.86 $= 3.4 \text{ L/min}$
② 再循環している 血流量 4.0 L/min	80%	65%	100%	$(80-65) \div (100-65)$ $= 15 \div 35 = 43\%$	4.0×0.57 $= 2.3 \text{ L/min}$
③ ②で低酸素のため 流量を上げた 血流量 5.0 L/min	88%	62%	100%	$(88-62) \div (100-62)$ $= 26 \div 38 = 68\%$	5.0×0.32 $= 1.6 \text{ L/min}$

有効流量 = 血流量 × (1 - R) = 実際に患者の酸素化に効いている流量です。③に注目してください——②→③ で血流量を 1 L/min 増やしたのに、有効流量は 2.3 → 1.6 L/min へ減っています。**コンソールの表示は増えているのに、患者に届く酸素は減っている**——これが「流量を上げたのに SaO₂ が下がる」の正体で、低酸素のときに先に再循環を潰す理由です (§9-3)。

再循環率 (R率) 計算機

飽和度3つを入れると R率と有効流量が出ます。数値を書き換えるとその場で再計算されます

脱血側 SO ₂ 人工肺に入る前 (%)	送血側 SO ₂ 人工肺を出た後 (%)	SvO ₂ 回路に入る前の静脈血 (%)	ECMO 血流量 有効流量の計算用 (L/min)
80	100	65	4.0

42.9 %

有効流量 = 4.0 × (1 - 0.43) = 2.3 L/min (再循環している分 1.7 L/min)
30% 超 — 許容範囲 (おおよそ 10~30%) を上回ります。体外循環での酸素運搬が明らかに削られている水準です。対処は表11 へ。

許容される再循環はおおよそ 10~30% とされますが、標準化された閾値は定義されていません [Medicina2024]——報告されている実測値は 2~57% と幅があり、ある報告では中央値 14~16%、35% を超えたのは全測定 の 13~14% でした。**当院講義が挙げる目安 0.3~0.5 は、この許容範囲よりやや高め**です。R率の絶対値より、有効流量が足りているかで判断してください。

なお SvO₂ が高いと分母が小さくなり、計算が不安定になります (SvO₂ 85% なら分母は 15)。**その場合は上の計算機が自動で警告を出します。**

4-4. CO₂ と sweep gas

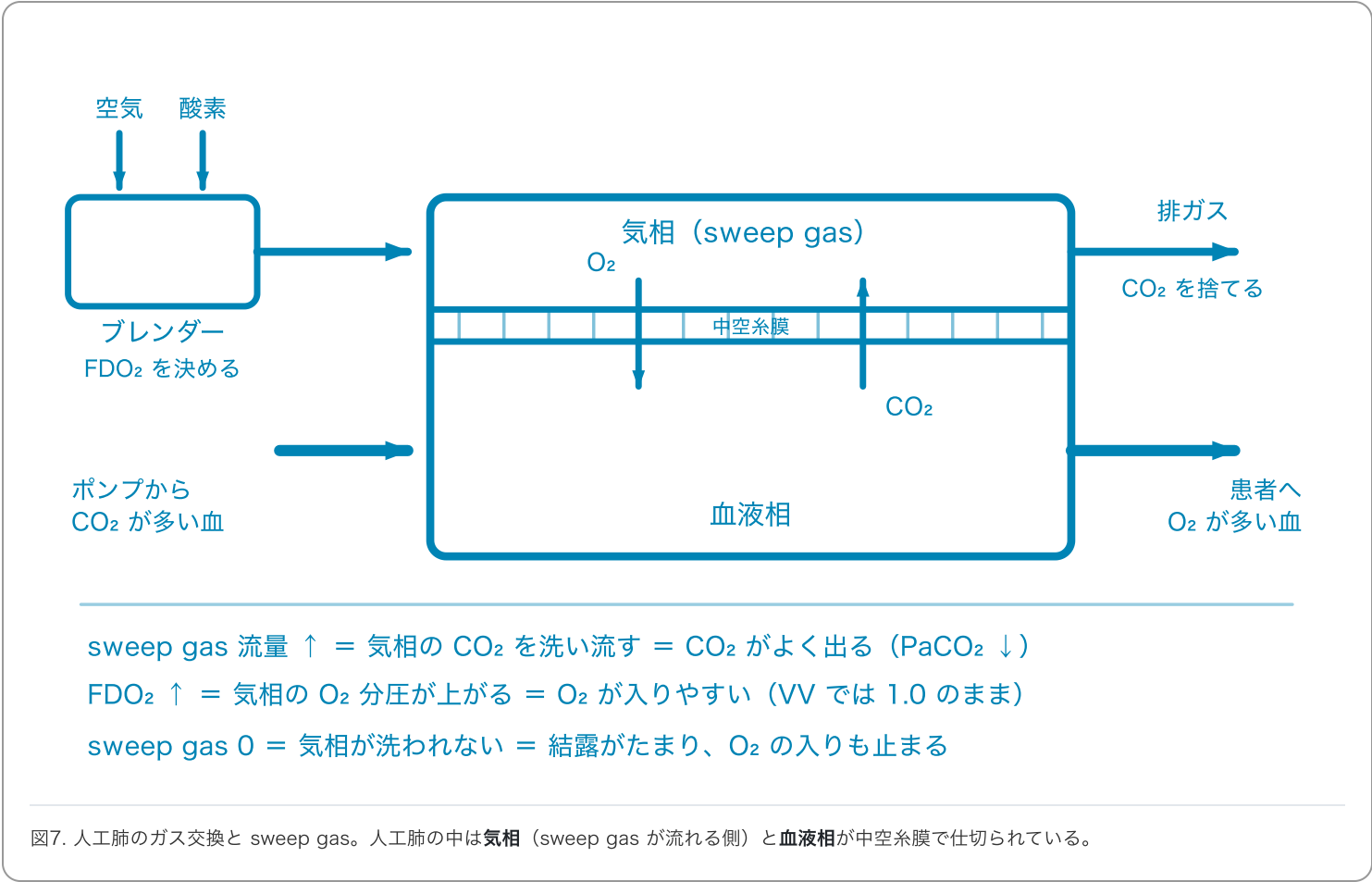
→ 実際に何 L/min にするかは §5-3 Sweep gas と FDO₂。

酸素の話が済んだので、次は二酸化炭素です。こちらは驚くほど単純で、sweep gas の流量ひとつでほぼ決まります。酸素と CO₂ は別々のつまみで動く——これを押さえておくと、血液ガスを見たときに手が迷いません。

表13 | CO₂ 除去の原理と操作

項目	内容	出典
原理	フィックの拡散則 $\text{CO}_2\text{拡散スピード} = \Delta\text{CO}_2\text{分圧} \times \text{膜面積}$ 。sweep gas 流量↑＝気相の CO ₂ 分圧を下げる／血液流量↑＝血液相の CO ₂ 分圧を上げる	[[講義1 p23]] [[岡山7 p11]]
定量	脱血 CO ₂ 45 → 送血 35 mmHg のとき、血液流量 1 L/min あたり約 60 mL の CO ₂ が排出	[[岡山7 p9]]
産生量	CO ₂ 産生 = VO ₂ × 0.8～0.9。成人60kg で VO ₂ 200 → CO₂ 産生 180 mL/min	[[岡山7 p10]]
高CO ₂ が続くとき	①sweep gas 流量を上げる ②血液流量を上げる ③人工肺を交換する（膜面積の大きいもの）	[[岡山7 p14]]
副産物	人工肺通過後の sweep gas は湿度100%。sweep 1 L/min = 63.4 mL/日、10 L/min では 634 mL/日の不感蒸泄	[[岡山7 p15]]

この関係を絵にすると図7 のようになります。人工肺の中で何が起きているかを一度見ておくと、sweep gas と FDO₂ が別のつまみである理由がそのまま腑に落ちます。



図の読み方 — O_2 は気相から血液へ、 CO_2 は血液から気相へ、いずれも分圧の高い方から低い方へ拡散するだけで、押し込んでいるわけではない。sweep gas の役割は気相を絶えず洗い流して CO_2 分圧をゼロ近くに保つことで、これが血液との分圧差を作る。だから sweep gas 流量が CO_2 除去量をほぼ決め（表 13）、酸素化を決める FDO_2 とは別のつまみになる。sweep を 0 にすると気相が洗われず、分圧差が消えるうえ結露がたまるので、日常では 0 にしない (§5-3)。

なぜ CO_2 は酸素と別のつまみで動くのか

ここは ECMO の理解でいちばん気持ちのよい部分です。酸素と CO_2 は、まったく別の物理で動きます。

酸素は「ヘモグロビンに載せる」ので、載せられる量に上限があります（飽和したらそれ以上載らない）。だから酸素化を増やしたければ、運ぶ血液そのものを増やす＝血流量を上げるしかありません。

一方 CO_2 は「拡散する」だけです。上の表にあるフィックの拡散則 CO_2 拡散スピード = ΔCO_2 分圧 × 膜面積 のとおり、気相と血液相の分圧差が大きいほど、たくさん出ていきます。そして sweep gas を流すと、人工肺の気相側の CO_2 が洗い流されて分圧がほぼゼロに保たれる——だから差が最大化され、 CO_2 がどんどん抜けます。

この違いが、実務上とても便利な結果を生みます。

- $PaCO_2$ が高い → sweep gas を上げる。酸素化には影響しません
- SaO_2 が低い → 血流量（と再循環）を見る。sweep gas を上げてても酸素化は改善しません

血液ガスを見たときに、2つのつまみを取り違えないこと——これだけで対応の半分は決まります。

数字の感覚も持っておくと役に立ちます。脱血 CO_2 45 → 送血 35 mmHg のとき、血流 1 L/min あたり約 60 mL の CO_2 が抜けます。成人 60kg の CO_2 産生が約 180 mL/分なので、**血流 3 L/min あれば産生量に見合う**という計算になります。 CO_2 の除去は、酸素化よりずっと少ない流量で足りる——これが ECCO₂R（ CO_2 除去だけの低流量デバイス）が成立する理由でもあります。

見落とされがちな副産物 — 不感蒸泄

人工肺を通った sweep gas は湿度100%になって出ていきます。つまり体から水分が持ち出されているということです。sweep 1 L/min で 63.4 mL/日、10 L/min なら 634 mL/日——高流量で回している患者では、水分バランスを計算するときに無視できない量になります。

CO_2 を急に下げない

「 CO_2 の急速な低下は神経学的損傷と関連する」 [ELSO2021 p3] / 「高 CO_2 血症の急速な過剰補正は神経学的合併症のリスクを上げる」 = 頭蓋内出血のリスク因子として COVID-19 と並べて明記されています。 [Compl.2022 p4-5]

「1時間あたり何 mmHg まで」という上限値はなく、「漸増的に (gradually)」という定性的な指示です。

§5 目標値と設定

表14 | 「いくつにするか」と「なぜそうなるのか」の対応

決めたい値（この章）	その理屈（§4）	ひとことと言うと
5-2 血流量	4-2 SaO ₂ は分数で決まる／4-3 再循環	流量は分数の分子。ただし上げるほど再循環も増える
5-3 Sweep gas と FDO ₂	4-4 CO ₂ と sweep gas	CO ₂ は拡散だけで動くので、sweep 流量ひとつで決まる
5-4 目標 SaO ₂	4-2 SaO ₂ は分数で決まる	100% にならないのは分数だから。低くても慌てない
5-6 Hb・輸血	4-1 酸素供給の決定因子	酸素は掛け算。SaO ₂ を下げるぶんは Hb で埋める
5-5 SvO ₂ ／5-7 抗凝固	§4 に対応する生理はありません（この章だけで完結します）	

読む順の目安：はじめて読むなら §4 → §5 と続けて通しで。当直で値だけ引きたいなら §5 の表だけ、「なぜその値なのか」が要るときにこの表から §4 へ戻ってください。

次はその値をどこに置くかです。

5-1. VV-ECMO の設定 — 3つのつまみ

ECMO で医師が動かせるのは、実質**3つのつまみ**だけです。それぞれ「何を決めているか」がはっきり分かれていますので、まずここを頭に入れてください。

表15 | 3つのつまみ — 何を決めているか

つまみ	決まるもの	動かす場面
血流量 （回転数で調整）	酸素化	SaO ₂ が足りないとき。ただし上げる前に再循環と人工肺を確認（§9-3）
Sweep gas 流量	CO ₂ 除去	PaCO ₂ を動かしたいとき。 <u>酸素化には影響しない</u>
FDO ₂ （人工肺の酸素濃度）	人工肺を出る血液の酸素化	<u>基本は動かしません</u> 。1.0 のまま維持し、下げるのは離脱の第1ステップだけ

酸素と CO₂ が別のつまみで動くのがこの装置の要点です。なぜそうなるかは §4-4。

数値と管理範囲は各項の表にあります。ここは動かし方の原則です。

設定を変えときの共通ルール

- 1回に1つだけ動かす。2つ同時に変えると、効いたのがどちらか分からなくなります
- 変えたら血液ガスを取る。sweep は1段下げること（§12-2）
- 変更はカルテに残す。「いつから流量を下げたか」が離脱判断の材料になります（§14-2）
- **導入24時間は、目標値より「下げる速度」を優先**——PaCO₂ を急に下げない（§3-3）

アラームも設定の一部です

つまみと一緒にアラームの設定値も決めて、指示医のサインを残します (§14-2)。

流量の下限／脱血圧の下限 −100 mmHg／肺後圧の上限 300 mmHg。アラームが鳴らない設定にしまうと、圧の変化に気づく唯一の仕組みが失われます (§9-1)。

5-2. 血流量

← 理屈は §4-2 SaO₂ は分数と §4-3 再循環。

維持期の目標は 3.0–4.0 L/min (60–80 mL/kg/min)。ただし「導入時」「維持期」「低酸素の緊急時」で狙う値が変わります。3つの違う値ではなく、3つの違う場面です。

表16 | 血流量は場面で変わる

場面	流量	理由
導入時 (最初の数時間)	2 L/min から開始し漸増	PaCO ₂ ・pH をゆっくり動かすため [ELSO2021 p3]
維持期 ★これが目標	3.0–4.0 L/min (60–80 mL/kg/min) 範囲 2 (導入時) ~ 5–6 (カニユラ径の上限) 低酸素の緊急時は 6–7 まで	[当院 講義1 p71] の値。ELSO2021 が書いているのは範囲ではなく設計目標で、酸素供給 240 mL/m ² /分・全身酸素運搬 300 mL/m ² /分 を満たす流量 (80kg・Hb 12 でおよそ 4 L/min)、上限はカニユラ径により 5–6 L/min [ELSO2021 p2-3]
低酸素の緊急時	6–7 L/min まで上げる	低酸素アルゴリズムの後半。先に再循環と人工肺を潰してから [当院 講義1 p87]

下げる判断より、下げない判断のほうが多い。脱血圧が保てているなら流量は維持したほうが血栓ができにくい。下げるのは脱血不良か再循環が問題になっているときです。VV の流量はカニユラ径により通常 5–6 L/min が上限。

ELSO の「カニユラ1本あたり 1 L/min 超」は、当院の構成では気にしなくてよい条件です。 [ELSO2021] これはポンプ流量ではなく、カニユラ1本の中を通る流量のことで、**血液の動きが遅い管の中では血栓ができる**、という意味です。当院は脱血1本・送血1本の直列 (§3-1) なので、**カニユラを通る流量=ポンプ流量そのもの**。目標の 3–4 L/min なら各カニユラに 3–4 L/min が流れていて、基準の3~4倍あります。この条件が効いてくるのは、脱血を2本に増やしたときや V-VA のように送血が分かれる構成で、総流量が各カニユラに分配されるときだけです——たとえば脱血2本で総流量 1.8 L/min なら各 0.9 L/min となり、はじめて下回ります。

なぜ 4 L/min なのか — 逆算すると出てくる数字です

ELSO が示しているのは流量そのものではなく、「全身の酸素運搬が 300 mL/m²/分以上になるように回路を設計せよ」という条件です。[ELSO2021 p2-3] ここから逆算します。

1. 必要な酸素運搬：80kg 成人（体表面積およそ 1.95 m²）なら $300 \times 1.95 \approx 585$ mL/分
2. 血液1 L が運べる酸素：Hb 12 g/dL・飽和度100% なら $1.34 \times 12 \times 10 \approx 161$ mL/L
3. 必要な流量： $585 \div 161 \approx 3.6$ L/分 → おおよそ 4 L/min

つまり 4 L/min は「Hb 12 の患者で、酸素運搬の設計目標をちょうど満たす流量」であって、天から降ってきた数字ではありません。**だから Hb が下がれば、必要な流量は上がります**——Hb 10 なら 4.9、Hb 8 なら 6.1 L/min。Hb 7 では 6.9 L/min となり、カニユラ径の上限（5–6 L/min）を超えて到達できなくなります (§5-6)。

「3.0–4.0 L/min」と「60–80 mL/kg/分」は、同じことを言っていない

この2つが一致するのは**体重 50kg のときだけ**です（ $50 \times 60 = 3.0$ 、 $50 \times 80 = 4.0$ ）。体重が変われば当然ずれます。

- 60kg → 3.6–4.8 L/min
- 70kg → 4.2–5.6 L/min
- 80kg → 4.8–6.4 L/min（すでにカニユラ径の上限に届く）

本体は mL/kg/分 のほうです。「3.0–4.0 L/min」は平均的な体格を想定した言い換えなので、受け持ちの患者では必ず体重から計算し直してください。体格の大きい患者に 3.5 L/min を指示して「目標どおり」と思っている、というのがいちばんありがちな取り違いです。

5-3. Sweep gas と FDO₂

← 理屈は §4-4 CO₂ と sweep gas。

導入時は sweep 2 L/min から始めて漸増。FDO₂ は 1.0 で開始。以後は PaCO₂ を見て sweep で調整します（血液ガスは 4–6回/日）。



図8. 当院のガスブレンダー（Sechrist 3500 LOW FLOW）。右のダイヤルが FDO₂、中央の LPM 流量計が sweep gas。左の ml/min 微量計は基本触らない。

図の読み方 — sweep を読むときは**両方の流量計**を見る。左（ml/min）と中央（LPM）は並列で**足し算**になるため、微量計が開いていると実際の sweep は表示より多い（下の◆）。装置の貼り紙「初期設定 酸素流量4L・酸素濃度80%」は CE の初期セット値。**無視してください**——開始値は FDO₂ 1.0（表 17）。ガスの出口は側面からミックスガス管（緑）で人工肺へ向かい、**sweep off でクランプするのはこの管** (§12-2)。

表17 | Sweep gas の開始と調整

項目	設定	根拠・注意
導入時の sweep	2 L/min から開始し漸増	PaCO ₂ と pH のゆっくりした変化を担保する [ELSO2021 p3]。当院講義は「血流量と同じ流量で開始」（講義1 p22）だが、導入前に高CO ₂ だった患者では ELSO の漸増方式のほうが安全
維持期の sweep	PaCO ₂ 35–45 mmHg を目安に調整 下限は 1 L/min	可動域は 1～9+ L/min [ELSO2021 p3]。VV ではあまり動かす必要がない。日常管理で 0 にはしません——0 は離脱試験（off-sweep challenge）だけの設定です
FDO ₂	1.0 で開始 維持期は 1.0 のまま動かさない 下げるのは離脱の第1ステップ（→0.21）	VV では通常 100% O ₂ [ELSO2021] [ECMOnet]。離脱に向かうまでは 1.0 のまま維持する（下げるのは離脱の第1ステップ・§12-2）

sweep の初期値は「血流量と同じ」でも大きく外れません。当院講義の「血流量と同じ流量で開始」（講義1 p22）は、sweep は血流量の 50～100% が目安・迷ったら 1:1 という一般的な運用と一致します [\[Deranged Physiology\]](#)。それでも導入前に高CO₂だった患者では、ELSO の 2 L/min から漸増するほうが安全です（急速な CO₂ 低下を避けるため・§3-3）。

日常管理での sweep の下限は 1 L/min です。ゼロにするのは離脱試験 (§12-2) のときだけです。ガスを止めると人工肺に結露がたまり、気相の分圧差が消えてガス交換そのものが止まります。 [\[ELSO2021 p3\]](#) 結露がたまってしまったら、sweep を 9～10 L/min に30秒だけ上げて飛ばします。 [\[JCM2024\]](#)

ブレンダー実機で気をつける2点（図8）

- 流量計が2つある機種では、2つの値は足し算になります。細かい調整用（100 mL/min 刻み）と粗い調整用（L/min 刻み）が直列ではなく並列に入っているためで、片方に 0.5 L/min、もう片方に 2 L/min を入れていれば、実際に流れているのは 2.5 L/min [\[Deranged Physiology\]](#)。「片方をゼロにしたつもり」が最も危ないので、sweep を読むときは両方の目盛りを見ます
- ブレンダーが鳴いたら、まず酸素と空気の両方がつながっているかを見ます。片側のガス供給圧がもう一方を大きく上回るとアラームが鳴る設計で、原因はたいてい配管の外れです [\[Deranged Physiology\]](#)

🚨 sweep で一番危ないのは「上げすぎ」ではなく「下げるのが速すぎる」

導入24時間は、目標値より下げる速度を管理してください——excess CO₂ を50%超下げない／正常化は 48～72時間かけて。 [\[CritCare2026\]](#) なぜそこまで慎重にするのかは §3-3 に書いてあります。

5-4. 目標 SaO₂

← 理屈は §4-2 SaO₂ は分数で決まる。

ELSO は 80–90%、ECMOnet は 70–80%。VV-ECMO では脱血されない血液が自己肺を通して混ざるため、SaO₂ は必ず100%未満になります。問題は「どこまで下げて許容するか」です。

表18 | 許容 SaO₂ は2つの立場に分かれる

立場	値	根拠
高めに置く	80–85% 超	多くのセンターは SpO ₂ > 80–85% を目標にしている [Compl.2022 p6] 。なお ELSO2021 の「典型的に 80–90%」は目標ではなく「そうなる」という生理の記述で、原文は「飽和度%ではなく組織灌流の客観的指標に接地させよ」と書いている（原文で唯一の数値目標は離脱 Step 1 の SpO ₂ > 92%） [ELSO2021 p3, p8-9]
低めまで許容する	70–80% (極論 70% でもよい)	[ECMOnet p9] 「SaO ₂ の改善は必須ではない」。当院講義も同じ立場で、Rest Lung 時の管理目標 80% 前後・70% まで許容（講義1 p72/p79）。前提は①心拍出量が正常 ②Hb が保たれていること

全資料が一致していること（ここは迷わなくていい）

- SaO_2 単独で判断しない。「心拍出量・Hb・乳酸」を必ず並べて評価する
- SaO_2 が低いことを理由に人工呼吸器の設定を上げない。lung rest を崩したら ECMO を回している意味がなくなる
- SaO_2 が低いことを理由に VA に変えない。循環が問題でないなら VV のまま回路側で対応する
- 低ければまず再循環を疑う（流量を上げて SaO_2 が下がるなら再循環。§4-3）

5-5. SvO_2



図9. 脱血側のインライン飽和度モニタ（NIPRO）。回路の脱血側に付き、 SO_2 （この画面では 63.1%）と Hct（35.8%）が連続で出る。

図の読み方 — ここに出る SO_2 が「脱血側 SvO_2 」で、採血しなくてもトレンドが追える。ただし再循環が多いと需給の指標にならないので、そのときは CV カテから採血した値で読む。sweep off 中は人工肺で酸素化していないため、この値がそのまま混合静脈血として読める（§12-2）。

数値目標は置きません。毎回記録してトレンドで読みます（§14-2）。ELSO・ECMOnet とも SvO_2 の目標値を示していません。離脱テストの中止基準としてのみ < 60% が登場します（§12）。

表19 | SvO₂ が動いたら何を疑うか（目標値ではなく解釈の表）

動き	疑うこと	次の一手
下がった	自己肺の悪化／循環血液量の増加／VO ₂ の上昇（発熱・シバリング・不穏）／酸素供給不足	まず VO ₂ を下げる（解熱・鎮静・シバリング対策）。流量を上げるのはその後
上がった	自己肺の改善／循環血液量の低下／VO ₂ の低下／再循環の増加	「良くなった」と短絡しない。再循環が増えていないかカニキュラ位置を確認

解釈の枠組みは市場2016 p725 の SPRE_O₂ の記述による。再循環が多いと SvO₂ は需給の指標にならないため、そのときは CV カテから採血した SvO₂ で読む。

5-6. Hb・輸血

← 理屈は §4-1 酸素供給の決定因子。

当院の値は「Hb < 10 g/dL で輸血」（6～12時間ごとに測定）。これを当院で決めた値として運用します。Take Home は「低酸素は許容し Hb 高め、心拍出量維持」（講義2 p59）。

ここは「標準が無いことを知っておく」ことが目的の表です。

ELSO は「Hb > 7 を目標にする施設もあれば、酸素運搬を最適化するため Hb 12 を推奨する施設もある」と書いており、統一見解を示していません。さらに踏み込んで、ELSO の「7～12」という幅そのものが確たる科学的エビデンスに支持されていない——文献上、ECMO 中の輸血閾値は存在しない、という指摘もあります。

実際、まったく逆方向の実践も報告されています。Hb 70 g/L という低い閾値＋脱カニキュレーション時の回路血の自己輸血という血液温存プロトコルで、赤血球輸血は中央値 0.11 単位/日、生存退院 74%——つまり「Hb を高く保たなくても回る」という実例があるわけです。

輸血を増やす側のリスクも具体的です。volume overload・TRALI・免疫調節・HLA感作・輸血伝播感染。とくに HLA 感作は、将来的に肺移植を視野に入れる患者では無視できません。

だからこそ「当院は10で行く」と決めて明示することに意味があります。標準が無い領域で値を曖昧にすると、日勤と当直で違う閾値で輸血することになります。

表20 | Hb 閾値に「標準」が存在しない理由

出典	内容
[[ELSO2021 p5]]	「Hb > 7 g/dL を目標にする施設もあれば、酸素運搬最適化のため Hb 12 g/dL を推奨する施設もある」＝統一見解を示していない。急性期を過ぎたら制限輸血も考慮してよい
[[AnnBlood2023]]	ELSO の「7～12 g/dL」は確たる科学的エビデンスに支持されていない。文献上、ECMO 中の輸血閾値は存在しない。有害事象＝volume overload・TRALI・免疫調節・HLA感作・輸血伝播感染
[[Fan ICM2016]]	対照的な実践：Hb 70 g/L 閾値＋脱カニューレーション時の回路血自己輸血という血液温存プロトコルで、輸血を要した患者は2/3未満、赤血球輸血は中央値 0.11単位/日 、生存退院 74%
[[ECMOnet p29]]	実際の使用量の目安：VV-ECMO 中の RBC 輸血は 0.6～0.75 単位/day（150–188 mL/day）

なぜ ECMO では Hb を高めに保つのか — 計算で確かめる

結論から言うと、「SaO₂ を低く許容するぶんを Hb で埋めている」という理解で正しいです。酸素含量は掛け算なので、片方を下げたぶんはもう片方で埋めるしかありません。

動脈血の酸素含量は $CaO_2 = 1.34 \times Hb \times SaO_2 + 0.003 \times PaO_2$ 。溶存酸素の項はごくわずかなので、実質**Hb と SaO₂ の積**です。

一般ICU の Hb 7 と、同じ酸素含量になる ECMO の Hb

基準を「一般の重症患者で制限輸血をしている状態」——Hb 7 g/dL・SaO₂ 98%に置きます。**CaO₂ = 9.46 mL/dL** です。SaO₂ を下げたとき、これに並ぶには Hb をいくつにすればよいかを計算すると次のようになります。

表21 | Hb 7・SaO₂ 98% と同じ酸素含量になる組み合わせ

SaO ₂	必要な Hb	そのときの CaO ₂
98%（一般ICUの基準）	7.0 g/dL	9.46 mL/dL
90%	7.6 g/dL	9.37
85%	8.1 g/dL	9.34
80%	8.6 g/dL	9.33
75%	9.1 g/dL	9.32
70%	9.8 g/dL	9.31

関係は単純で、 $\text{必要なHb} = 7 \times 0.98 \div SaO_2$ 。SaO₂ 70% を許容するなら Hb は約 9.8 必要——これが「当院は Hb < 10 で輸血」の実質的な根拠になっています。数字を天から与えられたものとしてではなく、この式から出てくるものとして覚えてください。

逆に、Hb 7 のまま SaO₂ を下げるとどうなるか

表22 | Hb 7 を保ったまま SaO₂ を下げた場合 (CO 5 L/min)

状況	CaO ₂	基準比	DO ₂	DO ₂ /VO ₂
一般ICU : Hb 7・SaO ₂ 98%	9.46	100%	460 mL/min	2.0
Hb 7・SaO ₂ 85%	8.12	86%	399	1.7
Hb 7・SaO ₂ 80%	7.64	81%	375	1.6
Hb 7・SaO ₂ 70%	6.68	71%	328	1.4
Hb 10・SaO ₂ 80%	10.86	115%	536	2.3
Hb 10・SaO ₂ 70%	9.49	100%	469	2.0

80kg成人 (BSA 1.95 m²)、ELSO の安静時 VO₂ 120 mL/m²/分 (=234 mL/min) で計算。DO₂/VO₂ が 2 を下回ると嫌気性代謝に入ります (§4-1)。

 Hb 7 と低い SaO₂ の両方を同時に許容すると、掛け算で効きます

上の表のとおり、Hb 7 のまま SaO₂ 80% を許容すると DO₂/VO₂ は 1.6——CO 5 L/min のままでは嫌気性代謝の領域に入ります。

「Hb 7 でよい」も「SaO₂ 80% でよい」も、それぞれ単独では成り立つ主張です。しかし2つを同時に採ると、Hb の不足と SaO₂ の不足が掛け算で効いて、酸素含量は基準の 0.81 倍——2割少ない状態が続きます。

では Hb 7 のプロトコルは、どうやって成立していたのか

ここが本質的な問いです。答えは「心拍出量で埋めている」——ただし**原典にその記載はありません**。

計算すると、Hb 7 で DO₂/VO₂ ≥ 2 を保つのに必要な心拍出量はこうなります。

表23 | Hb 7 のまま DO₂/VO₂ ≥ 2 を維持するのに必要な心拍出量

SaO ₂	必要な CO
98%	5.1 L/min
90%	5.5 L/min
85%	5.9 L/min
80%	6.2 L/min
70%	7.1 L/min

ここに VV-ECMO 特有の罠があります。心拍出量を上げれば DO₂ は稼げますが、心拍出量は SaO₂ の分数の分母でもあります (§4-2) ——**CO を上げると SaO₂ はさらに下がります**。つまり「Hb 7・低 SaO₂ を心拍出量で埋める」戦略は、埋めようとする

ほど SaO_2 が下がるという自己矛盾を抱えています。

Hb 7 では、ECMO 回路だけでは酸素運搬の目標に届きません。 §5-2 の逆算 ($80\text{kg} \cdot \text{Hb } 12$ で約 4 L/min) を Hb だけ変えて繰り返すと必要流量が上がり続け、Hb 7 では 6.9 L/min に達して、ELSO 自身が「VV の流量は通常カニュラ径により $5\text{--}6 \text{ L/min}$ に制限される」 [ELSO2021 p3] と書く上限を超えます。つまり Hb 7 の運用が成立するのは、自己肺がまだ相応に働いているか、代謝が低い場合に限られます。

調べた範囲での答え

「Hb 7 でよい」とした報告が、どの SaO_2 で運用していたかは公表されていません。

この Hb 7 プロトコルの出典をたどると、Fan らの総説が引用している Agerstrand ら (Ann Thorac Surg 2015;99:590-595、重症ARDS 38例) に行き着きます。[Fan ICM2016] 総説側には「Hb 70 g/L の輸血閾値・aPTT $40\text{--}60$ 秒・脱カニュレーション時の回路血自己輸血」という組み合わせと、輸血を要した患者が2/3未満、生存退院74%という結果しか書かれておらず、**酸素化の目標値の記載がありません**。別の18例の報告（生存退院61%）も同様です。

実務上の結論

「Hb 7 でよい」と「 SaO_2 $70\text{--}80\%$ でよい」を同時に採ってはいけません。どちらも単独では成り立つ主張ですが、**掛け算なので併用すると基準を2～3割下回ります**。

ELSO の書き方もこれと整合しています——Hb 12 を推奨する立場を紹介するとき、「酸素運搬を最適化するため (to optimize oxygen delivery)」という理由が添えられているのに対し、Hb 7 の立場にはその但し書きがありません。

[ELSO2021 p5]

当院の運用 (Hb < 10 で輸血) は、 SaO_2 70% 台まで許容する方針とセットで初めて筋が通ります (表21 で SaO_2 70% に必要な Hb は 9.8)。もし血液温存のために Hb $7\text{--}8$ まで下げるなら、そのときは SaO_2 の許容下限も引き上げる (90% 前後を狙う) 必要があります——**2つはセットで動かしてください**。

なお ELSO の「 $7\text{--}12 \text{ g/dL}$ 」という幅そのものが確たる科学的エビデンスに支持されていないことは別に指摘されています。[AnnBlood2023] 上の計算は「何を根拠に決めるか」の道具であって、正解を与えるものではありません。ただし Hb と SaO_2 を独立に決めてはいけないことだけは、計算から確実に言えます。

5-7. 抗凝固

ここが ECMO 管理でいちばん施設差が大きく、いちばん議論が続いている領域です。

理由は単純で、「正しい抗凝固の強さ」を決めた質の高い試験が存在しないからです。ELSO が示している値でさえ、ECMO 集団で検証されたものではありません。だからこそ、施設として1つの値を決めて、それを全員が共有していることのほうが、値そのものの正しさより大事になります。

まずこれで動く（ECMOnet の値）

ボラス：ヘパリン 50-100 U/kg をカニューレーション時に静注（ここは全資料が一致）
持続：20-50 U/kg/hr ACT 180-220 秒 APTT 正常の1.5-2倍
測定：ACT 1-2時間ごと／APTT 6-12時間ごと 『ECMOnet p16-17』 『当院 講義1 p34 も同じ値を引用』

出典の注意：これらの数値は**ELSO2021 本文には書かれていません**。同ガイドラインは抗凝固を一行で「別ガイドラインで扱う」とし、ELSO Anticoagulation Guideline（2014）と Red Book 第7章へ委譲しています。上の値はそちら由来で、ECMOnet と当院講義が引用しているものです。

判断は APTT で、ACT はベッドサイドのトレンド指標として使う（当院 講義1 p35／講義2 p59「抗凝固は APTT で管理」）。

表24 | これに対して「もっと弱く」という流れがある

出典	ヘパリン持続	APTT 目標	抗Xa
『ECMOnet p17』 （ELSO抗凝固GL由来） ★標準	20-50 U/kg/hr	正常の1.5-2倍 （ACT 180-220 秒）	記載なし
『NEJM Evid 2022』 （総説・Munshi/Brodie/Fan）	用量の記載なし	aPTT 40-55 秒	抗Xa 0.2-0.3 IU/mL
『UpToDate 2026』	未分画ヘパリン	aPTT 40-60 秒 （low-level strategy）	記載なし
『Fan ICM2016』 （ELSO抗凝固GL経由）	5-20 IU/kg/時	基線の2.0-2.5倍	anti-Xa 0.3-0.5

読み方：NEJM Evid 2022 の aPTT 40-55秒は ELSO の「正常の1.5-2倍」より明確に弱いレンジで、当院講義 p33 が紹介する日本医大値 40-60秒に近い。抗凝固を弱める方向の潮流と読めます。ただし著者ら自身が同じ図で「ECMO 中の最適な抗凝固とモニタリング」を不確実な領域と明示し、GRADE 等の確実性評価はありません。抗Xa も 0.2-0.3 と 0.3-0.5 で割れています。「専門家の合意」であって「エビデンス」ではないので、標準（ELSO/ECMOnet）で開始し、出血リスクが高い症例で弱める判断を個別にする、という使い方が無難です。

出血しているときの考え方（ELSO・ECMOnet に手順表はない）

①**ボーラスと持続は切り離して判断してよい。**カニューレション時のボーラスは打っても、出血リスクが高ければ持続の開始を遅らせてよい。[[CritCare2026]]

②出血を伴う処置（気管切開・胸腔ドレーン）でヘパリンをいつ止めていつ再開するかは、院内で決めて明文化する。「血栓傾向のとき」「微小出血のとき」で目標を細かく振り分ける表は ELSO にも ECMOnet にも存在せず、決めておかないと当直ごとに変わります。

③**流量は高めに維持する。**抗凝固を弱めるときほど、血流量を落とさないことが血栓の予防になります。

抗凝固の補足（ヘパリン以外・抗Xa・AT-III）

- **抗Xa活性** — 測定するなら低値のとき増量する前に偽低値を疑う。anti-Xa は遊離Hb 50–70 mg/dL以上、総ビリルビン 16 mg/dL超で偽低値になる [[CritCare2026]]。測れないなら aPTT で代用し、「抗Xa を使うつもりで aPTT だけ見る」状態を避ける
- **AT-III**：成人 > 50% を維持（ECMOnet p18）。AT投与時はヘパリンを一時減量（効果が一時的に過剰増強するため）／FFP による AT 補充は効率不良。ただしアンチトロンビン補充が転帰を改善する根拠は ECMO 患者では示されていない [[CritCare2026]]——「AT が低下した」という理由だけで反射的に補充しない
- **ナファモスタット（フサン）** — ELSO・ECMOnet は推奨していない。根拠は VA-ECMO 16例 の後ろ向き研究のみ（患者側 aPTT 73.57 vs 回路側 79.25秒、P=0.010）。薬理学的機序は VV にも外挿できるが、用量・安全性は外挿できない。高カリウム血症・アナフィラキシーは併せて管理する [[AcuteCritCare2022]]
- **アルガトロバン・ビバリルジン** — HIT を疑えばアルガトロバン等へ。ELISA は偽陽性が多く血小板凝集試験で確定 [[Fan ICM2016]]。ECMO 中の HIT は稀=3.7% [[Compl.2022]]

5-8. 採血と輸血閾値

採血の話です。**ECMO 中の採血が多いのには理由があります。**抗凝固は「効きすぎても効かなさすぎても事故になる」ため、他の場面より短い間隔で追いかける必要があるからです。溶血（LDH・間接ビリルビン）は機械の劣化を映す鏡でもあります。

表25 | 血液・凝固チェック（間隔と閾値は当院の値） [当院 講義1日目 p35]

検査項目	当院：間隔の目安	当院：輸血/補充閾値	外部標準の頻度
ACT	1～4時間ごと	—	1～2時間ごと [ECMOnet p19]
APTT	6～12時間ごと (実運用は 4回/day)	—	6～12時間ごと [ECMOnet]
アンチトロンビン	毎日 or 必要に応じて	< 50%	毎日 or 必要に応じて
INR	6～12時間ごと	—	6～12時間ごと
Dダイマー / FDP	12～24時間ごと	—	単発の値ではなく経時的な上昇で読む（+血小板低下があれば抗凝固を強める方向で検討）
フィブリノゲン	12～24時間ごと	< 200 mg/dL	—
血小板	6～12時間ごと	< 8万/μL	—
ヘモグロビン	6～12時間ごと	< 10 g/dL	ELSO は 7～12 で統一見解なし → 当院の値として運用 (§5-6)
間接ビリルビン	12～24時間ごと	—（溶血の指標）	推移で読む
LDH	12～24時間ごと	—（溶血の指標）	推移で読む

当院スライドの強調：「ACT < APTT 優先。ACT はベッドサイドであくまでもトレンド指標」（講義1 p35）／Take Home「抗凝固は APTT で管理」（講義2 p59）。

5-9. 鎮静・鎮痛

← 関連は §3-3 導入後24時間（薬が効かなくなる話）、§8 早期離床、§11-3 覚醒 ECMO、§6-3 今日は何の相か。

鎮静だけは目標値がありません。

📌 「RASS いくつを狙うか」は、どのガイドラインにも書かれていません

- ELSO2021（VV-ECMO 各論）は鎮静を扱っていません。本文が「回路構成・患者選択・患者と回路の管理・**鎮静**・栄養などの原則は他の ELSO ガイドラインに置かれている」と明記し、鎮静を **ELSO Adult Respiratory Failure v1.4 第IV節 と Red Book 第40章へ委譲**しています [ELSO2021]
- ELSO2017（総論）には独立した「Sedation」の節がありますが、示されているのは原則だけで数値目標はありません [ELSO2017]
- ECMOnet・ELSO2024（早期リハビリ）にも鎮静の数値目標はありません

数値が出てくるのは §6-3 の表30 だけです。ただしあれは当院の指示ではなく、長期 VV-ECMO の6相フレームワーク（外部の総説）が相ごとに置いている値です。 [CritCare]

当院の鎮静目標は現時点で未定義です。決まるまでは**表30 の相ごとの RASS を暫定の目安**として使い、指示簿には「今日の目標 RASS」を数値で書く——これだけでも夜間の判断は揃います。

ELSO が示しているのは「数値」ではなく「方針」です

ELSO2017 総論の Sedation 節は短いのですが、ECMO 特有の理由づけが詰まっています。読み替えると次の3つです。

① 導入時は深く、そのあとは最小限に

カニューレション中と最初の12～24時間は「light anesthesia（浅い麻酔）」の水準まで十分に鎮静する。目的は4つ——カニューレション中の自発呼吸による空気塞栓を避ける／代謝率を最小にする／体動でカニューレションが難しくならないようにする／患者の快適性。 [ELSO2017]

筋弛緩が必要になることは稀で、静脈カニューラ留置中の自発呼吸を止める場面が例外です。

そして「安定したら鎮静と麻薬をすべて止め、十分な神経学的診察ができるようにする」。そのうえで不安と不快の程度に応じて再開する、という順序です。以後は“Sedation should be minimal”——**ただしカニューラやチューブを引っ張って事故抜去・送血ラインの閉塞を起こさないことは確実に。**

② VV-ECMO で鎮静する主目的は「気管チューブに耐えるため」

ELSO2017 の表現は明快です——「VV-ECLS 中の鎮静の主たる理由は、気管チューブに耐えることである」。 [ELSO2017]

だからこの文書は**気管切開を早期に考慮すること**を、鎮静を減らすための手段として挙げています（日数の指定はありません）。当院では鎮静を減らす段階で、抗凝固中の出血リスクと天秤にかけて検討します（§6-2）。

裏を返すと、気管チューブが抜けている覚醒 ECMO（§11-3）では、鎮静の主目的そのものが消えます。

③ 鎮静が浅すぎても深すぎても、流量に跳ね返ります

浅すぎると流量が出ません。ELSO2017 は「不安・体動・咳嗽があると脱血が制限され、全身灌流やガス交換に必要な血流量を確保できないことがしばしばある」と書いています。脱血不良の鑑別に「患者が不穏」が入るということです (§9-2)。

深すぎても代謝の面で損をします。逆に鎮静は「自然の代謝率を上げない」だけの深さで足りるとも書かれています。ただしどうしても脱血が得られない場合は、全身の筋弛緩と冷却が必要になることもある——これは §9-3 の低酸素アルゴリズムで「VO₂ を下げる」手段として鎮静・筋弛緩・冷却が挙がるのと同じ話です。

そして毎日1回、止める。「神経学的診察ができるだけの時間、鎮静と鎮痛を毎日止める (daily drug holiday)」と明記されています。ECMO 中は頭蓋内出血が起こりうる (§10-2) ので、神経学的評価の窓を毎日作ることには ECMO 特有の意味があります。

なお肺の回復が始まると自発呼吸が回復を促すため、ELSO2017 は自発呼吸を許すように鎮静薬を調整することも勧めています。§6-3 の第3相 (自発呼吸へ移行) に対応します。

薬の選び方 — 回路に吸われる薬と、吸われない薬

ECMO の鎮静で一般の挿管患者と決定的に違うのはここです。回路（とくに人工肺の膜とチューブ）が薬物を吸着します。§3-3 で「2倍必要になる」と書いたのはこの現象で、どの薬でも同じように起きるわけではありません。

表26 | 回路への吸着 — 薬によって大きく違う [JCM2024]

吸着	薬剤	実務での意味
多い ＝効きが落ちる	フェンタニル／ミダゾラム／デクスメデトミジン／プロポフォール	当院講義の「MDZ・プロポフォール・DEX・フェンタニルは2倍必要」(講義1 p31-32・§3-3) と同じ顔ぶれです。増量で対応するか、薬を替えるかの二択になります
少ない ＝用量が読める	ケタミン／ヒドロモルフォン／モルヒネ／オキシコドン／クエチアピン	当院講義が「鎮痛はモルヒネが better (吸着が起きにくい・鎮咳にも有利)」としているのは、この分類と一致します——当院の指示には文献的な裏づけがあります

比較したデータもあります。ヒドロモルフォンを基本にした鎮静は、フェンタニルを基本にした場合と比べて、せん妄・昏睡のない生存日数が多く、麻薬の必要量も少なかったと報告されています。[JCM2024] 単一の比較研究であり、これだけで薬を決める根拠にはなりませんが、「吸着の少ない薬を選ぶ」方向を支持する所見です。

「最小限にする」ことの本当の理由

鎮静を浅くする理由は快適性ではありません。ECMO 患者は歴史的に**完全ベッド上安静・高用量の鎮静薬・最小限の介入**で管理されてきました。 [Fan ICM2016]

そして専門家レビューはこう指摘しています——現在の標準ケアは「短期的な患者安全」の懸念に支配されている。この短期志向が、患者を長期の不動にさらし、筋力低下と長期予後の悪化をもたらす重要な機序になりうる。

つまり深い鎮静は「安全な選択」に見えて、そうではないかもしれないということです。§8（早期離床）で「実際に制限になるのは低酸素・鎮静・循環の不安定さ」と書いたのは、この文脈にあります。**鎮静を浅くすることは、離床の前提条件そのものです。**

表27 | 時期ごとに何を狙うか — 当院の型と ELSO の原則を並べる

時期	当院の型 [講義1 p82]	ELSO2017 の原則 [ELSO2017]	相と RASS の目安 [§6-3 表30]
カニューレション ～24時間	深い鎮静	light anesthesia の水準まで。自発呼吸による空気塞栓を避けるため。筋弛緩は静脈カニューラ留置時のみ	①超肺保護：RASS -4～-5／筋弛緩の併用がしばしば必要
安定後	—	いったん全部止めて神経学的診察。以後は必要最小限。毎日 drug holiday	②肺保護：RASS -3～-5／筋弛緩を中止
鎮静を減らす段階 (Day 7 前後～)	気管切開を検討（出血リスクと天秤に・§6-2）	気管切開を早期に考慮＝ <u>鎮静を減らすため</u> （日数の指定なし）	—
Day 7～	覚醒の準備（最初は1時間、日々延長）→ Day 7-14 内服鎮静／DEX → Day 14 完全覚醒	肺の回復が始まったら自発呼吸を許すように鎮静薬を調整する	③自発呼吸へ移行：安全に換気できるなら RASS -1～0 まで覚醒／P-SILI が懸念されるならより深く
離脱トライアル	—	—	④離脱：RASS -1～0 まで覚醒させて sweep off で評価

当院の型と ELSO の原則には、**ずれがあります**。ELSO2017 は「安定したら止めて最小限に」「毎日 drug holiday」と、かなり早く浅くすることを求めています。一方で当院の型は Day 7 まで深い鎮静を置いています。**どちらが正しいとは言えません**——ELSO2017 は VA も小児も含む総論で、重症 ARDS の超肺保護期には深鎮静と筋弛緩が要る（表30 の第1相）ためです。ただし「Day 7 まで深く」を既定にせず、相が進んだら浅くしていく、という読み方をしてください。

指示簿に書く3行

- ①今日の目標 RASS（相に合わせて。決まっていなければ表30 を目安に）
- ②使う薬と、吸着を織り込んだ用量（高吸着の薬なら「2倍から」と明記・§3-3）
- ③drug holiday を行う時間帯（神経学的診察の窓・§10-2）

§6 人工呼吸器 — lung rest

VV-ECMO 導入の最大の目的は、傷ついた肺を休めること。『当院 講義1 p60』 ここを崩すと ECMO を回している意味がなくなります。導入前後で設定がどう変わるかは図10のとおり。

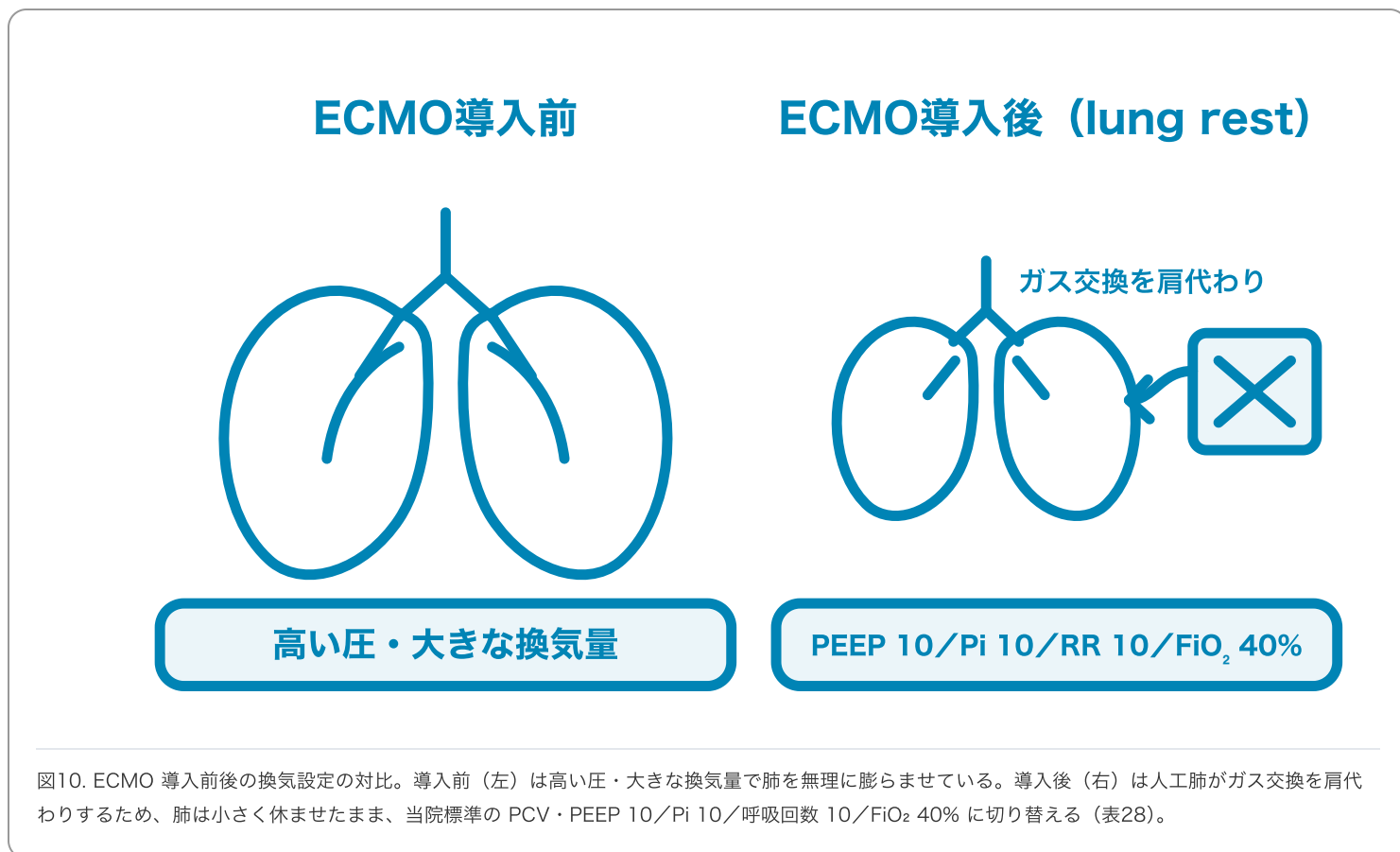


図10. ECMO 導入前後の換気設定の対比。導入前（左）は高い圧・大きな換気量で肺を無理に膨らませている。導入後（右）は人工肺がガス交換を肩代わりするため、肺は小さく休ませたまま、当院標準の PCV・PEEP 10/Pi 10/呼吸回数 10/FiO₂ 40% に切り替える（表28）。

6-1. lung rest の設定

当院の lung rest は PCV で PEEP 10・Pi 10・呼吸回数 10・FiO₂ 40% です。指示簿に書くのはこの4つで、一回換気量は設定しません。『当院 講義1 p82』

表28 | Lung rest の設定 — 当院標準と、外部基準との対応

項目	当院標準	外部基準	動かすときの考え方
モード	PCV	圧制御が基本 [ELSO2021]	初期は筋弛緩＋調節呼吸、可能になれば自発サポート換気へ（ASV も可） [当院 講義1 p60-61]
PEEP	10 cmH ₂ O	≥ 10（範囲 10–24） [ELSO2021 Table 3]	10 は下限。圧も換気量も小さいので、PEEP が足りないと肺胞がつぶれて無気肺になる。「休ませる＝しばませる」ではない。人工肺だけ 100% O ₂ だと肺胞の窒素が血液へ吸収されて無気肺になりやすく、その意味でも PEEP が必要 [Fan ICM2016] 。ECMOnet の「PEEP < 10」は採らない
Pi（PEEP に上乗せする吸気圧）	10 cmH ₂ O（PIP 20）	駆動圧 ≤ 15 [ICM2026] ／ Pplat < 25 [ELSO2021 Table 3]	上げない。ECMO 中に死亡と独立して関連した換気指標は駆動圧だけ（10施設 545例） [ANZ 2026] 。長期に及ぶ場合は 5–10 まで下げる [講義1 p83]
呼吸回数	10 回/分	4–10（許容 4–30） [ELSO2021]	CO ₂ は回路が引き受けるので上げない
FiO ₂ （自己肺）	40%	30–50% [ELSO2021 Table 3]	保てる範囲で最低に。長期は 21–40% [講義1 p83] 。人工肺（FDO ₂ ）は 1.0 のまま（§5-3）
一回換気量	設定しない	結果として 3–4 mL/kg PBW 前後	少なく見えても圧を上げない [当院 講義1 p60-61]

守ることは3つ

- 1. 決めた rest 設定を超えない。「換気量が少なすぎる」と感じて Pi を上げにいくのが、最もありがちな失敗です
- 2. 酸素化や CO₂ が目標に届かないときは、呼吸器ではなく回路側（血流量・sweep）で対応する [\[ELSO2021\]](#)
- 3. 肺をリクルートメントしない [\[当院 講義1 p60-61\]](#)

離脱判定に出てくる「Pplat ≤ 28」（§12-1 表48）は自己肺が引き受けられるかを見る試験条件で、rest 中の上限ではありません。混ぜないでください。

6-2. 経過の見通し

設定の話が済んだところで、「この先どうなっていくのか」の見通しを持っておきます。ECMO は数日で終わるものではないので、いつ気管切開を考え、いつ覚醒させ始めるのか、大まかな地図があると家族にも説明しやすくなります。

表29 | 通常の ECMO の経過 [当院 講義1日目 p82]

時期	内容
導入～	FiO ₂ 40%, PEEP 10, PIP 20, f 10 / 深い鎮静 / 凝固系の安定化 / 水分バランスの調整 (CHDF)
導入～Day3-5	浮腫の改善
Day 3-5	経腸栄養の確立 (講義の型ではここで気管切開。当院の方針は下の囲み)
Day 7	覚醒の準備 (この時点で CT)。最初は1時間だけ覚醒し、日々覚醒時間を延長
Day 7-14	内服鎮静/デクスメデトミジン
Day 14	完全覚醒
経過中	呼吸機能が改善すれば ECMO 離脱

人工呼吸管理が長い症例では Day7 鎮静減量、Day14-21 完全覚醒。覚醒後は「過度な呼吸努力・質の悪い咳を避ける」ため少量筋弛緩の使用検討 (講義1 p83)。ELSO は「鎮静を減らせるよう、経過の早い段階で気管切開への転換を検討する」とだけ書いており、日数の指定はありません [ELSO2017]。

気管切開の時期 — 当院の方針

鎮静を減らす段階 (Day 7 前後～) で、抗凝固中の出血リスクと天秤にかけて検討します。ルーチンの早期気管切開はしません。一般 ICU の目安 (14日) まで待つ必要はありませんが、講義の型にある「Day 3-5」は採りません。

根拠：気管切開の時期が生存を変えるという証拠はなく、ECMO 中の手技は出血が主な合併症です。単施設 150 例では気管切開の有無で生存に差がなく、気管切開例の 18.7% に介入を要する出血がありました [Boudreaux ASAIO2023]。13 研究 1,918 例の系統的レビューでも、ECMO 稼働中の気管切開は脱カニューレーション後より出血・軽微合併症が多いとされています [JCM2026 SR]。6相フレームワークも「鎮静を減らす段階に至る前は利益が限定的、時期は生存に影響しないので遅らせてよい。覚醒した患者の快適性と離床のために行う」という立場です [CritCare2026]。

気管切開は手技が通常と違う [ELSO2021 p6]

小切開で気管を露出 (すべて広範な電気メス使用) → 気管の開口は輪状間で最小に、できれば針・ワイヤー・ダイレーション法で。気管輪を切開したりフラップを作ったりしない。ECMO 支持下なので気道確保を急ぐ必要はない。術野 (と気管) は術後に無血であること。数日後によくある後出血は止血するまで完全に再検索する。
抗凝固をいつ止めていつ再開するかは ELSO・ECMOnet に手順の記載がないため、院内で決めておく (§5-7)。

6-3. 今日はどの相か — 6相フレームワーク

ラウンドで最初に決めるのは「今日はどの相か」です。相が進むほど ECMO と鎮静が引き算され、患者の自発呼吸と自己肺が足し算されていくという方向の流れとして読みます。当院の経過の型 (6-2 表29 : Day7 覚醒準備 → Day14 完全覚醒) と衝突はしませ

ん。日数ではなく生理で相を決めるための物差しとして併用します。相の並びと移行の目安は図11のとおり。

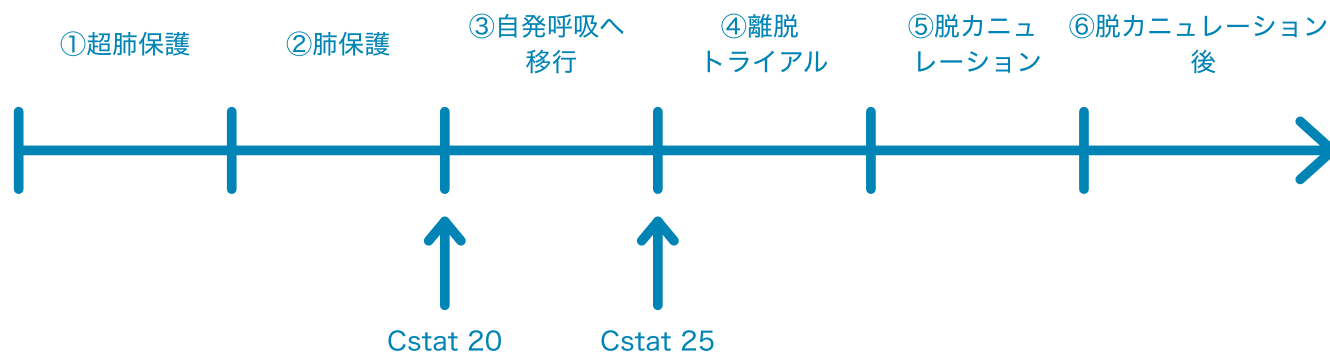


図11. 長期 VV-ECMO の6相。①超肺保護 → ②肺保護 → ③自発呼吸へ移行 → ④離脱トライアル → ⑤脱カニューレーション → ⑥脱カニューレーション後、と一方向に進む。

図の読み方 — ①→② の目安が **Cstat 20 mL/cmH₂O**、②→③ が **Cstat 25 mL/cmH₂O**（下向き矢印）。

このフレームワーク（Crit Care 2026）は、経過を①超肺保護 → ②肺保護 → ③移行 → ④離脱トライアル → ⑤脱カニューレーション → ⑥脱カニューレーション後の6つに分けます。相ごとに「何を優先するか」「鎮静をどうするか」「呼吸器をどう設定するか」「ECMO をどう回すか」が変わります。

この表がありがたいのは、「相が進むほど、ECMO と鎮静を引き算していく」という方向性が一目で分かる点です。最初は深鎮静＋筋弛緩で肺を完全に休ませ、炎症が引いてくるにつれて鎮静を浅くし、自発呼吸を許し、最後は SGF を止めて自己肺に引き継ぐ。朝のラウンドで「今日はどの相か」を全員で言語化しておく、その日にやるべきことが自動的に決まります。

相を移る目安は Cstat です。20 mL/cmH₂O 前後まで改善したら肺保護相へ、25 を超えたら自発呼吸への移行を検討します。ただし著者自身がこの数字を「恣意的（arbitrary）」と明記しています。目安であって、閾値ではありません。

表30 | 長期 VV-ECMO 支持の6相（概念フレームワーク） [CritCare2026]

相	優先事項	患者側の目安	病態	鎮静	人工呼吸	ECMO
①超肺保護	VILI の予防／安全な ECMO で病態の改善を待つ	高度の肺内シャントと死腔分画／ Cstat 20 mL/cmH₂O 未満 ／換気不良／高度の両側性浸潤影	過剰な炎症性浸潤／毛細血管漏出	深鎮静 RASS -4~-5 ／筋弛緩の併用がしばしば必要	超肺保護換気または無呼吸換気／ 駆動圧を最小化（10 cmH₂O 以下） ／permissive hypercapnia／ PEEP 10 以上 で肺を開いたまま保つ	高血流（5 L/min 以上） ／SGF は 2 L/min から開始 ／最初の24時間で excess CO ₂ を50% 超下げない、48~72時間で正常化
②肺保護	換気を開始しつつ肺保護を維持／リクルート可能な肺の換気	Cstat 25 mL/cmH₂O 未満 ／人工呼吸器と ECMO を合わせた CO ₂ クリアランスの改善／画像の一部改善	炎症の軽減	RASS -3~-5／筋弛緩を中止	VT 6 mL/kg 未満・駆動圧 15 cmH₂O 未満 ／駆動圧を最小化するよう PEEP 滴定／圧制御→量制御への移行を検討	酸素化目標へ ECMO 血流を滴定／CO ₂ ・pH 目標へ SGF を滴定
③移行	安全な換気の維持／脱鎮静と自発呼吸の検討／P-SILI の予防	Cstat 25 mL/cmH₂O 超 ／画像の一部改善／適切な症例では ECMO 中の抜管を検討	早期線維化（多くは4週以降）	安全に換気できるなら RASS -1~0 まで覚醒／P-SILI が懸念されるならより深い鎮静	自発呼吸を許容（ VT 8 mL/kg 未満 ）／食道内圧モニタリングを検討（ ΔPoes 3~8 cmH₂O ）／ P0.1 3.5 cmH₂O 未満 を目標	SGF を段階的に減量／ガス交換の悪化や P-SILI を反映しうる胸部X線所見の出現を綿密に監視
④離脱トライアル	SGF オフでのトライアル／自己肺機能の評価	十分な肺の酸素化／CO ₂ ・pH 目標を保つ十分な換気／EtCO ₂ /PaCO ₂ 比による死腔分画の測定を検討／呼吸仕事量の評価	原疾患の消退／4週を超えていれば早期線維化	RASS -1~0 まで覚醒させ SGF オフで評価／ECMO の weaning を優先する場合は、安全な換気と P-SILI 予防のため深鎮静が必要なことがある	自発呼吸を許容（VT 8 mL/kg 未満）／駆動圧を最小化するよう PEEP 滴定	SGF オフでのトライアル（ 時間は1~24 時間と幅がある ）／標準化された離脱トライアルは VV-ECMO 期間を短縮する
⑤脱カニュレーション	安全に換気でき、かつ ECMO のリスクが利益を上回ったとき	予防的抗菌薬の必要性／抜去前の抗凝固中止／手技中と直後の短時間、体動を止めて静止できること	原疾患の消退／4週を超えていれば早期線維化	覚醒していても深く鎮静されていてもよい	支持換気でも強制換気モードでも安全に換気できている／VT 8 mL/kg 未満	抜去前に、安全な換気を保ったまま一定時間 SGF をオフにしておく
⑥脱カニュレーション後	VILI の予防／安全な換気の維持	悪化したとき、①二次的侵襲（敗血症・VAP など換気需要の増加）と ②早すぎる脱カニュレーションを切り分ける	原疾患の消退／脱カニュレーション合併症の評価	安全な換気が得られるよう鎮静量を滴定	支持換気でも強制換気モードでも安全に換気／VT 8 mL/kg 未満	（記載なし）ELSO レジストリで VV-ECMO を2回受けた成人の生存率 53.6% （症例選択による生存バイアスの留保あり）

この相で最も多い失敗は「急ぐこと」

肺保護相（②）が長期支持のなかで最も変動が大きく、数週間に及ぶこともある。この局面を遅らせる代表的な合併症は ①人工呼吸器関連感染 ②気胸 ③代謝需要が増大する敗血症。これらが起きたら weaning を焦らず待つ。急ぐと合併症が増え、防げたはずの死亡につながりうる。 [CritCare2026]

ルーチンのリクルートメント手技は行いません。過膨張のリスクがあり、段階的高圧リクルートメントで有益性が示されていないためです。当院講義の「肺をリクルートメントしない」（§6）と一致します。

6-4. 自発呼吸が出てきたら — 呼吸努力の測り方と下げ方

相③（自発呼吸へ移行）で実際に起きるのはこれです。ECMO 中は sweep gas で CO₂ を抜いているので、呼吸ドライブは抑えられています。鎮静を浅くする、あるいは sweep を下げた瞬間にドライブが解放され、強い吸気努力が出ます。 [CHEST2021] 努力が強すぎれば、休ませていた肺を自分の呼吸で傷つけます（P-SILI）。いちばん危ないのは**筋弛緩を最初に切ったからの72時間**です。

[ARDS自発呼吸 ICM2026]

鎮静スコアでは努力は分かりません。RASS と吸気努力は相関しないので、測って判断します。 [肺保護的鎮静 ICM2022]

[CHEST2021]

表31 | 呼吸努力の指標 — 当院で測れる順

指標	測り方	目安	注意
P0.1	呼吸器の測定機能（呼気終末閉塞の最初の0.1秒の陰圧）。3～4回の平均をとる	正常 2～4 cmH₂O 3.5～4 超で高ドライブ／1 未満で低すぎ	「低いから安全」は誤り。高い努力の検出は Pocc に劣る [AJRCCM2020] [ARDS自発呼吸 ICM2026]
Pocc（呼気終末閉塞圧）	呼気終末ホールド1回で、患者が引く陰圧の深さを読む	7～15 cmH₂O が安全域 予測経肺駆動圧 = (Ppeak – PEEP) – 2/3 × Pocc が 22 未満 なら肺ストレスも安全域	追加機器なし。当院の第一選択。手技1回で努力と肺ストレスの両方が読める [Pocc CurrOpin2024]
食道内圧スイング（ΔPes）	食道バルーン	10～15 cmH₂O 未満 (6相の表30 は 3～8 を目安に挙げる)	高度肥満・胸郭異常・Pocc と所見が食い違うときに限って入れる [ARDS自発呼吸 ICM2026] [Pocc CurrOpin2024]
臨床所見	一回換気量・呼吸数・陥没呼吸・補助筋	VT 8 mL/kg PBW 超 ・陥没呼吸・補助筋使用は「高すぎる」	呼吸数はドライブに鈍感。頻呼吸がないから大丈夫、とは言えない [CritCare2026] [AJRCCM2020]

📌 努力が高いときの手順 — 順番に意味があります

1. **原因を先に潰す**：疼痛・発熱・代謝性アシドーシス・低酸素・回路の死腔（HME）・興奮。鎮静を足すのは最後です
[AJRCCM2020] [ARDS自発呼吸 ICM2026]
2. **sweep gas を上げる**。ECMO でいちばん強いレバーです。5 → 8 L/min で Δ Pes が平均 5 cmH₂O 下がり、ECMO 例では 16 例中 16 例が目標域に入りました。鎮静を足す前にここ [Dianti CC2022]
3. 吸気サポートと鎮静を **2 cmH₂O 刻み**で調整し、1時間ごとに再評価 [Pocc CurrOpin2024]
4. PEEP は上げ下げの両方向を試し、努力が下がった側を採る（上げてても下がるとは限らない） [LDP ICM2026]
5. それでも VT 8 超・陥没呼吸が続くなら、**鎮静を戻して強制換気に戻す**。後退ではなく正規の手順です [CritCare2026]

少量筋弛緩について。当院講義は覚醒後の過度な呼吸努力に少量筋弛緩の検討を挙げています [講義1 p83]。一方 2024～2026 年のレビューは部分筋弛緩を研究段階と位置づけ、ルーチンは勧めていません [LDP ICM2026] [Pocc CurrOpin2024]。sweep と鎮静で収まらないときの最後の選択肢として、Pocc か食道内圧を見ながら短時間に限ります。

逆に、努力がゼロのまま長引くと横隔膜が萎縮します。相②の終わりには設定呼吸回数を下げて患者のリズムを出してください。鎮静だけ切って呼吸回数をそのままにすると、自発呼吸は出てきません。 [LDP ICM2026]

§7 栄養

毎日のラウンドで必ず問われるのに、長らく決め手がなかった領域です。

ECMO 中の栄養は、長らく「一般の重症患者に準じる」以上のことが言えない領域でした。2025年に ELSO が初めて ECMO 患者に特化したコンセンサスを出し、ようやく枠ができました。 [ELSO 栄養 2026]

7-1. いつ、どれだけ入れるか

表32 | ECMO 中の栄養 — 主な推奨と合意率 [ELSO 栄養 2026]

項目	推奨	合意率
開始	禁忌がなければ 早期経腸栄養 を考慮する。非制御の重症ショックでは遅延または低用量で開始し、毎日見直す	100%
エネルギー目標	25 kcal/kg/日 の換算式を使う	100%
最初の3日	エネルギーも蛋白も 目標の70%未満 にとどめ、その後漸増	87.5%
蛋白	1.3 g/kg/日 を上限。とくに AKI・入室時の重症度が高い例	87.5%
消化管不耐	胃内残量の閾値は施設で決めてよいが 250 mL/4時間 を下回らない。プロキネティクスで対応し、高濃度製剤への切り替えはしない	87.5%
経静脈へ切り替える基準	経腸栄養の不耐が72時間 続く、または経腸アクセスが取れないとき	100%
評価	入室72時間以内に身体所見を含む完全評価、以後週1回。 <u>既存の栄養状態にかかわらず全例を対象に</u>	100%
体制	管理栄養士をチームの中心メンバー に置く	100%

間接熱量計は ECMO では使えません

ここが ECMO 特有の最大の問題です。間接熱量計は呼気の CO₂ から代謝量を推定しますが、ECMO では CO₂ の相当部分を人工肺が体外へ捨てている——測定系が前提としている「呼気＝産生した CO₂ のすべて」が成立しません。

そのため ECMO 患者向けに検証された測定プロトコルが存在せず、コンセンサスは精度を諦めて簡便な換算式（25 kcal/kg/日）を使うという選択をしています。「測れないから割り切る」という判断であって、**25 という数字に強い根拠があるわけはありません。**

7-2. 脂肪乳剤と人工肺

経静脈栄養を使うとき、脂肪乳剤が人工肺の血栓化に関わるのではないかという懸念があります。コンセンサスの推奨は次のとおりです。

- PN 中は中性脂肪を週2回測定し、あわせて人工肺を目視して凝血を確認する。懸念があれば脂肪フリーの PN へ（合意率 87.5%）
- 静脈内脂質は **10 mL/kg 以下**、脂肪フリーに切り替える目安として **TG 3 mmol/L** という提案がある
- **プロポフォールの脂質も算入する**——ECMO では鎮静薬が2倍必要になることを思い出してください (§3-3)。**気づかいうちに脂質が入っています**
- 脂肪フリーにするなら、週1回の脂質投与と毎日の脂溶性ビタミンで必須脂肪酸欠乏を防ぐ

この項目には**反対意見が付いています**——「脂肪フリー PN を支持する ICU ガイドラインは存在しない」。脂肪を切るかどうかは、人工肺の所見を見ながら個別に判断する話だと理解してください。

7-3. 覚醒・抜管後の患者

ECMO 中に抜管して経口摂取している患者では、摂取量が目標の50～75%の状態が72時間続いたら、経腸栄養へのエスカレーションを強く考慮します（合意率100%）。「食べられているから大丈夫」で3日以上放置しない、ということです。§11-3 の覚醒 ECMO を進めるなら、この項目はセットで必要になります。

§8 早期離床

離床は「できたら良いこと」ではなく、毎日確認する項目です。

「カニューラが入っているから動かせない」は誤解です。カニュレーション部位そのものは離床の禁忌ではありません。実際に制限になるのは低酸素・鎮静・循環の不安定さのほうです。

そして2024年、ELSO が ECMO 中の早期リハビリ・離床について初めて専用のガイドラインを出しました。それまで「安全そうだが RCT はない」で止まっていた領域に、段階の定義・進行条件・停止基準・職種の役割分担という実装のかたちが与えられたのが大きな変化です。[[ELSO 2024](#)]

8-1. Stage 0～4 ― 段階と進行条件

いちばん実務的なのがこの段階づけです。「離床できたか／できないか」の二択をやめ、5段階に分けて、それぞれ次へ進む条件を秒数で決めてあります。

表33 | ECMO 中の離床 Stage 0～4 と進行条件 [ELSO 2024 Figure 1]

Stage	内容	次の段階へ進んでよい条件
0	受動（ベッド上での他動運動／受動立位）	—
1	能動座位	支持なしの座位を10秒超保てる
2	静的立位	立位を10秒超保てる（補助具の有無は問わない）
3	動的立位	歩行前活動を30秒超続けられる
4	歩行	—

耐えられなかったときは**24時間後に再評価するか、1段階後退する**。指示に従えない患者でも、チルトテーブルやスタンディングベッドによる垂直化療法でリハビリは続ける——「協力できない＝中止」にしないのがこのガイドラインの立場です。

8-2. 誰が付くか ― 5職種

このガイドラインは理学療法士／医師／ECMOスペシャリスト／看護師／呼吸療法士の5職種を挙げ、それぞれの役割を職種別に規定しています。ここで意外なのは指揮者で、**セッションのリーダーは医師ではなく理学療法士**です。役割割当・タイムアウト・患者への説明を担当します。医師の役割は適応判断・緊急時の資源確保・心肺補助の最適化に置かれています。

必要人数の数値規定はありません。報告されている実例は看護師2名＋必要時追加から、6名体制（ECMO看護師2＋理学療法士＋作業療法士＋呼吸療法士＋灌流技士）まで幅があります。なお「看護師：患者＝1:2～1:1」（ICM2016）は**配置比であってセッションの動員数ではありません**——ここは混同されやすい点です。

8-3. 部位ごとの備え

表34 | 部位別に事前確認すること [ELSO 2024]

部位	離床前・離床中にすること
大腿	離床前に 仰臥位で患側の股関節を手動的に90°屈曲 させ、カニューレ位置・ECMO血流の安定・末梢灌流を確認する。 <u>皮膚にマーキングして移動量を評価</u> 。肥満例ではカニューレ先端が血管内に浅くしか入っていないことがある
頸部	上体挙上・離床時は ヘッドバンドかストラップで固定 、または カニューレの固定と監視だけを担当する専任者を1名置く 。ダブルルーメンカテーターは離床を容易にする一方、逸脱・位置異常のリスクは上がる

8-4. 停止プロトコル

ここは文書化しておく価値があります。停止の判断を医師に一本化せず、その場にいる誰でも発動できる形にするのがガイドラインの求めるところです。

表35 | 離床を中止する基準 『ELSO 2024』

種類	基準
客観的	回路アラーム／アンカー・縫合の破綻／刺入部の破綻／出血・血腫／キンク・逸脱
主観的	めまい・前失神／悪心／活動性の胸痛／呼吸困難が10段階で7超／刺入部痛が10段階で7超／意識レベルの変化

開始前の備え：カニュレーションを行った医師が離床の実施を把握して待機していること。回路側はクランプを4個用意し、コードカート・搬送用人工呼吸器・搬送バッグに即座に手が届く状態にしておく。終了後は壁電源・ガスライン・人工肺の酸素ライン・血流/sweep gas/FDO₂ の復帰と、加温冷却水回路の再接続を必ず確認する。

覚醒そのものの進め方については、当院の型では Day 7 に覚醒の準備（最初は1時間だけ、日々延長）、Day 14 で完全覚醒。
『講義1 p82』 覚醒の利点は肺のリンパ灌流の改善・自発呼吸による一回換気量の改善・感染に強くなること・コミュニケーションが取れること。進めるコツは昼夜のリズムを作ることと、過密なスケジュールを避けることです。『岡山6 p11』

§9 トラブルシューティング

ECMO のトラブルは、原因を頭で当てにいかうとすると間に合いません。速いのは逆で、見えているもの（回路の圧・流量・SaO₂）から、機械のどこが悪いかを機械的に絞り込むやり方です。幸い VV-ECMO は構造が単純なので、これがよく効きます。

まず 9-1 の表で場所を絞り、次に症状別の対応（9-2）へ。酸素化が上がらないときは低酸素アルゴリズム（9-3）、急変時の用語は 9-4 です。

9-1. 回路内圧 × 異常部位

 当院は圧を2点しか測っていません — この章の読み替えが必要です

教科書や外部資料は圧の測定点を3つ置く前提で書かれています（図1 の P1 脱血圧／P2 肺前圧／P3 肺後圧）。人工肺を挟んで前後の圧を測るので、その差（P2-P3）が人工肺の詰まり具合そのものになります。

ところが当院が測っているのは2点だけです。脱血圧は外部資料と同じ P1 ですが、肺後圧は当院のモニタでは **P2** と表示されます（外部資料の P3 にあたる）。つまり当院の「**P2**」は肺前圧ではありません——ここが唯一、番号を突き合わせる必要がある場所です。

表36 | 番号の対応表 — 当院のモニタと外部資料

当院で呼ぶ名前	モニタの表示	外部資料での番号	符号
脱血圧	P1	P1	陰圧 番号は外部資料と一致
（肺前圧）	—	P2	当院は測っていない
肺後圧	P2	P3	陽圧 ここだけ読み替えが要る

番号ではなく符号で見分けてください——陰圧なら脱血、陽圧なら送血側。これなら機種が変わっても間違えません。



図12. 当院のコンソール (TERUMO CAPIOX SP-200)。P1 が -35 mmHg (陰圧) = 脱血圧、P2 が 249 mmHg (陽圧) = 肺後圧。

図の読み方 — 符号を見れば、番号を覚えていなくてもどちらがどちらか分かります——**陰圧なら脱血、陽圧なら送血側**。これがこのページで言いたいことのすべてです。流量 4.34 L/min・回転数 2029 rpm・体表面積あたり 2.1 L/min/m²・血液温 36.1°C も同じ画面に出ます。**肺前圧にあたる表示はありません**——だから P2-P3 が計算できない (下の本文)。下部の黄色いラベル「1500回転以下にしない！」は VA 由来の注意で、VV での扱いは §9-4 を参照。

そして人工肺の手前の圧を測っていないので、外部資料の「P2-P3 が開いたら人工肺の目詰まり」という最も強力な手がかりが、当院では計算できません。

では当院では何を見るか

差圧が使えない以上、人工肺の異常は「圧」ではなく別の3つで拾いにいきます。

表37 | 人工肺の目詰まりを、差圧なしで見つける方法

手がかり	見方	なぜ効くか
送血側の血液ガス (最重要)	送血側 $\text{SaO}_2 < 98\%$ なら人工肺の異常	人工肺を出た直後の血液は本来ほぼ100%。ここが下がる＝ガス交換ができていない。差圧の代わりになる唯一の直接的な指標
膜の性能テスト sweep を変えても CO_2 が動かないとき	FDO_2 を 1.0 にして、脱血側と送血側の血液ガスを対で採る。 PaO_2 の差が 200 mmHg 超あれば膜は健全 [[Deranged Physiology]]	「sweep を 1～2 L 変えたのに PaCO_2 が動かない」ときの犯人は、ブレンダーではなく血流量が低すぎるか人工肺の劣化。この対採血でどちらかを切り分けられます——膜が健全なら、原因は血流量のほう
D-ダイマーの上昇	経時的に追う（単発値では判断しない）	人工肺の中で血栓が育つと上がる
目視	白色光のペンライトで人工肺・コネクタ・ルアーを照らす。血栓を認めたら○で囲んで長さを記録	フィブリン沈着は肉眼で見える。毎日同じ場所を見て「増えているか」で判断する

加えて「回転数の割に流量が出ない」という間接所見も手がかりになります。回路の抵抗が上がっているサインで、原因が人工肺か送血側かはこれだけでは分かりませんが、「何かが詰まってきている」ことは分かります。

この章の表を読むときの読み替え

以降の 4×4 表や症状別の表には、外部資料に合わせて P1・P2（肺前）・P3（肺後）の3点で書いてあります。当院のモニターで読めるのは2点だけです——モニターの「P1」は表の P1（脱血圧）でそのまま、「P2」は表の P3（肺後圧）。表の P2（肺前圧）にあたるものは当院にはありませんので、表を読むたびにここを置き換えてください。

そのうえで、当院で実際に区別できるのは次の3つです。

- 脱血不良 — 脱血圧が大きな陰圧に振れ、他が下がる。これは2点でも判断できます
- ポンプ不全 — 脱血圧が上がり、肺後圧が下がる。これも2点で判断できます
- 人工肺の目詰まり と 送血不良 — この2つを圧だけで見分けることは当院ではできません。どちらも「肺後圧が上がる」形になります。切り分けは上の表37（送血側 SaO_2 ）で行ってください—— SaO_2 が下がっていれば人工肺、保たれていれば送血側の問題です

基準値を先に。P1 > -120 mmHg（過度の陰圧は危険）／ P2 < 300 mmHg（溶血リスクを避ける）／ P2 - P3 < 50 mmHg（人工肺の血栓？） [[当院 講義1 p29]] [[ECMOnet p22]]

圧の向きは P1 が陰圧、P2 が陽圧++、P3 が陽圧+。 [[講義1 p25,p28]] 正常時の実例：流量 4 L/min で P1 -10、P2 240、P3 200 mmHg。 [[岡山5 p22]]

これを1枚にしたのが図13です。4つの病態それぞれで P1・P2・P3 がどちらへ動くかを1枚にしてあります（数値の詳細は表38）。

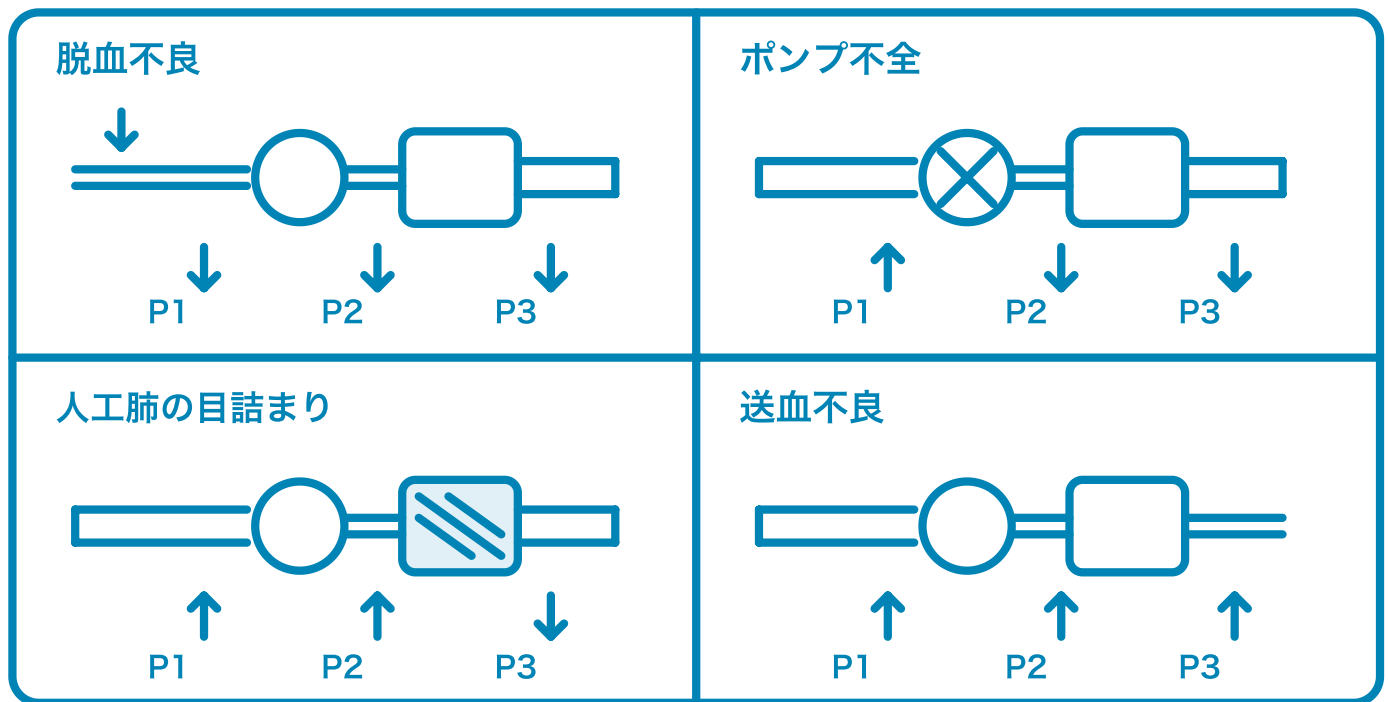


図13. 回路内圧の4象限（表38 の図解）。各象限の下矢印が P1・P2・P3 の動く向き。流量はいずれも低下する。

図の読み方 — 左上 **脱血不良** = P1 が大きな陰圧へ振れ、P2・P3 も下がる（P1 だけが際立って落ちるのが決め手）。右上 **ポンプ不全** = P1 が上がり、P2・P3 がともに下がる。左下 **人工肺の目詰まり** = P2 が上がり P3 が下がる（P2-P3 が開く）。右下 **送血不良** = P2 も P3 も上がる（P2-P3 は開かない）。

覚え方は「P1 と、P2-P3 の2つだけ見る」で足ります。

まず P1（脱血圧）を見ます。 ここが大きな陰圧に振れていて、他の圧はすべて下がっているなら脱血不良です。血液を吸い出せていないので、その先の圧はどれも上がりようがない——理屈で覚えられます。

P1 が上がっていたら、ポンプより先が詰まっているということです。あとは P2-P3 の開き方で場所が決まります。P2 が上がって P3 が下がる（= P2-P3 が開く）なら人工肺の目詰まり。人工肺の中で抵抗が生まれているので、入口の圧が上がり出口の圧が下がる。一方、P2 も P3 もそろって上がる（= P2-P3 は開かない）なら送血不良——人工肺より下流、つまり送血カニューラ側で詰まっているので、人工肺の前後がまとめて押し上げられます。

残る1つ、P1 が上がって P2・P3 がともに下がるのはポンプ不全です。ポンプが血液を押せていないので、入口に血が溜まり、出口は空になります。

まとめると：P1 が陰圧なら脱血、P1 が上がっていて P2-P3 が開けば人工肺、開かなければ送血、両方下がればポンプ。これだけで4つが区別できます。

表38 | 回路内圧の変化と異常部位 [当院 講義1日目 p29]

病態	ECMO流量	P1 脱血圧	P2 肺前圧	P3 肺後圧	決め手
脱血不良	↓↓	↓↓↓	↓	↓	P1 だけが大きな陰圧に振れる（他はすべて下がる）
ポンプ不全	↓↓	↑	↓↓	↓↓	P1 が上がり、P2・P3 がともに下がる
人工肺 目詰まり	↓↓	↑	↑↑	↓↓	P2 が上がり P3 が下がる = P2-P3 が開く
送血不良	↓↓	↑	↑↑↑	↑↑↑	P2 も P3 も上がる = P2-P3 は開かない

同じ考え方を、院内勉強会ではもっと簡単な3点（流量・脱血圧・送血圧）に絞った形でも教えています。4×4 の表が頭に入るまでは、まずこちらで十分です。

表39 | 院内勉強会版（流量／脱血圧／送血圧の3点で見ると） [当院 TS資料2 スライド2]

流量	脱血圧	送血圧	原因
↓	↑	↑	送血不良
↓	↑	↘（やや低下）	人工肺の凝血
↓	↓	↓	脱血不良
↑	↘（やや低下）	↓	送血側のリーク

経時的変化が重要であり、上昇傾向か低下傾向であるかを把握する。（TS資料2）／2つの表は矛盾せず補完関係（p29 は「ポンプ不全」を含み P1/P2/P3 の3点、TS資料2 は「送血側のリーク」を含み送血圧＝P3 相当）。TS資料2 のノート欄には「今後、モニタリングの場所を変更予定」とあります。

9-2. 症状から引く

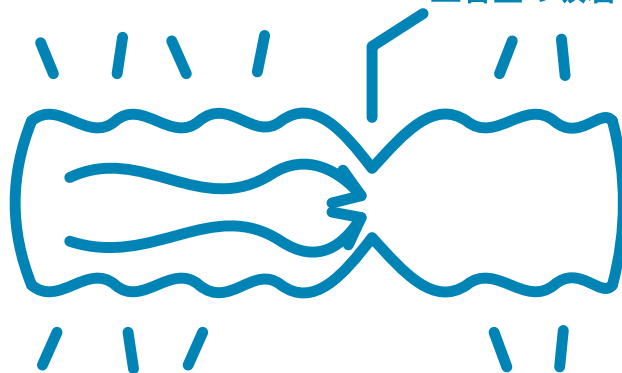
表40 に入る前に、当直で遭遇頻度の高い2つ——チャタリング（図14）と人工肺の劣化（図15）——の「形」を掴んでおきます。

正常



チャタリング

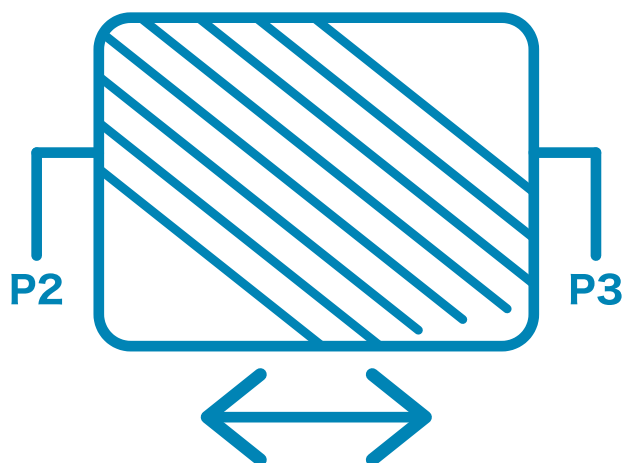
血管壁の吸着



脱血圧が大きく陰圧へ振れる

図14. チャタリング。左（正常）＝脱血管は安定し、血流も滑らか。右（チャタリング）＝血管壁が脱血管に吸着し、回路全体が細かく振動して血流が途切れる。このとき脱血圧は大きく陰圧へ振れる。最初の一手はモーター回転数を速やかに下げること、輸液や体位はその後（表40）。

正常



劣化

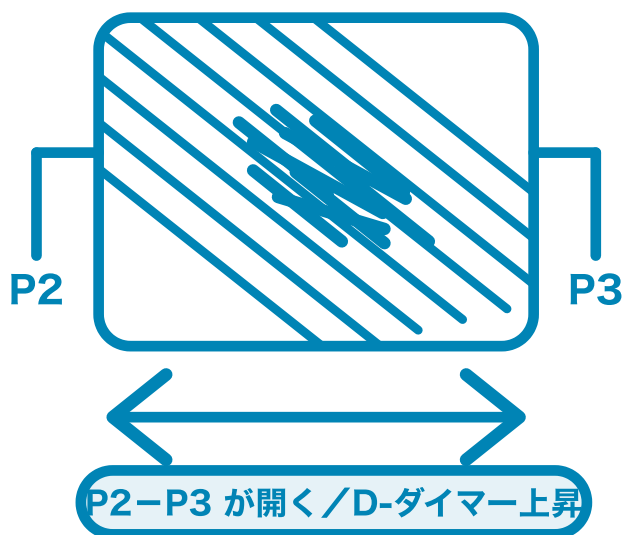


図15. 人工肺の劣化と P2-P3。左＝正常（中空糸が均一、圧較差は小さい）、右＝劣化（フィブリン沈着で目詰まりし、P2-P3 が開く）。

図の読み方 — 下の両矢印が P2-P3。手がかりは **P2-P3 > 50 mmHg / 送血側 SaO₂ < 98% / D-ダイマー上昇**。定期的な回路交換は行わないが、この所見が揃えば交換を考慮する（表38・表40）。

ではいよいよ症状別です。この表には8つの状況が並んでいますが、丸暗記する必要はありません。実は3つのグループに分かれていて、グループごとに「やってはいけないこと」が決まっているからです。

第1グループ：脱血がうまくいっていない（チャタリング・脱血不良・再循環）。回路の入口側の問題です。ここでの禁じ手は「流量を上げること」。脱血不良なら回転数を上げてても血液が来ないので陰圧が深まるだけで、溶血や、最悪はポンプ内キャビテーションと空気塞栓を招きます。再循環なら、上げるほど酸素化血を吸い戻すので SaO₂ はかえって下がります。だから第1グループの初手はどれも「まず回転数を下げる／落としてみる」になります。

第2グループ：人工肺が働かなくなってきた（膜の劣化・目詰まり、プラズマリーク）。回路の真ん中の問題です。ここは手技で粘るのではなく、交換の判断をする場面。手がかりは3つで、P2-P3 が 50 mmHg を超える / 送血側 SaO₂ が 98% を下回る / D-ダイマーが上がる。この3つが揃ったら人工肺は寿命です。なお「劣化していないのに定期交換する」ことはしません——交換自体が出血と血栓のリスクだからです。O₂ フラッシュのときに排気口から出る泡の色も重要な手がかりで、白い泡は結露（Wet lung）でフラッシュ頻度を上げれば済みますが、黄色い泡は血漿漏れ（プラズマリーク）で即交換です。色を見るだけで判断が分かります。

第3グループ：ポンプと空気（ポンプ停止、空気混入）。ここだけは緊急度が別格で、考えるより先に手が動く必要があります。空気の大量混入は「最優先でクランプする対象」——迷ったらクランプしてから考えます。ポンプが止まったらハンドクランクですが、復旧の手順（クランプ→回転数0を確認→装着→デカップリングがないことを確認→徐々に上げる）は平時に一度触っておかないと本番で手が止まります。

以上を1枚にまとめたのが下の表です。当直で開くときは、まず「どのグループか」を決めてから該当行を読んでください。

表40 | 症状別の動き方

症状	鑑別	最初の一手	次の一手	出典
chattering (回路の振れ) / 脱血不良 / suck-down	流量↓、P1 が大きな陰圧 (例 -200)、P2・P3 は低下。原因＝血管内容量不足・カニュラ位置異常・静脈壁/心房壁の引き込み・カニュラ血栓・キंक。suck-down では急に流量が 1-2 L/min 以上落ち、全開回転で <1 L/min になることもある (溶血、最悪はポンプ内キャビテーションと空気塞栓)	①モーター回転数を速やかに下げる ②酸素化のため必要に応じて人工呼吸器を調整	③体位を変えて静脈充満を増やしながらかく回り回転数を戻す ④必要に応じて輸液 (過剰輸液は避ける) / まず超音波で評価 / キンクの確認	『ELSO2021 p6』 『岡山5 p50』
再循環の増加	流量を上げたのに SaO ₂ が下がる (paradoxical decrease) / 脱血側の血液色が明るくなる / 脱血側 SvO ₂ の上昇 / 人工肺前ガスの高い酸素飽和度 / カニュラ間の色調差の減少	Flow を落としてみる (流量を上げない)	カニュラ位置の確認・調整 (10cm以上 / 10-13cm以上離す。引いて合わせるのが安全) / 返血カニュラの向きを三尖弁に向ける / 頻脈の是正 / 脱血側 SvO ₂ は指標にならないので CV から採血 / 再循環対策としての輸血に根拠はない	『講義1 p64,p87』 『ELSO2021 p3』 『CFD ASAIOJ2021』
ECMO 中の低酸素	①回路トラブル (緊急度・重症度とも最高) ②人工肺不良 ③再循環 ④自己肺悪化 ⑤末梢組織酸素消費増加 ⑥設定変更 (緊急度・重症度とも低)	緊急時: 緊急時呼吸器設定 → ECMO流量アップ → 原因探求 余裕あるとき: p87 アルゴリズム (表41)	いずれにせよ、Cxpオーダー・ABG・脱送血ABG を採取して評価する / 呼吸器設定を上げてはならない・VA へ変えてはならない	『講義1 p86-87』 『ELSO2021 p8-9』
膜 (人工肺) の劣化・目詰まり	流量↓、P2 著明上昇 (例350) + P3 低下 → P2-P3 > 50 mmHg / 送血側 SaO₂ < 98% / 凝固因子の消耗 / 血漿リーク / 膜の経年劣化＝効率低下・コンパートメント化、フィブリン沈着・中空糸内結露が死腔とシャントを生む	送血側ガスを採血して確認 → Dr・CE コール	人工肺 / 回路交換の準備。定期的な回路交換は行わないが、劣化・血栓・凝固障害 (フィブリノゲン消耗)・チューブ径不適合・感染コントロール不良では交換を考慮	『講義1 p29,p43』 『岡山5 p15,p45』
O ₂ フラッシュ時に排気口から泡	白色の泡＝Wet lung (室温が低く気相で結露) / 黄色の泡＝プラズマリーク (血液相から気相への血漿漏出)	泡の色を見る	Wet lung → O ₂ フラッシュの頻度を上げる (排除可能) / プラズマリーク → 即、人工肺交換。感染リスク大 (排除不可)。リスク因子＝Polypropylene膜・高い送血圧・高ビリルビン血症・低アルブミン血症	『講義1 p40-41』

症状	鑑別	最初の一手	次の一手	出典
ポンプ停止・ポンプ異常	流量↓↓、P1 上昇（+40）、P2・P3 低下／遠心ポンプの異音・熱／回転数の割に流量・圧が出ない／脱血回路内のパスタ状血栓が剥がれてポンプに捕捉される	Dr・CE 同時コール。送血側の回路を鉗子でクランプ	ハンドクランクを用意 → ポンプを外し装着 → 元の回転数を目標に手で回す → 送血側のクランプを外す。復旧時は「送血クランプ → 回転をやめる → 回転数0を確認 してから元の位置に装着 → デカップリングがないことを確認して徐々に回転数を上げ、クランプを外す」／回路交換を視野に	『ハズオン②』『岡山5 p44』
空気混入（少量）	音で気づく。人工肺でトラップされ、気泡センサーは鳴らない。致命的ではないのでまず原因を考える	原因検索：脱血側＝陰圧になっている部分のどこから混入している可能性（回路側枝、CV空ボトル、三方活栓の不十分なエア抜き、脱血側回路の亀裂）	亀裂ならトリミング／中心静脈ラインからの気泡を脱血していないか確認／膜前チャンバーの脱気	『ハズオン③』『岡山5 p46』 『Compl.2022』
空気混入（大量）	ポンプが空回りしてフローが0 （エアロック）。原因＝三方活栓からの混入、カニュラ交換時の脱血カテーテルからの引き込み	①人を呼ぶ ②人工呼吸器の設定変更 ③送血側回路をクランプ（空気混入は最優先でクランプする対象）	ポンプ・オフ+2箇所クランプ → ポンプを回路から外す → 三方活栓内の血液を引いた後圧バッグを接続し開放 → 別の三方活栓に廃液バッグを付けポンプ・回路内の空気を除去 → 三方活栓を閉鎖しポンプを装着してポンプ・オン → 小さい気泡は人工肺でトラップされるのを期待	『ハズオン③』 『岡山5 p14,p47-48』
回路内血栓	発生しやすい場所は人工肺・コネクタ・ルアー	白色光のペンライトで確認（記録の仕方は §10-3）	トリミングするかは状況次第（剥がれて塞栓を起こす確率は低い）／凝固異常の原因となりうる → 回路交換を考慮／トリミング手技＝5-10cm の範囲をクランプ4本（両側2本ずつ）で挟み、両端をカットしてコネクタで接続	『岡山5 p49,p52』 『講義1 p43』
回路からの大量出血	主な原因は三方活栓の破損、ルアーの緩み・外れ。脱血ラインの破損は少量の空気混入を伴いやすい	緊急コールの後、回路をクランプ	原因を確認し三方活栓の交換／出血点のトリミング	『岡山5 p51』
患者の出血	ECMO 中は出血合併症が最多（外科的創部 19.0％／カニュラ刺入部 17.1％／気管内・肺胞 8.1％／消化管 5.1％／頭蓋内 3.8％）	観察部位を系統的に見る（表44）。予防的な注意点は §10-1	外科的介入の適応でなければヘパリンを一時的に止める、血小板・FFP を投与／胸腔ドレーンは極力避ける（§10-2）／後腹膜出血は IVR による止血／内出血が疑わしければエコー・CT	『講義1 p36-37』 『市場2016／岡山6 p23-24』

症状	鑑別	最初の一手	次の一手	出典
溶血	赤褐色尿／LDH・間接ビリルビン・遊離Hb・破碎赤血球の変動。過度な陰圧は溶血する／遠心ポンプの劣化に関連することが多い	脱血圧（ポンプ前）＜－100 mmHg を回避 （p42）＝流量・回転数を見直す。 送血側の圧＜300も確認	ポンプ／回路交換を検討。溶血→血球破壊→血栓形成→血小板低下→輸血がかさむ、の連鎖を断つ	[[講義1 p42,p46]] [[市場2016 p726]]
カニュラの計画外抜去	刺入長の変化（線のズレ）が前兆。「Dr・CE 同時にコール」の対象	送血をクランプ→脱血をクランプ→刺入部を手圧迫	人工呼吸器を緊急設定／必要ならCPR（VV では胸骨圧迫が必要）	[[TS資料2 S3]] [[岡山5 p17,p28]]

9-3. 低酸素アルゴリズム

アルゴリズムを尽くしても上がらないとき — 最後に残る一手

再循環を潰し、流量を上げ（必要なら**脱血カニュラを追加して V-V-V 構成にし**）、Hb を上げ、VO₂ を下げてもなお SaO₂ が保てない——という状況が稀にあります。

そのとき最後に残るのが**心拍出量を下げる**という一手です。§4-2 の分数を思い出してください——分母（心拍出量）が小さくなれば、同じ ECMO 流量でも比率が上がります。実際に β 遮断薬で心拍出量を落として自己肺へ流れる血液を減らすという方法が記載されています。[[UpToDate 2026]]

ただしこれは極めて慎重に扱う手段です。心拍出量は DO₂ の掛け算の一項でもあるので、下げすぎれば酸素運搬そのものが減ります（§4-1）。**SaO₂ の数字は良くなったのに乳酸が上がる**——という結果になりうるので、やるなら乳酸と組織灌流を見ながら、上級医と相談のうえで。

酸素化が上がらないときに、順番を守ることがなぜ重要か。

いちばんやりがちな失敗が、「SaO₂ が低い → とりあえず ECMO の流量を上げる」です。ところが再循環が原因だった場合、流量を上げるとかえって **SaO₂ が下がります**（§4-3）。人工肺が劣化していた場合も、流量を上げて酸素はつきません。

だから「**流量を上げる**」は後半のステップで、先に再循環と人工肺を潰します。このアルゴリズムは、その順番を固定するためにあります。

大原則（当院 p87 の注記そのまま）

緊急時なら → 緊急時呼吸器設定に → ECMO流量アップ → 原因探求／余裕あるなら → アルゴリズムの通り／いずれにせよ、Cxpオーダー、ABG、脱送血ABG採取し評価を行う

表41 | SaO₂ が目標値に達成しないときのアルゴリズム [当院 講義1日目 p87] (原典 Levy B, ICM 2015;41:508-510 + 当院注記)

順	分岐 (Yes/No)	Yes の対応	当院注記
1	SaO ₂ < 88% → CXR/ABG でカニュラ位置異常 and/or 再循環を示唆？	Reposition cannulae	再循環の是正：カニュラ間は 10-13cm 以上離す
2	(No→) 人工肺の機能不全？ 肺合併症？ 人工肺前 SO ₂ 低下？	Change Filter / Treat specific complication / Consider increase DO ₂	人工肺交換
3	(No→) 持続する低酸素	Increase Q_ECMO to 6-7 L/min	高流量 ECMO
4	Hb < 10 g/dL ？	Consider RBCT	RCC 輸血
5	(低酸素が解消したら)	Monitor Hemolysis	溶血していないか
6	Q_ECMO / Q_CO < 60% ？ → No	Consider PP	腹臥位
7	Q_ECMO / Q_CO < 60% ？ → Yes	Consider Hypothermia / Consider Esmolol	低体温管理 / β 遮断薬で CO ↓

アルゴリズムに文献知見を1つ足すなら

「流量を上げる」は誤答になりうる。心拍出量に対する体外血流量の比が上がると再循環が増えるため、流量を上げても酸素化が良くなるとは限りません（流量を上げて SaO₂ が下がったら再循環）。 [CFD ASAIQJ2021/ELSO2021 p3]

第二の手は VO₂ を下げること。同じ Hb でも VO₂ が高いほど・心拍出量が高いほど・ECMO 血流量が低いほど低酸素は重くなるため、発熱・シバリング・不穏の是正は有力な選択肢です。 [RevBrasTerIntensiva2022/ELSO2021 p3]

再循環対策として輸血する根拠はありません（血液粘度＝Hb の再循環への寄与は <5%）。Hb を上げるのは「酸素運搬を増やす」ためであって「再循環を減らす」ためではない。 [CFD ASAIQJ2021]

9-4. 緊急時の共通言語

最後に言葉の話です。地味に見えますが重要で、急変時に「クランプして」「止めて」が人によって違う意味だと、それ自体が事故になります。導入するなら、平時のうちに院内で用語を1つに決めておいてください。

用語集というと地味ですが、ここに挙げた言葉はすべて「言った人と聞いた人で意味が違うと事故になる」ものです。

たとえば「ポンプ・オフ」。これは単に電源を切るのではなく、回転数を 1000 まで下げる → 送血・脱血カニュラ近傍とポンプの後をクランプ → そのうえで回転数を 0 にする、という順序のある手順の名前です。順序を飛ばして先に止めると逆流します。「ポンプ・オン」も同様で、1500 回転まで上げてから、逆流がないことを確認しながらデクランプします。ただしこの回転数の下限は VA 由来の数字です——VV での扱いは表の下に書きました。

「フロー・ダウン」も、ただ流量を下げるのではなく約10～15秒かけてゆっくり下げ、患者のバイタルを見ながら流量を逐一声に出して報告することまでを含みます。「ハーフフロー／フルフロー」は体表面積あたりの値（1.2/2.4 L/min/m²）なので、患者ごと

に実際の L/min が違う——ここも認識がずれやすい点です。

当院資料にはこれらの定義がありません。導入するなら、平時のうちに院内で言葉を1つに決めておいてください。

表42 | 緊急時に使う言葉 〔岡山5 p35-42〕（当院資料には対応する定義がないため、導入するなら院内で決める）

用語	定義
緊急の呼吸器設定	調節呼吸（CMV, AC等）、FiO ₂ 100%、f 12回、PC 25 cmH ₂ O（症例により異なる） ※当院 TS資料2 は「FiO ₂ を100%に。Rest Lung 設定なら一回換気量と呼吸回数の設定変更も必要」
フロー・ダウン	ゆっくり（約10-15秒かけて）流量を減らす。患者のバイタルを見ながら流量を逐一報告
ポンプ・オフ	回転数を 1000回転 まで下げる → クランプ（送血・脱血カニューラ近傍とポンプの後）→ 遠心ポンプを完全に止める（回転数0）
ポンプ・オン	回転数を 1500回転まで上げる → デ・クランプ（逆流がないことを確認しながら）→ 指示がなければハーフ・フローまで上げる
ハーフ／フル・フロー	1.2 L/min/m ² （≒2.0 L/min） / 2.4 L/min/m ² （≒4.0 L/min）
緊急セット	チューブクランプ2本／ハサミ（回路切断）1本／20 mLシリンジ2本／ルアー付コネクタ1個／10cm程度のエクステンション
ECMO用圧バッグ	加圧バッグ1L、300 mmHg、生食パック1000 mL（パック内の空気を抜いておく）、輸液セット。回路内空気混入時に使用
CHDFを中断	返血せずに終了・クランプ → 回路の三方活栓を閉める → 回路から CHDF を外す

⚠ 「1500回転まで上げてからデクランプ」は、もともと VA の理屈です

上の用語集はVA も含む一般の ECMO 用語（岡山大セミナー）なので、そのまま VV に持ち込むと厳しすぎます。なぜ回転数の下限があるのかを先に押さえてください。

遠心ポンプは非閉塞式で、後負荷に依存します。ポンプが作る圧が「送血側と脱血側の圧の差」を下回ると、血液は逆向きに流れます。この差がどれくらいかが、VA と VV でまったく違います。

- **VA**：送血先は動脈（MAP 65～80 mmHg）。脱血は静脈（CVP 10 前後）なので、ポンプは60～70 mmHg の差に打ち勝つ必要があります。低回転でデクランプすると**動脈血が一気に静脈側へ逆流します**——だから下限がきつい。
- **VV**：送血先も静脈（右房・上大静脈、CVP 5～15 mmHg）で、脱血も静脈。ポンプが越えるべきなのはほぼ回路抵抗だけ（人工肺の圧較差は正常で約25 mmHg）。逆流の駆動圧がけた違いに小さいので、同じ余裕は要りません。

VV で回転数を落としすぎてはいけない本当の理由は、逆流ではなく血栓です。閾値も回転数ではなく流量で決まっていて、カニューラあたり 1 L/min 超（§12-2）。**「1500回転」を VV の下限として覚えないでください。**

1000/1500 という数字自体も機種・回路によって変わりますので、当院の機種での値は CE と確認して決めてください。なお手順の順序（回転を上げてからデクランプ／下げてからクランプ）は VV でも守ります——必要な余裕の幅が違うだけです。

言葉が揃ったら、次は「その言葉が出たときに、クランプするのかもしれないのか」です。ここを取り違えると事故が大きくなります。

表43 | クランプする／しない 『岡山5 p14』

トラブル	回路クランプ
送血・脱血カニュラの壁の引き込み	× しない
人工肺の血栓閉塞	× しない
人工肺のガス交換能低下	× しない
遠心ポンプの停止	○ クランプ
コンソール（本体）のトラブル	○ クランプ
空気混入	◎ 最優先でクランプ

急変時の初期評価は3分岐 『岡山5 p27-30』

「蘇生」→ 蘇生のアルゴリズム／「悪い」→ 患者評価 → 患者介入・安定化 → その後 ECMO の評価／「安定」→ 患者と ECMO の評価を優先

ECMO 中の蘇生：①人を呼ぶ・蘇生薬の準備・ABC評価・簡易的な ECMO 評価（本体が停止していないか？ ポンプが止まっているか？ 空気混入はないか？ カニュラが抜けてないか？）→ ②空気混入・カニュラ抜去が「ある」→ 送血クランプ → 脱血クランプ → 刺入部の用手圧迫 → ③「なし・不明」→ 人工呼吸器を緊急設定／必要なら CPR／役割の指示（患者の蘇生 — ECMO の評価）

スタッフ配置：リーダー医師（指示・患者評価）／患者側の医師（気道管理・CPR・薬剤）／ECMO側（医師+ME、評価と修復）／看護師（記録・他科連絡・調整）／受け持ち看護師（ハンドクランク・機材を持ってくる、検体搬送）

「患者が完全に ECMO に依存している場合、スタッフはたった60秒以内にトラブルを解決しなければならない」（岡山5 p31）

§10 合併症の監視

ECMO を回している間、患者さんの体の中では**2つの逆向きの力が同時に働いています**。回路に血液が触れると固まろうとするので抗凝固をかける。すると今度は出血する。この綱引きをどちらにも振り切らせないことが、合併症管理のほぼすべてです。そのうえで、頻度が高いのは明らかに出血のほうです。

当院講義の一言：「ECMO 中は出血合併症が最多。出血を制すものは ECMO を制す」 『講義1 p37』

表44 | 合併症の頻度（背景データ・家族説明用）

患者関連 『講義1 p37,p85』『ECMOnet p26-27』 (Brodie NEJM 2011)		機器関連 『講義1 p84』『ECMOnet p23』 (Kolla Ann Surg 1997)	
培養陽性の感染症	21.3%	人工肺異常（酸素化不良）	32%
外科的創部出血	19.0%	回路からの出血・回路損傷	15%
カニューラ刺入部出血	17.1%	回路内の血栓	9%
気管内出血・肺泡出血	8.1%	遠心ポンプ異常	5%
溶血	6.9%	カニューラトラブル・抜去	5%
消化管出血	5.1%	回路内の空気混入	3%
頭蓋内出血	3.8%	その他	12%

別報：出血は VV-ECMO 患者の **21～66%**（現代コホートで約30-65%）／頭蓋内出血 1～6%／脳出血 2.2%（ECMO期間中央値7日）／血栓のほうが出血より頻度は高いが、出血のほうが高い死亡率と関連。『Compl.2022』
『岡山5 p9』

10-1. 出血

出血は「探しにいかないと見つからない」のが厄介なところです。ECMO 中の出血は派手に始まるとは限らず、刺入部のじわじわしたしみや、口腔・鼻腔からの少量出血として現れます。だからこそ観察部位を決めて、毎日同じ場所を見ます。ここは看護記録がいちばん力を発揮する場面です。

表45 | 出血合併症を見逃さないための観察部位 『当院 講義1日目 p36』（『ECMOnet p28』に同一の表）

出血部位	point
気道粘膜出血・肺泡出血	愛護的な処置
カテーテル刺入部	透明フィルムで観察
消化管出血	下血や胃管排液
膀胱出血	膀胱留置カテ排液
脳出血	瞳孔径、意識レベル、麻痺
筋肉内血腫	四肢の腫脹、皮下血腫

看護のアセスメント追加分：腹部膨満（腹腔内出血）／換気量低下・脱血不良（胸腔内出血）。介入＝極力新たな静脈ライン挿入を避ける、粘膜に接する処置（気管吸引・口腔ケア・胃管）に注意。『岡山6 p23-24』

10-2. 頭蓋内出血・胸腔ドレーン

出血のなかでも、この2つは「起こしてしまいがち」かつ「起きると重い」ので独立させました。片方は見逃しやすく、もう片方はこちらから作ってしまう合併症です。

① 頭蓋内出血

- リスク因子：**COVID-19**、カニュレーション直後の高CO₂血症の急速な過剰補正。[Compl.2022 p5]
- **出血性脳卒中後の生存と機能予後は概して不良**。脳出血は ECMO を中止せざるを得ない最も頻度の高い原因の1つ。
[市場2016 p726]
- ECMO 中の意識変化を「鎮静のせい」で片付けない。神経学的評価と頭部画像の閾値を下げる。[ドイツ剖検登録]
- 神経学的評価が困難な症例ほど、定期的な頭部CTのタイミングをあらかじめ決める（導入時／鎮静を浅くする節目／抗凝固を強めた後）。当院の型では **Day 7 に CT**（覚醒の準備）。[講義1 p82]
- カニュレーション部位の軟部組織出血・鼻出血は「軽微」ではなく警告サイン。抗凝固がなくても、凝固異常がなくても ICB は起こりうる。[ドイツ剖検登録]

② 胸腔ドレーン（日本側は明確に保守的）

胸腔ドレーンの挿入は極力避ける。胸腔内に出血し始めると大量血胸の原因になり止血がきわめて困難になる。どうしても必要ならアスピレーションキットや心嚢ドレーンなどを注意深く挿入。[市場2016 p726]

岡大の実例：1本の胸腔ドレーンが「3回の止血術・血小板60単位・RCC/FFP 9L」につながった。気胸への対応の第一選択は「人工呼吸器を取り外し3日間筋弛緩を使用」、第二選択が細いドレーンのセルジンガー挿入。[岡山4 p25-26]

立場が割れています：ELSO2021 p6 は「胸腔ドレーン留置を含む処置は ECMO 中に実施可能（ただし電気メスを広範に使用）」という書き方で、回避を強く推奨してはいません。

10-3. 血栓・溶血

抗凝固の綱引きの、**反対側**です。血栓は回路の中で静かに育つので、毎日ペンライトで見ないと気づけません。溶血は「機械が血球を壊している」サインで、回路交換を考える入口になります。

- **回路内血栓は人工肺・コネクタ・ルアーに多い**。白色光のペンライトで確認し、認めたら○で囲んで長さを計測。[岡山5 p49]
- **定期的な回路交換は行わない**。交換を考えるのは：人工肺の劣化／血栓／凝固障害（フィブリノゲンの消耗など）／フローに見合ったチューブ径でない／回路を短くしたい／感染のコントロールがつかない時。[講義1 p43]
- **溶血のモニタ**：LDH・間接ビリルビン・遊離Hb・破碎赤血球、そして尿の色。基本は経時的な変化で読みますが、目安として **遊離Hb < 50 mg/dL** を上げる資料があります [UpToDate 2026]。この値は抗Xa が偽低値になる閾値（遊離Hb 50-70 mg/dL 以上）とも重なるので、超えているときは溶血の評価と、抗凝固モニタの信頼性の両方を疑ってください (§5-7)。
- **血小板減少は多因子性**（敗血症・薬剤・回路）。ECMO 日数は血小板数低下と関連しない—規定するのは APACHE II スコアとカニュレーション時血小板数（100例のコホートで22%が ≤5万を発症）。[Abrams 2016]
- カニュラ関連DVT は ECMO 施行患者の約20%で、過小診断の可能性。脱カニュレーション後24時間で DVT をチェックする。
[ELSO2021 Table 7] [ECMOnet p37]

- ECMO 回路への吸着カラム（血液吸着）のルーチン追加は行わない（13研究8151例のメタ解析で死亡減少なし、RCT 3本に限ると死亡増）。[\[CritCare2026\]](#)

10-4. 感染

感染は「いつ起きたか」で狙う菌が変わります。そしてもう一つ厄介なのが、ECMO 患者は熱交換器で体温が調整されているため、発熱に気づけないことです。だから体温より、培養と局所所見で拾いにいきます。

表46 | ECMO 開始後に獲得した院内感染の時期別想定病原体 [\[岡山3 p40\]](#)

時期	想定する感染・病原体	薬剤
開始から1週間以内	VAP・尿路感染 … SPACE などGNR	3世代セフェム、PIPC/TAZ、MEPM
1週間以降	コアグラゼ陰性ブドウ球菌などGPC（カニュラにバイオフィーム形成）	VCM
2週間以降	Candida 属による真菌感染症	MCFG、F-FCZ
4週間以降	Stenotrophomonas maltophilia	ST合剤
2ヶ月以降	サイトメガロウイルス、アスペルギルス	—

- ECMO 患者は熱交換器で体温調整されているため感染の発見が遅れる。抗生物質投与の閾値は liberal であるべき。[\[岡山3 p39／岡山5\]](#)
- 発生率：平均 ECMO 期間7日で18%、平均14日で50%に感染症（呼吸ECMO の平均期間は14日）。[\[講義1 p39\]](#)（Grasselli CCM 2017）／感染は ECMO run の 30～55% を合併、血流感染 13%、デバイス感染 10%、コロナイゼーション 32%。[\[Compl.2022\]](#)
- 人工呼吸器関連肺炎が VV-ECMO で最も頻度の高い院内感染。回路成分の交換・除去が現実的でないため source control が困難 → より長期・反復の抗菌薬治療になる。[\[Compl.2022\]](#)
- 予防的抗菌薬で立場が割れています**：当院＝「予防的抗菌薬のエビデンスはないが、多くの施設で投与している。ELSO の調査では半数以上の施設で投与。VCM は持続投与とする施設が多い（聖路加でも行っています）」[\[講義1 p38\]](#)／国際コンセンサス（Delphi）＝予防的抗菌薬は不要。外科的カニュレーションでも例外としない。[\[ICM2026\]](#)

カニュラ刺入部の管理（当院講義には記載がなく、国際コンセンサスから）

ECMO ランに直接関連する感染として最も多いのがカニュラ刺入部感染（ECMO-CSI）。成人末梢ECMO の予防・診断・治療のガイドラインはこれまで存在しなかった。ドレッシングは7日間交換しない（汚染・出血時のみ交換）／予防的抗菌薬は不要／定義は培養＋局所所見の両方。[\[Delphi・ICM2026\]](#)

当院の安全管理チェックリストは「カニユーレ刺入部に出血、腫脹、発赤はない」を毎日3回チェックする形になっており、「見るが替えない」という運用と整合します。

§11 特殊状況

最後に、頻度は低いけれど、判断を間違えると取り返しがつかない場面を5つまとめます。**心停止・腹臥位・覚醒 ECMO・CRRT・搬送**です。

とくに最初の1つは要注意です。VA-ECMO の知識をそのまま持ち込むと逆のことをしてしまいます。

11-1. 心停止

ここは VA-ECMO の知識をそのまま持ち込むと、確実に間違えます。

VA-ECMO 中の心停止に胸骨圧迫は不要だが、VV-ECMO 中は必要。VV は肺機能のみの補助であり、血行動態は酸素化改善を介して間接的に支持されるにすぎないため。[[ECMO中の緊急事態への対応・英国合同ガイドライン ICM2025]]

同ガイドラインの焦点3点：①**心停止の認識**（ECMO 流量・脈圧・波形が消えたとき何をもって心停止とするかを文書化する）②チーム内の優先順位づけ ③救命介入に直結する初期の ECMO トラブルシューティング。「ALS を回す前に ECMO 回路を見る」という順序転換が要点で、ガイドライン単独では機能せずトレーニングと一体で運用することが明記されています。

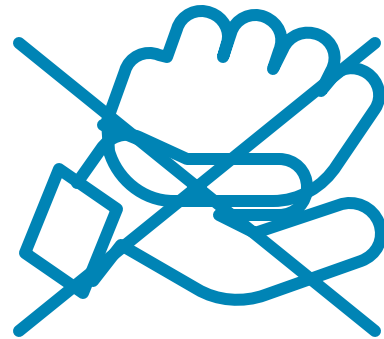
当院・外部資料の該当箇所：ECMO 中の蘇生アルゴリズム（表43下の囲み）で「簡易的な ECMO 評価 → 空気混入・カニューラ抜去があればクランプ → なければ人工呼吸器を緊急設定し、必要があれば CPR」という順序になっています。[[岡山5 p28]]

VV-ECMO



胸骨圧迫する

VA-ECMO



原則不要

図16. VV と VA で胸骨圧迫の要否が違う。左=VV-ECMO 中の心停止では胸骨圧迫が必要。VV は肺機能のみの補助で、循環は「酸素化の改善を介して間接的に支えられている」にすぎないため。右=VA-ECMO 中は回路自体が循環を担っているため**原則不要**。この違いをチームで共有していないと、VV でも「ECMO が回っているから圧迫不要」と誤解される。

11-2. 腹臥位

ECMO 中に腹臥位をやってよいのか——ここは立場がきれいに割れる領域です。**当院は実施しています**。両論を並べます。

ELSO の立場は「腹臥位は ECMO の前にやるもの」です。ECMO は腹臥位の代替ではない、という言い方をしています。実際、2017年時点で米国の ECMO 患者のうち経過中に一度でも腹臥位を受けたのはわずか11%でした。なお ELSO は「すでに腹臥位中の患者をカニュレーションのため仰臥位に戻すと一時的に脱飽和することが多いが、それを理由にカニュレーションを遅らせるな」とも書いています。

エビデンスは「効きそうに見えるが、確かめると差がない」という形です。1448例のメタ解析では死亡が減る方向（RR 0.86）でしたが、その効果は非ランダム化研究に牽引されており、唯一の RCT では有意差がありません。その RCT（PRONECMO、170例）でも 60日以内の離脱成功に差はつきませんでした（44% vs 44%）。豪州NZガイドラインはこれを受けて「ルーチンの腹臥位に条件付き反対」——ただし禁止ではありません。

ここで効いてくるのが「その患者は ECMO 導入前に腹臥位を尽くしたか」です。PRONECMO の対象は95%超が導入前に腹臥位を受けていた集団でした。つまりすでに十分やった患者に追加しても効果がなかった、という読み方ができます。導入前に腹臥位を十分に試していない非COVID症例では、個別に検討する価値があるということになります。

実務上の注意は**管理の難しさ**のほうで、カニュラの偏位・逸脱、気管チューブの閉塞、褥瘡——腹臥位そのものより、これらを防げる体制があるかで決まります。

表47 | ECMO 中の腹臥位：当院の方針と外部の評価

出典	内容
[[当院 講義2 p53,p55-56]]	当院は ECMO 中の腹臥位を実施している（治療内容にも「腹臥位療法」を明記）。離脱後も 腹臥位 → 側臥位 → 端座位 と段階的に進める
[[当院 講義1 p87]]	低酸素アルゴリズム上も Consider PP（腹臥位） が選択肢（Q_ECMO/Q_CO < 60% でないとき）
[[ELSO2021 p7-8]]	腹臥位は ECMO の「前に」行うべき補完手段であり、ECMO は腹臥位の代替ではない。2017年時点で米国の ECMO 患者のうち経過中に一度でも腹臥位を受けたのは わずか11% ／既に腹臥位の患者をカニュレーションのため仰臥位に戻すと一時的な脱飽和が起こることが多いが、これを理由にカニュレーションを遅らせない
[[Compl.2022 p6]]	ECMO 「中」の腹臥位は結果が mixed。管理上の課題＝カニュラの偏位・逸脱、気管チューブ閉塞、褥瘡（ルーチン推奨も禁止もされていない）
[[ANZ 2026 (GRADE)]]	非ランダム化9件＋RCT 1件、計1448例のメタ解析で最長追跡死亡 RR 0.86（0.78–0.95）。ただし唯一のRCT では有意差なく、効果は非ランダム化研究に牽引されている → ECMO 中のルーチン腹臥位に「条件付き反対」。ただし禁止ではない
[[PRONECMO / ICM2026]]	PRONECMO（170例、16時間、PBW 3 mL/kg）は 60日以内の ECMO 離脱成功に差なし（44% vs 44%）。この試験は ECMO 導入前に95%超が腹臥位を受けていた集団。ECMO 導入前に十分に腹臥位を尽くしていない非COVID症例では、個別に検討する価値がある

実施するときの体制（聖路加プロトコル Ver.2.0） [[腹臥位療法の機序と実際（聖路加プロトコル）]]

- 人員は最低6名（うち医師1名以上）、VV-ECMO 併用時は最低8名（可能なら CE も）。この頭数が確保できるまで回転を始めない
- VV-ECMO 併用時は6名に加え2名（足元側の ECMO カテーテル管理1名＋流量確認1名、CE推奨）。頸部の ECMO カテーテル管理は挿入側の上半身に位置するスタッフが担当
- 回転軸：ECMO 併用時は「非ECMOカテーテル側を下（ECMOカテーテル側が上）」。この一点を取り違えるとライン絡み・事故抜去に直結するため、回転前に全員で回転方向を共有する
- 役割（頭側①＝気道・チューブ、体交②～⑤の4名、呼吸器・薬剤⑥）を毎回声出しで割り当てる。12ステップの回転手順／16時間以上の腹臥位／2時間毎の除圧と観察／仰臥位への安全な復位まで標準化済み
- 参考：ICM2016 は「体位変換に6名を要し、うち1名は回路と ECMO だけを担当」

11-3. 覚醒 ECMO

ここまでは「人工呼吸をしながら離床する」話でした。もう一歩進んだ選択肢として、**ECMO 支持下で抜管し、人工呼吸器なしで管理する**——という戦略があります。

理屈は明快です。ガス交換を回路が引き受けているのだから、**そもそも気管チューブが要らない患者がいる**。抜管できればリハビリ・離床・コミュニケーション・経口摂取が一気にやりやすくなり、長期の侵襲的換気による害（VAP・鎮静・筋力低下）を避けられます。 [[ANZ 2026]]

ただし「誰が耐えられるか」がまだ分かっていない

豪州・NZ 2026 はこれを**現在進行中の研究領域**と位置づけ、推奨は出していません。どの患者が awake ECMO に耐えられるかを同定する方法が確立しておらず、**REDEEM 試験 (NCT05562505)** がこの問いに答えようとしている段階です。

失敗したときの代償は小さくありません。自発呼吸が強すぎれば P-SILI を起こし、せっかく休ませていた肺を自分の呼吸努力で傷つけます (§4-2・§6)。**やるなら、呼吸努力を評価しながら段階的に——一回換気量・呼吸数・呼吸補助筋の使用といった、離脱判定と同じ見方 (§12-2 図17) がそのまま使えます。**

なお同じ REDEEM 試験は、「中等症の患者にもっと早く広く ECMO を使うべきか」という別の問いも扱っています。適応の入口 (§2) と出口 (awake ECMO) の両方が、いま動いているということです。

11-4. CRRT 併用

ECMO 中は水分バランスの調整が難しく、CRRT を併用する場面がしばしばあります。問題は「どこに繋ぐか」で、繋ぎ方を間違えると空気や血栓を人工肺の先へ送ってしまいます。

- 当院の型：導入期に「水分バランスの調整 (CHDF)」。[\[講義1 p82/講義2 p55\]](#)
- 遠心ポンプ使用時は空気の巻き込みを避けるため CRRT 装置はポンプの下流に置き、CRRT からの返血は人工肺の手前に戻す (空気・凝血塊を人工肺で捕捉するため)。[\[ICM2016\]](#)
- ECMO 中の RRT の方法 (3通り)：①回路にインラインの血液濾過器を追加 ②並行透析システム (独立した血管アクセス) ③統合システム。**透析中の低血圧を防ぐことが腎回復に寄与。**AKI は ECMO 患者の最大60%。[\[Compl.2022\]](#)
- 急変時に「**CHDF を中断**」と言われたときの手順は §9-4 表42 に定義してあります

11-5. 搬送

最後に搬送です。院内資料に ECMO 搬送のプロトコルはありませんが、ハンズオンの想定に含まれているので、最低限の備えだけ書いておきます。

- 院内資料に ECMO 搬送のプロトコルはありません。ハンズオンの想定に「ECMO 搬送中にバッテリーが切れてコンソールが突然停止」があり、対応は §9-2 のポンプ停止の行 (送血クランプ → ハンドクランク)。[\[ハンズオン②\]](#)
- 検査などの移動後は、安全管理チェックリストの翌日欄を使用して記入する。[\[講義1 p45\]](#)
- 搬送が安全な患者を ECMO 可能施設に移すこと自体が予後を改善する。[\[Compl.2022 p3\]](#)／導入できない施設では早期搬送の計画を意図的に。[\[ELSO2021 p2\]](#)

§12 離脱

ECMO を始めた瞬間から、ゴールは「どうやって終わるか」です。そして離脱の判断は、多くの人が思っているより早い段階から始まります。肺が回復してきたサインは、 SaO_2 より先に「一回換気量が戻ってくる」ことに現れるからです (§4-2)。

12-1. 離脱を始めてよい条件

まず「**試してよい状態か**」を確認します。ここを満たさないまま sweep を切っても、分かるのは「まだ早い」ということだけで、その間ずっと回路には血栓ができています。

表48 | 離脱トライアルを開始してよい条件 [ELSO2021 Table 5]

	条件
酸素化	FiO ₂ が一貫して ≤60% / PEEP ≤10 cmH ₂ O / PaO ₂ ≥70 mmHg
「PEEP ≤10」は §6 の「PEEP ≥10」と逆に見えますが、矛盾ではありません。lung rest 期の ≥10 は「 <u>下回らない</u> 」下限（下げすぎると無気肺になる）、この ≤10 は「その程度の支援まで下げても酸素化が保てる」ことの確認です。 ちょうど PEEP 10 が両方の境目 になります。	
換気	一回換気量 ≤6 mL/kg PBW / プラトー圧 ≤28 cmH ₂ O / 呼吸数 ≤28/分 / 過剰な呼吸仕事なしに pH・PaCO ₂ が許容範囲
画像	胸部X線で所見の改善

予備能の確認（[ELSO2021 p6-7] 本文）：ECMO 流量を 1～1.5 L/min まで下げて十分な酸素化を保てるか／低い sweep（<2 L/min）を許容できる PaCO₂ と呼吸仕事で耐えられるか／最後に FiO₂ 100% を15分間かけて ABG を取り PaO₂ のバフファを評価。

別の出典：抜去の目安=FiO₂ 0.6以下・一回換気量 6 mL/kg PBW以下・駆動圧 15 cmH₂O以下（[JCM2026]）／サポートが 30%未満なら離脱をトライ（[ELSO]）。

始める前に整えておくこと

できるだけ euvolemic に近づけておきます（利尿薬、必要なら透析による除水）。溢水のまま試験に入ると、「自己肺の限界」なのか「水が多いだけ」なのかが分からなくなります。[JCM2024]

12-2. 離脱の進め方

条件を満たしたら、ECMO が引き受けていた仕事を自己肺へ返していきます。当院の手順は**3ステップ**です（図17）。

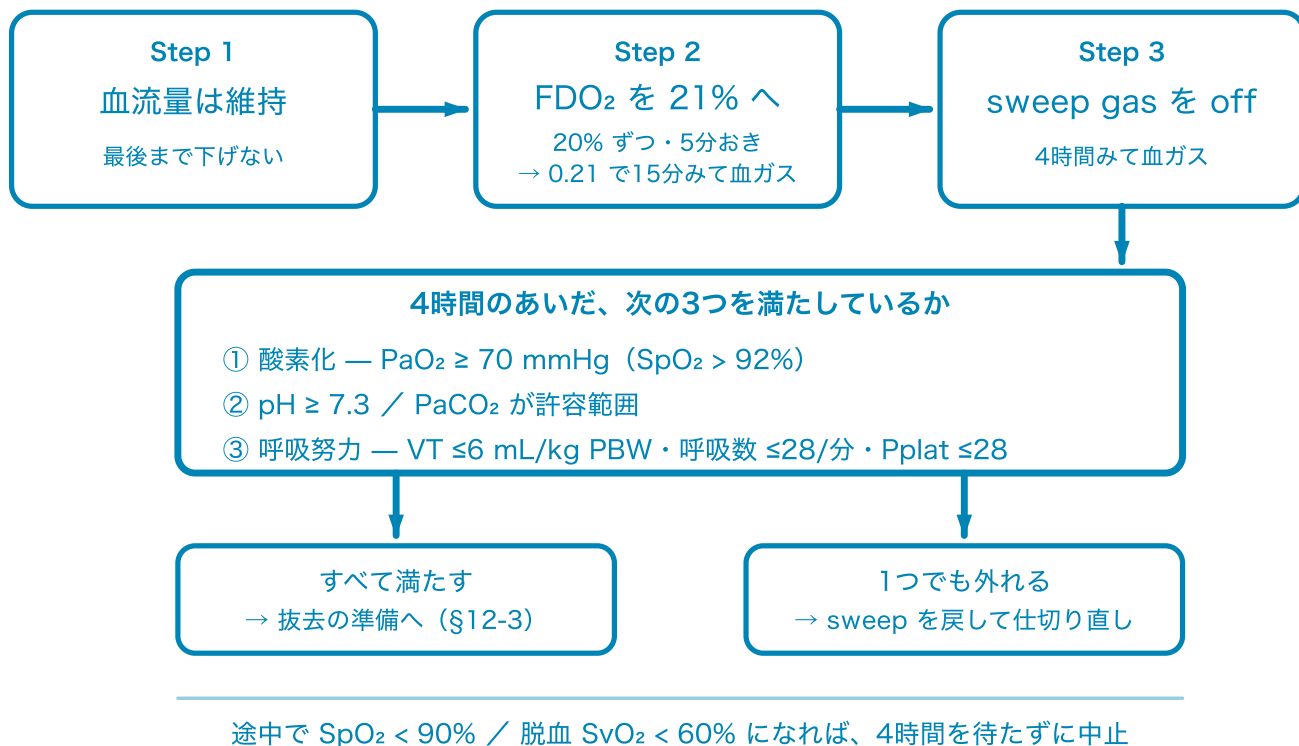


図17. 当院の VV-ECMO 離脱手順。血流量は下げずに保ったまま、人工肺側のガスだけを段階的に切っていく。まず FDO₂ を 20% ずつ 5分おきに落として 0.21 とし (1.0→0.8→0.6→0.4→0.21)、そこで15分以上、次に sweep gas を off にして4時間観察し、その間の酸素化・pH・呼吸努力で判定する。

図の読み方 — 血流量は最後まで下げません——理由は回路血栓の予防 (下の🚑)。途中で SpO₂ < 90% か脱血 SvO₂ < 60% になったら、4時間を待たずに中止して sweep を戻す。

外れたときの読み方 — ①が外れれば自己肺の酸素化が足りない、②が外れれば換気が足りない、③が外れればガスは保てていても抜けない (無理をして達成している状態)。③を見るのがこの試験の要点で、強い呼吸努力で辻褄を合わせている患者は抜いたあとに力尽きる。

図に入りきらない実務の細部 [当院 講義1 p90] [≒ECMOnet p33-36] [ELSO2021 Table 7]

- **Step 2 の各段**では SpO₂ > 92% (または PaO₂ ≥ 70 mmHg) を保てるかを見ます。血ガスは 0.21 に到達したときが必須で、途中は SpO₂ で追い、落ちた段があればその場で採ります
- Step 3 の sweep off は、酸素流量計をゼロにし、同時にガス供給チューブをクランプします [当院 講義1 p90]。流量計をゼロにすればガス交換は実質的に止まります (気相が血液と平衡に達するため) が、**クランプはそれを物理的に担保するものです**。**ガスブレンダーは、ダイヤルを 21% にしても微量の酸素を送り続けることがある**と報告されており、だから離脱テストや脳死判定の無呼吸試験では「ダイヤルを回す」ではなく物理的に切り離せ、という指摘があります [Deranged Physiology]。(単著の教育サイトによる指摘で、著者自身が漏れの量は機種ごとに異なると断っています。当院はもともとクランプする運用なので実務は変わりませんが、クランプにはこの意味があると理解しておいてください。) 4時間という長さのあいだ「確実に off である」ことを保証する意味もあります

クランプするのはガスの供給側です。人工肺の排気口（出口側）は塞ぎません——出口を塞ぐと気相が逃げ場を失って加圧され、膜を越えて血液側にガスが入りうるためです

「5分おき」は当院で決めた間隔です。ELSO が書いているのは刻み幅（約20%ずつ）だけで、各段を何分見るかは書かれていません（「血ガスは適宜」）。[ELSO2021 Table 7]

5分にした理由：FDO₂ を変えると人工肺の気相は数秒で入れ替わり、回路の通過も数秒です。律速は体を1周する時間（循環時間 30～60秒）で、動脈血が新しい定常状態に落ち着くにはその3～5倍——つまり3～5分かかります。**それより早く次の段へ進むと、まだ動いている途中の値を見て判断することになります。**

人工呼吸器は基本的に lung rest 設定から変更しません（当院 講義1 p89）。ELSO2021 は挿管患者に「人工呼吸器チャレンジ」（一回換気量を 6 mL/kg まで開放して耐えられるか見る）を併記していますが、当院はこれを行わず、上の3ステップで判断します。

❗ 血流量は下げない

血流量を下げると回路内の血流が遅くなり、血栓ができます——そして**離脱に失敗して戻すときには、血栓のできた回路で再開することになります。**Step 1 から Step 3 まで、流量は一度も下げません。[ELSO2021]

なぜ Step 2 を挟むのか — 「いきなり sweep off」で重症低酸素が起きた実例

前向き試験のプロトコルは、当初いきなり sweep をゼロにする設計でした。ところが20例目の患者が、連続2回のトライアルで SpO₂ < 70% の重症低酸素をきたしました。[CHEST2021 Gannon]

これを受けて著者らは、sweep を切る前に FDO₂ を 0.50 まで落として5分観察する段を追加しています。以後、臨床的に問題となる低酸素のエピソードは消えたと報告されています。

当院の Step 2（FDO₂ を段階的に下げてから sweep off）は、この経験と同じ設計です。——FDO₂ を落とす段は「手間」ではなく「安全装置」だと理解してください。ここで耐えられない患者は、sweep off にも耐えられません。

よくある反論 — 「流量も下げた方が酸素化はよくなるのでは？」

結論：どちらの場面でも流量を下げる利得はありません。Step 2（FDO₂ 0.21）では気相の PO₂ が約 150 mmHg あり、静脈血（約 40 mmHg）との分圧差で酸素化は続くため、人工肺出口はほぼ 100% 飽和のままです。Step 3（sweep off）では回路は同じ静脈血を右房へ移し替えているだけで、流量が多くても肺に届く血液の中身は変わりません。流量を下げてても得るものはなく、回路の血栓リスクだけが増えます。確認すべきは流量ではなく、酸素流量計が確実にゼロになっているかです。

中止基準の位置づけ：脱血 SvO₂ < 60% は当院の離脱手順にある値で、外部ガイドラインに対応する記載はありません（ELSO・ECMOnet とも SvO₂ の目標値を示していない・§5-5）。SpO₂ < 90% は単施設研究のアルゴリ

ズムの値です。[当院 講義1 p89-90] [CHEST2021] どちらも検証された閾値ではありませんが、使い方としては筋が通っています——合格判定ではなく、「**自己肺だけでは持たないと分かったので、これ以上患者を低酸素にさらす理由がない**」という**早期終了の線**だからです。維持期は SaO_2 80~90% を許容するのに試験中は 90% で止めるのは、目的が違う（維持は肺を休ませること、試験は自己肺の能力を測ること）ため、矛盾ではありません。なお sweep off 中は脱血 SvO_2 が本来の混合静脈血として読めます——人工肺で酸素化していないので、再循環しても中身が変わらないからです (§4-3・§5-5)。トライアル中に限っては、この指標の信頼性はむしろ高いといえます。

「4時間」の根拠

観察時間は資料によって幅があります——ELSO の総論 (2017) は**60分**、ELSO2021 の VV 各論は2~3時間以上、米国の実践レビューは2~24時間、39文献のスコوپingleビューが集めた実際の運用は30分~24時間。著者らは「最適な持続時間は未定義」と結論しています。[ELSO2017] [ELSO2021] [JCM2024] [CHEST2023]

幅の下の方には、前向きに検証されたものもあります——385患者日で運用され有害事象ゼロだった**30分**の protocol です。ただしこれは毎日回すスクリーニングで、当院の Step 3 のような抜去を決める試験とは目的が違います。**短い試験でも安全に運用できることは示された、という読み方をしてください。**

[CHEST2021 Gannon]

当院は **4時間** に決めます。[当院] ELSO2021 の VV 各論 (2~3時間以上) を確実に上回り、なお米国の実践レビューの範囲 (2~24時間) に収まる値だからです。[ELSO2021 Table 7] [JCM2024]

2~3時間だと「以上」という条件をぎりぎり満たすだけで、判定に迷ったときの余地がありません。**4時間あれば、自己肺が本当に持ちこたえるかを、呼吸筋の疲労が出てくる時間帯まで含めて見られます——③呼吸努力の項目は、時間が経つほど差が出る指標だからです。**

代償もあります。sweep を止めている時間が長いほど、人工肺に血栓ができるリスクは上がります（血流量は保っているので流れは止まりませんが、ガスを流していない膜は条件が悪くなります）。**4時間は「余裕をとる」側に倒した選択**であって、短いほうが誤りというわけではありません。大事なものは何時間が正しいかより、施設で1つに決めて、そこから成績を振り返れるようにすることです。

なお、sweep off トライアル中の客観指標（一回換気量・食道内圧スイングなど）で離脱可否を判定しようとした研究がありますが、単施設・ $n=28$ ・イベント7件と規模が小さく、外部検証もされていません。採用せず、上の3項目で判断します。[CHEST2021]

手順を紙にしておく価値：医師以外が主導できる形にプロトコル化した施設で、ECMO 日数が短縮し、離脱と抜去が早まったと報告されています。[JCM2024] 人工呼吸器の SBT と同じ構図で、**臨床医は「まだ早い」と見積もりがち**という点まで共通しています。

実装例としては、毎朝1回の3相スクリーニングを385患者日にわたり見落としゼロ・逸脱ゼロ・有害事象ゼロで回した報告があります。〔CHEST2021 Gannon〕

12-3. 抜く前の準備

離脱の判断がついたら、次は**抜くときの段取り**です。ここで資料が食い違うのが「ヘパリンをいつ止めるか」——ELSO は1時間前、ECMOnet は2～6時間前と5倍の開きがあります。

当院の方針：ECMOnet 側を採ります — 抜去の 2～6時間前に中止し、APTT の正常化を確認する

理由は**当院が縫合せずに抜いているから**です (§12-4)。止血を圧迫だけに任せるので、抜く時点で凝固能が戻っていることが前提条件になります。

ELSO の「1時間前」は縫合で閉じることとセットの数字——縫合するなら、抜くぎりぎりまで抗凝固を効かせて回路の血栓を防ぐほうが合理的です。**手技が違えば、止める時間も変わります。**

考え方の違いは単純で、ELSO は「抜くまで回路の血栓を防ぐこと」を、ECMOnet は「抜いた後の出血を防ぐこと」を優先しているだけです。ECMOnet 側には「抜去前の APTT 延長は離脱後合併症のリスク」という根拠があります。

それ以外は概ね一致しています。**抜く前に**：sweep off の血液ガスで PaO₂ ≥70 と許容できる pH、過剰な呼吸仕事がないことを確認し（血液ガスは 60分以上経ってから評価する）、絶食にして、大量出血に備えて血液型と抗体スクリーニングを有効にしておく。**抜くとき**：頸静脈カニューラなら Trendelenburg 体位（空気を引き込まないため）、縫合で閉鎖し軽い圧迫。抜いた後：24時間後に DVT をチェック——ここは忘れられがちです。

表49 | 脱カニューレーションの準備（当院は ECMOnet 側を採用）

項目	ELSO2021 Table 7	ECMOnet p36
ヘパリン中止	少なくとも1時間前 （縫合で閉じる前提の数字）	2～6時間前 （APTT の正常化） 抜去前の APTT 延長は離脱後合併症のリスク ★当院はこちら
連絡	脱カニューレーション担当（外科医等）に連絡	—
確認	sweep off の ABG で PaO ₂ ≥70 かつ許容できる pH、過剰な呼吸仕事なし	酸素化能だけでなく CO ₂ クリアランスも評価／ 血液ガスは60分以上経過してから評価 ／呼吸数や呼吸様式も評価
準備	絶食（NPO）／ ABO 血液型と抗体スクリーニングを有効化 （大量出血に備え）／鎮静の準備 当院の離脱資料は RBC 4単位を準備 と記載	CO ₂ が貯留する病態では、離脱後の急激な変化を回避するため、テスト前に PaCO ₂ を上げておく
手技	頸静脈カニューラなら Trendelenburg 体位／縫合で閉鎖、軽い圧迫ドレッシングを当て注意深く観察	—
抜去後	24時間後に DVT をチェック	—

その他 (ELSO2021 p7) : **離脱は数時間～数日かけて行う** / 大きな調整のたびに ABG / 人工肺の結露が除去されていること、血栓予防のためカニューラ1本あたり血流 > 1 L/min が維持されていることを確認。

「成功した脱カニューレーション」の普遍的な定義は存在しない。早すぎる離脱は臨床的悪化、遅すぎる離脱は不必要な合併症への曝露延長。 [Compl.2022 p4]

「RBC 4単位を準備」は投与するという意味ではありません。ELSO・ECMOnet が求めているのは「血液型と抗体スクリーニングを有効にしておく」ことまでで、離脱時のルーチン輸血を推奨している資料はありません。抜去自体は数分で終わりますが、血管損傷や後腹膜出血が起きたときは一気に進むので、**そのときに取りに行かなくて済む状態にしておく**のが目的です。実際に輸血するかは通常どおり Hb と出血の状況で判断します (§5-6)。

12-4. 抜くときの手技

判定が済んだら、いよいよ抜きます。ここは短い手技ですが、**VV-ECMO ならではの落とし穴が2つ**あります。

誰が抜くか、どの順で抜くか — 当院の実施体制

抜去は外科に依頼しなければならない手技ではありません。当院では集中治療科と CE (臨床工学技士) で実施してよいことになっています。『**当院**』経皮的に入れたカニューラは直接抜いて局所圧迫で止血してよい、という ELSO 総論の記載 (下の表50) と対になる運用です。

手技の骨格は2つだけです。

- **カニューレをクランプする** — 抜く前に、そのカニューラをクランプします
- **1本ずつ、順番に抜く** — 2本を同時には抜きません

順番に抜く理由は止血の手が足りなくなるからです。VV-ECMO の抜去部は**用手圧迫が止血の主役** (下の「15分を成立させる3つの条件」) なので、刺入部が2か所同時に開くと、どちらも中途半端な圧迫になります。**1本目の止血を確保してから2本目へ移る**、という流れになります。

クランプは抜く瞬間に回路側の血液が漏れ出すのを防ぐためのものです。ただしクランプだけでは、患者側から空気が引き込まれるのは防げません——それが次の落とし穴①です。

落とし穴① 静脈カニューラを抜くとき、空気が引き込まれる

🚫 自発呼吸があると、側孔から空気が入ります

ELSO の総論が明記しています——「静脈カニュラを抜くとき、患者に自発呼吸があると、側孔から静脈血中に空気が入りうる」。[ELSO2017]

理由は単純で、吸気時に胸腔内圧が陰圧になり、静脈系が陰圧に引かれるからです。ちょうど中心静脈カテーテルを抜くときと同じ理屈ですが、ECMO のカニュラは太く側孔も多いので、入る量が違います。

当院は人工呼吸中に抜くので、対処は単純です——抜く瞬間に人工呼吸器で陽圧をかけて保持する（吸気ホールド）。**要点は「抜く瞬間に胸腔内を陰圧にしない」ことです。**

抜管後で自発呼吸のある患者から抜く場合は、息を止めてもらうか、短時間の筋弛緩薬を使います。覚醒 ECMO (§11-3) を運用するなら、この場面が出てきます。

頸静脈カニュラならこれに加えて **Trendelenburg 体位**（頭低位）にします。刺入部を心臓より低くして、静脈圧を陽圧側に振るためです。[ELSO2021 Table 7]

落とし穴② 縫合せずに抜くなら、止血の主役は圧迫になる

ELSO は2つの方法を書いており、どちらも ELSO です。

表50 | 抜去部の止血 — 資料が書いていること

出典	記載
[ELSO2021 Table 7]	縫合で閉鎖し、軽い圧迫ドレッシングを当てて注意深く観察する
[ELSO2017（総論）]	経皮的に入れたカニュラは、直接抜いて局所の圧迫で出血をコントロールしてよい（カットダウンで入れたものはカットダウンで抜き、血管を結紮する）
[ECMOnet p36]	抜去前の抗凝固中止（2～6時間前・APTT の正常化）のみ。止血手技の記載なし

経皮的に入れたカニュラを縫合せずに抜き、圧迫で止めるのは **ELSO 総論が明示的に認めている方法**です。**ただし、どちらの文書も「何分圧迫するか」は書いていません。**

縫合しないなら、圧迫そのものが血管孔を閉じる仕事を担います。縫合するときの圧迫は「縫合部を守るドレッシング」にすぎませんが、当院は縫合せずに抜くので意味がまったく違います。静脈なので動脈ほど長い圧迫は要りませんが、圧迫時間より先に効く変数が3つあり、それが次の条件です。

圧迫だけで抜くときの実際

ECMO の資料に分数の記載がないため、以下は「太い静脈シースを圧迫で抜くとき」の一般的な作法からの外挿です。ガイドラインの推奨ではありません——院内で決めて明文化してください。

表51 | 縫合せずに抜くときの手順（院内で決めるべき項目）

段階	やること	理由
抜く前	2～6時間前に抗凝固を止め、APTT が戻っていることを確認／Pit・フィブリノゲンを確認／人員を集める（抜く人・圧迫する人・呼吸器を操作する人）	止血を圧迫だけに任せるので、凝固能が前提条件になる
体位	頸静脈：Trendelenburg（頭低位）／大腿：水平	刺入部の静脈圧を陽圧側に振り、空気の引き込みを防ぐ
抜く瞬間	人工呼吸器で陽圧をかけて保持し、抜きながら同時に圧迫を始める	胸腔内が陰圧だと側孔から空気が入る（落とし穴①）。圧迫の開始が遅れると、その間に出血する
圧迫	15分間、手を離さず連続して圧迫する。 途中で「止まったか」を確認するために覗かない	いちばん多い失敗がこれ。 固まりかけた血栓を剥がして振り出しに戻る
圧迫後	アンギオ綿を当てて翌朝まで圧迫を継続。大腿なら2時間ベッドフラットで下肢を伸展位。刺入部を繰り返し観察	用手圧迫で止まっても <u>固まりたての血栓は弱い</u> 。持続圧迫はそれを守るためのもので、手を離れた直後がいちばん再出血しやすい
その後	<u>大腿は後腹膜出血も疑う</u> （刺入部が高位だった場合）／24時間後に DVT を評価	皮膚の所見が出ないまま出血していることがある

当院の抜去プロトコル（決定事項）

- ①抗凝固：抜去の 2～6時間前に中止し、APTT の正常化を確認する（§12-3）
- ②用手圧迫：15分間、連続して行う
- ③その後：アンギオ綿で翌朝まで圧迫を継続する
- ④安静：抜去後 2時間はベッドフラット

当院の離脱資料に記載されている手順です。用手圧迫の15分で血管孔を閉じ、そのあとのアンギオ綿は「固まったばかりの血栓を守る」ための持続圧迫——役割が違いますので、どちらも省略できません。下の3つの条件とセットで初めて成立します。

15分を成立させる3つの条件

失敗するときの原因は「15分か20分か」ではありません。ほぼ次の3つです。

表52 | 圧迫が失敗する3つの原因と、その対策

失敗の原因	対策
① 途中で覗く 最も多い	15分間、手を離さない。「止まったか」を確認するために圧迫を緩めると、固まりかけた血栓を剥がして振り出しに戻ります。時計を見て15分測る—— <u>体感で判断しない</u>
② 皮膚の穴を 押さえている	カニュラの経路は斜めなので、血管の穴は皮膚の穴より頭側（中枢側）にあります。皮膚の刺入部だけを押さえると血管孔が押さえられておらず、皮下に血液が溜まり続けます。皮膚の穴と、その1～2cm頭側の両方を含めて圧迫する
③ 凝固能が戻 っていない	APTT・血小板・フィブリノゲンを抜く前に確認する。下の条件を満たさないなら、圧迫だけで抜かない

圧迫のみで抜いてよい条件 — 満たさないときは方法を変える

- APTT が正常化している（抗凝固を2～6時間前に中止できている）。ここを守れていないなら、何分圧迫しても足りません。当院は縫合しないので ECMOnet の「2～6時間前・APTT 正常化」を採ります (§12-3)
- 血小板・フィブリノゲンが確保されている（当院の輸血/補充閾値：Plt 8万・Fib 200 — §5-8）。ECMO 中は消耗しています。Plt 5万台・Fib 150台で抜くなら10分では止まりません
- 刺入部に活動性の出血・血腫がない
- 穿刺孔の太さを織り込む——脱血 23～29Fr は外径およそ 8～10 mm で、中心静脈カテーテルとは別物です

これらを満たさない状態で「とりあえず15分押さえる」のがいちばん危険です。抜く日を1日ずらすか、止血の方法を変える（下記）ほうが安全です。

15分で止まらなかったときの手順を決めておく

「止まらなかったらどうするか」を決めていないプロトコルは、現場で必ず迷います。段階を決めておいてください。

表53 | 止まらないときのエスカレーション

段階	対応
15分で止まらない	さらに 10～15分、連続で圧迫を続ける。この時点で人を呼ぶ（1人で押さえ続けられない——集中力が切れて圧が緩みます）
30分前後でも止まらない	凝固能を疑い、血算・凝固を再検。必要なら血小板・フィブリノゲンを補充しながら圧迫を継続
それでも止まらない／血腫が拡大する	皮下の8の字縫合（figure-of-eight suture）を検討。血管を修復するのではなく、皮下組織を寄せて穴を塞ぐ簡便な方法で、循環器のインターベンション領域では大口径の静脈シース抜去に広く使われています。それでも制御できなければ外科的止血へ ※これはECMOの資料ではなく、同等径の静脈アクセスの一般的な手技です

安静2時間 — 部位で分けてください

表54 | 圧迫後の安静

部位	安静	観察
大腿	抜去後2時間はベッドフラット、 <u>下肢を伸展位で保つ</u> （股関節を曲げない） 用手圧迫15分のあと、アンギオ綿による圧迫は翌朝まで継続する	刺入部の出血・血腫／大腿は後腹膜出血もありうる——刺入部が高位だった場合、 皮膚には何も出ないまま出血します 。血圧低下・Hb低下・腹部/背部痛に注意
頸部	臥床時間より 観察と体位 が本質。頭部を大きく動かさない・Valsalva を避ける	頸部の腫脹・嚔声・呼吸苦（ 気道を圧迫する血腫は緊急 ）

大腿の2時間は妥当な設定です。動脈なら4～6時間が必要ですが、静脈で凝固能が戻っていれば2時間で足ります。ただし安静も無料ではありません——ECMO 後の患者はDVT のリスクが高いため、**2時間を過ぎたら早期離床に戻してください**（§8・§13-1）。「念のため長めに」が最も避けたい判断です。

抜いた直後にやることは §13-1 に。ここで1つだけ付け加えるなら、**大量出血に備えた準備を解かないこと**（血液型と抗体スクリーニングは有効なままにしておく・表49）。**「抜けたから終わり」で解除してしまいがちです。**

中断・中止の判断

ECMO を中断すべき状況：①安定して継続することが不可能 ②**離脱しても社会生活が不可能** ③心臓・肺機能の改善の見込みがない。[岡山6 p29]

この判断は、開始前に説明しておいた「時間を区切った試行」という枠組みの上に乗ります（§2）。[ELSO2021 p6]

§13 離脱後の管理

カニュラを抜いた瞬間に ECMO の話が終わるわけではありません。**抜いた直後の数日に起きること**と、退院してから続くこと——時間軸のまったく違う2つが残ります。

13-1. 抜いた直後

いちばん忘れられるのが DVT のチェックです。ELSO は脱カニュレーションの 24時間後に深部静脈血栓症を評価することを明記しています（§12-3 表49）。太いカニュラが長期間入っていた血管なので、抜いた後に血栓が見つかること自体は珍しくありません。

「抜けたから終わり」で予定に入れ忘れると、そのまま抜けます。

次に刺入部の出血。抗凝固を止めてから抜いているとはいえ、凝固系はまだ元に戻っていません。縫合と軽い圧迫ドレッシングを当てたうえで、注意深く観察を続けます。

そして呼吸状態の悪化を「切り分ける」こと。ここが臨床的にいちばん難しいところです。抜いた後に酸素化や換気が悪化したとき、原因は2つに分かれます——

- ①二次的な侵襲（敗血症・VAP など、換気需要そのものが増えた）

- ②早すぎる脱カニューレーション（自己肺がまだ引き受けられていなかった）

この2つは対応が正反対です。①なら原因を叩けばよく、②なら再導入を考えることになります。「悪くなった＝抜くのが早すぎた」と短絡しないでください。ここは §6-3 の6相フレームワークでも、⑥脱カニューレーション後の相の主眼として挙げられています。

再導入（2回目の ECMO）は「あり」だが、成績は選ばれた患者のもの

ELSO レジストリでは、VV-ECMO を2回受けた成人の生存率は **53.6%**と報告されています。数字だけ見れば再導入は十分に成立します。

ただしこの数字は「2回目を回すと判断された患者」の成績であり、**症例選択による生存バイアスが強くかかっています**。再導入を検討するときの根拠にはなりますが、「2回目も半分助かる」と家族に説明する数字ではありません。

人工呼吸器の設定も、抜いた直後は**肺保護を続けます**。支持換気でも強制換気モードでも構いませんが、安全に換気できていること、一回換気量が 8 mL/kg 未満に収まっていることを確認します。鎮静は「安全な換気が得られる量」に滴定していきます。

13-2. 退院後まで続くもの

ここは**導入時の説明でも使う内容**ですが、離脱が見えてきた時点でもう一度共有しておく、その後の目標設定が現実的になります。

表55 | VV-ECMO 生存者の長期アウトカム

指標	数字	出典
6か月時点の死亡または中等度～重度の障害	54%	[[ANZ 2026]]（豪州23 ICU の前向きコホート）
生存者のうち復職できていない割合	25%	[[ANZ 2026]]
健康関連QOLの低下	生存者が経験しうる。復職するのは約半数	[[Compl.2022 p6]]
重症ARDS に ECMO を行った近年のコホートの院内死亡率	29–43%	[[Fan ICM2016]]

これらの数字は基礎疾患の重症度を反映している部分が大きく、ECMO そのものの害とは言い切れません（著者ら自身の留保）。ただし家族が知りたいのは「助かるか」だけではなく「どういう状態で帰れるか」なので、救命の可能性と並べて示す準備をしておいてください。

離脱後にやることの整理

- 抜去24時間後に DVT を評価する（予定に入れる。忘れやすい）
- 刺入部の観察を続ける（凝固系はまだ戻っていない）
- 呼吸悪化は「二次的侵襲」と「早すぎた抜去」を切り分ける——短絡しない
- 肺保護換気を続ける（VT 8 mL/kg 未満）
- リハビリを止めない（腹臥位 → 側臥位 → 端座位と段階的に進める。§8）
- 長期予後の話をもう一度する（機能予後・復職まで含めて）

§14 毎日の運用 — ラウンドで回すこと

導入から24時間が過ぎると、ECMO 管理は「毎日、同じことを同じ順で確認する」仕事に変わります。そしてここが肝心なのですが、ECMO の事故の多くは珍しい病態で起きるのではなく、決まった確認を飛ばしたときに起きます。回路の中で静かに血栓が育っていた、カニュラが数cm抜けかけていた、といった類です。

順番そのものに意味があるので、慣れるまでは上から順になぞってください。医師のルーチン（14-1）→ 記録の型（14-2）→ 看護・CE の安全チェック（14-3）。

14-1. 医師の1日

まず医師の1日から。「いつ・何を・どのくらいの頻度で見るか」が決まっていれば、当直が替わっても管理の質が落ちません。逆にここが人によって違っていると、夜のうちに方針がぶれます。

表56 | ECMO担当医のルーチンワーク [当院 講義1日目 p91]

Assessment	頻度	Plan
血算	2-3回/day	RCC, FFP, PC 輸血
凝固チェック (APTT)	4回/day	ヘパリン投与量調整、AT-III 投与
動脈血液ガス	4-6回/day	Sweep ガスの調整
胸部Xp	毎日 (CTは週1回)	自己肺の改善？
SpO ₂ ・脱血 SvO ₂	随時	自己肺の改善？
VT・コンプライアンス	適宜	自己肺の改善？
P0.1・Pocc (自発呼吸が出てから)	1日1回＋設定変更後	呼吸努力が安全域か (§6-4)
ECMOサーキットチェック	1日3回	—
ECMO送血ガス	1日2回	—

14-2. カルテ記録

ECMO の記録は書類仕事ではありません。「昨日と比べてどう変わったか」を後から追える形で残すことが目的です。とくに回路の圧・抗凝固・溶血の3つは、単発の値より推移のほうの情報量が多いので、毎日同じ順序・同じ項目で書きます。順序が日によって変わると、比較ができなくなります。

表57 | 毎日カルテに残す項目

区分	残す項目	なぜ残すか
設定	回転数[rpm]／ECMO血流量[L/min]／sweep gas 流量[L/min]／FDO ₂ [%]／熱交換器の設定温度	設定を変えた日を後から特定できるようにする。「いつから流量を下げたか」が離脱判断の材料になる
圧	脱血圧／肺後圧／ <u>アラームの設定値</u> モニタ上の表示はそれぞれ「P1」「P2」（§9-1）	絶対値より 推移 。肺後圧がじわじわ上がっていれば人工肺か送血側（§9-1）
ガス交換	患者の血ガス／ 送血側 SaO₂ ／脱血側 SvO ₂	送血側 SaO ₂ は当院で人工肺の劣化を見つける唯一の直接指標（§9-1 表37）。毎日書く価値がある
抗凝固	ヘパリン量[U/kg/hr]／APTT／ACT／血小板／フィブリノゲン／AT-III ／D-ダイマー	D-ダイマーは 単発値では読まない 。上昇＋血小板低下の組み合わせで回路血栓を疑う
溶血	LDH（> 2000 U/L なら溶血を疑う 「JCM2024」 ）／間接ビリルビン ／遊離Hb（目安 < 50 mg/dL ）／尿の色	基本は変化で読む。尿の色は数値化できないぶん、記載しておく意味が大きい
回路の目視	人工肺・コネクタ・ルアーの血栓（ <u>あれば部位と長さ</u> ）／刺入部の出血・腫脹・発赤	「血栓なし」も記録する。翌日「増えたか」を判断できるのは、前日の記載があるときだけ
相と方針	今日は6相のどこか／Cstat／その日に決めたこと	チームで方針を共有する（§6-3）

記載例 — カルテにそのまま貼れます

下の枠はコピーボタンを押すとそのままクリップボードに入ります。まず空欄テンプレートを貼って値を埋めるのが基本の使い方です。**数字が埋まらない項目は「未測定」と書いてください**——空欄だと「測っていない」のか「書き忘れた」のか、翌日の担当者に分かりません。

空欄テンプレート（まずこれを貼る）毎日の経過記録用

【ECMO Day ○】

設定 回転数 ____ rpm／血流 ____ L/min／sweep ____ L/min／FD02 ____ %

圧 脱血圧 ____ mmHg（前日 ____）／肺後圧 ____ mmHg（前日 ____）

抗凝固 ヘパリン ____ U/kg/hr（変更：なし／____）／APTT ____ 秒／ACT ____ 秒

Plt ____ 万（前日 ____）／Fib ____／AT-III ____ %／D-dimer ____（前日 ____）

溶血 LDH ____（前日 ____）／T-Bil ____／遊離Hb ____ mg/dL（目安 <50）／尿：____

目視 人工肺・コネクタなどの血栓：（なし／ありの場合部位：____）

刺入部出血／腫脹／発赤：（なし／____）

呼吸器 モード ____/FiO2 ____%/PEEP ____/ΔP ____/f ____/Pplat ____/VT ____ mL/kg PBW
Cstat ____ mL/cmH2O (前日 ____)

これは毎日の最小セットです。表57のうち**ガス交換**（送血側 SaO₂・脱血側 SvO₂）と相・方針は定型から外してあるので、必要な日は行を足してください。**とくに送血側 SaO₂ は、当院で人工肺の劣化を見つけられる唯一の直接指標です (§9-1)。**

以下は実際に埋めた例です。書き方の粒度と、「前日」を併記する形を見てください。

記載例① 安定している日

テンプレートのまま

【ECMO Day 6】

設定 回転数 3200 rpm/血流 3.8 L/min/sweep 3.5 L/min/FD02 100%
圧 脱血圧 -62 mmHg (前日 -58)/肺後圧 218 mmHg (前日 210)
抗凝固 ヘパリン 18 U/kg/hr (変更: なし)/APTT 58 秒/ACT 192 秒
Plt 9.8万 (前日 10.2万)/Fib 265/AT-III 68%/D-dimer 12.4 (前日 11.8)
溶血 LDH 340 (前日 352)/T-Bil 1.1/遊離Hb 未測定/尿: 淡黄色・清
目視 人工肺・コネクタなどの血栓: なし
刺入部出血/腫脹/発赤: なし
呼吸器 PCV/FiO2 40%/PEEP 12/ΔP 10/f 10/Pplat 22/VT 3.2 mL/kg PBW
Cstat 18 mL/cmH2O (前日 16)

記載例② 人工肺の劣化を疑い始めた日

「評価」「方針」を足す

【ECMO Day 14】

設定 回転数 3600 rpm (前日 3400)/血流 3.6 L/min/sweep 4.0 L/min/FD02 100%
※回転数を上げてても流量が伸びない (前日 3400 rpm で 3.7 L/min)
圧 脱血圧 -70 mmHg (前日 -66)/肺後圧 268 mmHg (前日 235、3日前 210) → 漸増傾向
抗凝固 ヘパリン 18 U/kg/hr (変更: なし)/APTT 56 秒/ACT 188 秒
Plt 6.1万 (前日 8.0万)/Fib 198/AT-III 61%/D-dimer 38.2 (前日 24.1、3日前 14.0)
溶血 LDH 620 (前日 430)/T-Bil 1.8/遊離Hb 62 mg/dL (目安 <50 を超過)/尿: やや褐色
目視 人工肺・コネクタなどの血栓: ありの場合部位: 人工肺の下縁に約 8 mm (前日は指摘なし)
刺入部出血/腫脹/発赤: なし
呼吸器 PCV/FiO2 50%/PEEP 12/ΔP 11/f 12/Pplat 23/VT 3.0 mL/kg PBW
Cstat 15 mL/cmH2O (前日 17)
ガス 送血側 SaO₂ 97.4% (前日 98.9、3日前 99.6) → 98% を下回った
評価 肺後圧の漸増+送血側 SaO₂ 98%未満+D-dimer 上昇+血小板低下+目視の血栓
+溶血 (遊離Hb 62、LDH 上昇、褐色尿)。人工肺の劣化と判断。

当院は肺前圧を測定していないため P2-P3 は算出できないが、上記が揃っており
差圧に頼らず判断可能と考える。

遊離Hb が 50 mg/dL を超えているため、抗Xa を測る場合は偽低値に注意。

方針 CE に連絡し人工肺／回路交換の準備。交換までは血流量を落とさず維持。
抗凝固は現行を継続（弱めない）。交換後に再評価。

例②のポイントは、**すべての項目に「前日」「3日前」が併記されている**ことです。肺後圧 268 mmHg という数字だけを見れば基準内 (<300) ですが、210→235→268 という動きを見れば異常だと分かります。差圧が使えない当院では、この「並べて書く」ことが人工肺の劣化を早く拾う唯一の方法になります。

もう一点、例②には定型にない「ガス」「評価」「方針」の3行が足してあります。毎日の記録は最小セットで回し、何かが動いた日だけ、追加で測ったものと、それをどう解釈したかを書き足す——これがあると、夜間に急変したときの当直医が判断の経緯を追えます。

14-3. 安全管理チェックリスト

当院講義は「**安全管理チェックリストも必須**」として済生会宇都宮ICU版を提示しています（＝他施設の様式を例示。聖路加版のチェックリストは院内資料に含まれていません）。[\[講義1 p45\]](#) 同じリストが [\[ECMOnet p25\]](#) にも掲載されています。運用注記：チェックにかかるときはすぐに医師へ報告／導入時は ME がリストに沿ってチェックし、その後または同時に看護師がチェック／移動後（検査など）は翌日欄を使用。

表58 | ECMO定期安全管理チェックリスト [\[当院 講義1 p45\]](#) [\[ECMOnet p25\]](#)

区分	チェック項目
配線	電源は単独使用である（赤コンセント使用）／酸素・圧縮空気の配管の接続に緩みはない／ガスチューブの接続が適切である
カニューレ	刺入長に変化はない（線のズレ）／カニューレ刺入部に出血・腫脹・発赤はない
ECMO回路	回路が屈曲していない／各接続部に緩みはない／回路内に血栓・フィブリンはない／回路内に気泡はない／回路に破損はない
側枝	三方活栓の向きは正しい（開放になっていない）／側枝部分に血栓・フィブリンはない
ポンプ	遠心ポンプに異音はない／遠心ポンプに血栓・フィブリンはない
人工肺	人工肺から血漿リークはない／人工肺に血栓・フィブリンはない／人工肺に破損はない
アラーム	低流量アラーム設定は指示通り／圧アラーム設定は指示どおり／熱交換器の温度設定は指示どおり
その他	血尿は見られていない／足背動脈は触知できる／脱血管より送血管の血液が明るい色か
サイン	担当看護師／医師・担当ME

ヘッダに記入するもの：ECMOタイプ（VV・VA・VAV）、脱血カニューレ 刺入部・先端・Fr・cm、送血カニューレ 刺入部・先端・Fr・cm。

30秒でできる回路チェック [岡山5 p25]

本体が動いているか／血液流量／ポンプの音／空気混入・出血／血液の色／回路内圧／回路の震え — この7つは30秒で見る。

時間が必要なものは血ガス、回路内血栓（白色光のペンライトで確認）、エコーでの評価。

出典一覧

本文中の出典バッジは4分類です。[当院] 院内資料（講義1日目/2日目・導入手順・トラブルシューティング資料・ハンズオン）／[ELSO] ELSO 2021・Complications 2022 ほか海外資料／[日本] ECMOnet・岡山大セミナー2020・市場2016／[文献] 論文（下記に著者・誌・年・DOI）。

院内資料

- ★聖路加ECMO導入手順★.pptx（スライド1のみ＝ECMO導入準備の全文）／同内容が 院内ECMOプロジェクト/聖路加ICU_ECMO（1）.pptx スライド1
- ★聖路加ECMO講義1日目★.pdf（93頁、2022-10-30、集中治療科 村上学）
- ★聖路加ECMO講義2日目★.pdf（60頁、2022-11-03、同） — p23, p39-41（適応・禁忌）, p42, p44-47（再循環・流量・SaO₂）, p50-58（当院のVV-ECMO管理）, p59（Take Home）
- トラブルシューティング関連/ECMOトラブルシューティング勉強会資料（2）.pptx — スライド2（回路内圧変化の表）、スライド3（緊急時の人工呼吸器設定・Dr/CE同時コール）
- トラブルシューティング関連/VV-ECMOトラブルシューティング（ハンズオン）（1）.docx — ①回路内圧の再現 ②ポンプ停止・ハンドクランク ③空気混入
- （内容なし） ECMOトラブルシューティング勉強会2023.pptx は告知ポスター1枚のみ／ 聖路加ICU_ECMO（1）.pptx のスライド2-4 は作図ルール素材

外部標準 — ELSO

- ELSO 2021** : Tonna JE, et al. Management of Adult Patients Supported with Venovenous Extracorporeal Membrane Oxygenation (VV ECMO): Guideline from the Extracorporeal Life Support Organization (ELSO). *ASAIO J* 2021;67(6):601-610. DOI 10.1097/MAT.0000000000001432 (Table 1 適応・Table 2 構成・Table 3 lung rest・Table 4 試験設定・Table 5-7 離脱)
- Complications 2022** : Teijeiro-Paradis R, Gannon WD, Fan E. Complications Associated With Venovenous Extracorporeal Membrane Oxygenation—What Can Go Wrong? *Crit Care Med* 2022;50(12):1809-1818. DOI 10.1097/CCM.0000000000005673
- ※ELSO 2021 本体は抗凝固の目標値を本文に載せていません（ELSO Anticoagulation Guideline 2014/Red Book 5th 第7章に委譲）。「ELSOの値」として流通する数値はそちら経由です。
- ELSO2021（原本を照合済み）** : Tonna JE, Abrams D, Brodie D, Greenwood JC, Rubio Mateo-Sidron JA, Usman A, Fan E. Management of Adult Patients Supported with Venovenous Extracorporeal Membrane Oxygenation (VV ECMO): Guideline from the ELSO. *ASAIO J* 2021;67(6):601-610. DOI 10.1097/MAT.0000000000001432
2026-08-30 に原本PDFで全表を照合し、本ガイドが「ELSO」として引用していた6点の誤帰属を修正した（呼吸回数・目標SaO₂・抗凝固の数値・血流量の範囲・PaCO₂目標・PITFALLSの数）
- ELSO 2024（早期リハビリ）** : Ramsey S, Labib Shehatta A, Ramanathan K, et al. Extracorporeal Life Support Organization 2024 Guideline for Early Rehabilitation or Mobilization of Adult Patients on ECMO.

ASAIO J 2025;71:187-. DOI 10.1097/MAT.0000000000002375

- **ELSO2017 (総論)** : Extracorporeal Life Support Organization. General Guidelines for all ECLS Cases. Version 1.4. August 2017. DOIを持たない機関文書。全ECLS共通の総論で、適応の具体値・輸血目標・抗凝固・離脱時間は2021以降の各論で上書きして使う
- **ELSO 栄養 2026** : Bear DE, Ridley EJ, Daly K, De Waele E, Al Dabbous T, Karpasiti T, Stoppe C, Barrett NA. 2025 ELSO Consensus Statement for the Provision and Management of Nutrition Therapy in Critically Ill Adult Patients Requiring ECMO. *ASAIO J* 2026;72(1):99-110. DOI 10.1097/MAT.0000000000002657
- **Deranged Physiology** : Yartsev A. "Sweep", fresh gas supply to the ECMO oxygenator. *Deranged Physiology — Cardiovascular Intensive Care*, Chapter 649 (最終更新 2025-08-07)

日本の実務標準

- **ECMOnet** : 「呼吸ECMO 概論」スライド39枚 (日本COVID-19対策ECMOnet 系資料。抗凝固部は ELSO Anticoagulation Guideline/ELSO COVID-19 Interim Guidelines/ECMOプロジェクトシミュレーションコース 座学資料に依拠)。資料全体の版・発行年月日の記載なし
- **岡山1〜7** : 岡山大学病院 高度救命救急センター 青景聡之「ECMO web セミナー」2020 第1〜7部
本ガイドでは手技・トラブル対応・急変時の手順の参照にとどめ、目標値には採用していません (目標値の標準は ELSO / ECMOnet)
- **市場2016** : 市場晋吾 (日本医科大学付属病院 外科系集中治療科)「重症呼吸不全に対するECMO」補助循環の最近の進歩 Vol.27 No.9 2016:721-728
- 日本体外循環技術医学会「エクモ(ECMO)とは」2020/4/14

参考文献 (論文)

- **UpToDate 2026** : Extracorporeal life support in adults: Management of venovenous extracorporeal membrane oxygenation (VV ECMO). UpToDate (literature review current through Dec 2025) — 本ガイドでは肥満パラドックス・難治性低酸素での心拍出量抑制・遊離Hb 50 mg/dL・aPTT 40–60秒・差圧 60 mmHg の5点を参照。商用の二次資料のため図表は転載していません (本ページは公開リポジトリで配信しているため)
- **Breathe 2025** : Mortimer Ocean N, Patel BV, Garfield B. Extracorporeal membrane oxygenation for adults with respiratory failure secondary to cardiorespiratory disease: evolving indications and clinical practice. *Breathe* 2025. DOI 10.1183/20734735.0119-2024
- **JCM 2024** : Grotberg JC, Reynolds D, Kraft BD. Extracorporeal Membrane Oxygenation for Respiratory Failure: A Narrative Review. *J Clin Med* 2024;13(13):3795. DOI 10.3390/jcm13133795 (CC BY 4.0) — 本ガイドでは6点を参照：結露を飛ばす sweep 9〜10 L/min×30秒 (§5-3) /再循環の定量判定 脱血側 $SO_2 > 75\%$ ・ SaO_2 との差 $< 10\%$ (§4-3) /人工肺の圧較差の正常値 約25 mmHg (§4-1) /溶血の LDH > 2000 U/L (§5-8) / $DO_2:VO_2$ は余裕をみて ≥ 3 (表8) /離脱は FDO_2 を落とさず sweep だけでもよい・euvolemic にしてから・プロトコル化が有効 (§12-1)
- **CHEST 2021 (Gannon)** : Gannon WD, Stokes JW, Bloom S, Sherrill W, Bacchetta M, Rice TW, Semler MW, Casey JD. Safety and Feasibility of a Protocolized Daily Assessment of Readiness for Liberation From Venovenous Extracorporeal Membrane Oxygenation. *Chest* 2021;160(5):1693-1703. DOI 10.1016/j.chest.2021.05.066 — 本ガイドでは2点を参照：「いきなり sweep off」で重症低酸素が起きたため FDO_2 を先に落とす段が追加された経緯 (§12-2) /30分トライアルの前向きデータ。単施設・26例・385患者日の単群試験で、抜去の判断はプロトコル外 (主治医裁量) である点に注意
- **AJEM 2025** : Condella A, Lentz S, et al. Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO): A narrative review for the emergency clinician. *Am J Emerg Med* 2025;96:6-14. DOI 10.1016/j.ajem.2025.06.007 —

本ガイドでは数値を採用していない。EOLIA の群が入れ替わっている疑いがあり、VV-ECMO の閾値が本文・表・図で3種類併存するため

- 内容を日本語の表にまとめて使用した文献（CC BY-NC-ND 4.0。出典明示のうえ非営利の院内教育目的で使用）
 - Hoffman KR, Diehl A, Nixon P, Yong SA, Fan E, Hodgson C, Burrell AJC. The six phases of prolonged veno-venous extracorporeal membrane oxygenator support: a conceptual framework. *Crit Care* 2026;30:314. DOI 10.1186/s13054-026-06065-y
 - Al-Fares AA, Ferguson ND, Ma J, Cypel M, Keshavjee S, Fan E, Del Sorbo L. Achieving Safe Liberation During Weaning From VV-ECMO in Patients With Severe ARDS: The Role of Tidal Volume and Inspiratory Effort. *CHEST* 2021;160(5):1704-1713. DOI 10.1016/j.chest.2021.05.068 — 本ガイドでは数値を採用していない (§12-2 に言及のみ)。単施設の観察研究2本（後ろ向き55例＋前向き28例、計83例）で、離脱判定の4指標を導いたもの。イベント7件・外部検証なしのため、当院の判定基準には入れていない
- 離脱
 - Teijeiro-Paradis R, Dawit TC, Munshi L, Ferguson ND, Fan E. Liberation From Venovenous Extracorporeal Membrane Oxygenation for Respiratory Failure: A Scoping Review. *CHEST* 2023;164(5):1184-1203. DOI 10.1016/j.chest.2023.06.018
 - Vasques F, Romitti F, Gattinoni L, Camporota L. How I wean patients from veno-venous extracorporeal membrane oxygenation. *Crit Care* (Editorial)
- 生理・再循環・酸素化
 - Conrad SA, Wang D. Evaluation of Recirculation During Venovenous Extracorporeal Membrane Oxygenation Using Computational Fluid Dynamics Incorporating Fluid-Structure Interaction. *ASAIO J* 2021;67:943-953. DOI 10.1097/MAT.0000000000001314
 - Carvalho LT, Mendes PV, Besen BAMP, Park M. The hemoglobin level impact on arterial oxygen saturation during venous-venous-ECMO support of ARDS patients: a mathematical marginal approach. *Rev Bras Ter Intensiva* 2022;34(3):393-395. DOI 10.5935/0103-507X.20220465-en
 - Fan E, Gattinoni L, Combes A, Schmidt M, Peek G, Brodie D, et al. Venovenous extracorporeal membrane oxygenation for acute respiratory failure. *Intensive Care Med* 2016;42(5):712-724. DOI 10.1007/s00134-016-4314-7
- 人工呼吸・ECMO 総説
 - Munshi L, Brodie D, Fan E. Extracorporeal Support for Acute Respiratory Distress Syndrome in Adults. *NEJM Evid* 2022;1(10):EVIDra2200128. DOI 10.1056/EVIDra2200128
 - Fernando SM, Brodie D, Slutsky AS, et al. 60 years of ARDS and the evolution of extracorporeal lung support – from ECMO to ECCO2R. *Intensive Care Med* 2026. DOI 10.1007/s00134-026-08533-z
 - Newman SF, Burrell A, Buscher H, et al. Australian and New Zealand guideline on venovenous ECMO (Part 1). *Crit Care Resusc* 2026;28:100163. DOI 10.1016/j.ccrj.2026.100163
 - **ARDS自発呼吸 ICM2026** : Richard JCM, Mauri T, Richard JC. ARDS 60th anniversary: spontaneous breathing in ARDS. *Intensive Care Med* 2026. DOI 10.1007/s00134-026-08542-y
 - **LDP ICM2026** : Plens GM, Morris IS, Greendyk R, et al. Lung- and diaphragm-protective mechanical ventilation in acute respiratory distress syndrome. *Intensive Care Med* 2026. DOI 10.1007/s00134-026-08535-x
 - **Pocc CurrOpin2024** : van den Berg MJW, Heunks L, Doorduyn J. Advances in achieving lung and diaphragm-protective ventilation. *Curr Opin Crit Care* 2025;31(1):38-46. DOI

10.1097/MCC.0000000000001228

- **Dianti CC2022** : Dianti J, Fard S, Wong J, et al. Strategies for lung- and diaphragm-protective ventilation in acute hypoxemic respiratory failure: a physiological trial. *Crit Care* 2022;26:259. DOI 10.1186/s13054-022-04123-9
- **AJRCCM2020** : Vaporidi K, Akoumianaki E, Telias I, Goligher EC, Brochard L, Georgopoulos D. Respiratory Drive in Critically Ill Patients: Pathophysiology and Clinical Implications. *Am J Respir Crit Care Med* 2020;201(1):20-32. DOI 10.1164/rccm.201903-0596SO
- **肺保護の鎮静 ICM2022** : Baedorf Kassis E, Beitler JR, Talmor D. Lung-protective sedation: moving toward a new paradigm of precision sedation. *Intensive Care Med* 2022. DOI 10.1007/s00134-022-06901-z
- **Boudreaux ASAIO2023** : Boudreaux JC, Urban M, Thompson SL, et al. Does Tracheostomy Improve Outcomes in Those Receiving Venovenous Extracorporeal Membrane Oxygenation? *ASAIO J* 2023;69(6):e240-e247. DOI 10.1097/MAT.0000000000001934
- **JCM2026 SR** : Neri G, Mazza G, Ielapi J, et al. Tracheostomy During Extracorporeal Membrane Oxygenation in Adult ICU Patients: A Systematic Review. *J Clin Med* 2026;15(9):3517. DOI 10.3390/jcm15093517

• 緊急事態・合併症

- Akhtar W, Brain N, Hernandez Caballero C, Camporota L, Deakin CD, et al. British societies guideline on the management of emergencies in patients on extracorporeal membrane oxygenation. *Intensive Care Med* 2025. DOI 10.1007/s00134-025-08142-2
- von Stillfried S, Bülow RD, Röhrig R, Meybohm P, Boor P; DeRegCOVID. Intracranial hemorrhage in COVID-19 patients during ECMO for acute respiratory failure. *Crit Care* 2022;26:83. DOI 10.1186/s13054-022-03945-x
- Luyt CE, et al. A consensus of international experts on definition, sampling, treatment and prevention of ECMO cannula-site infection. *Intensive Care Med* 2026. DOI 10.1007/s00134-025-08269-2
- Abrams D, Baldwin MR, et al. Thrombocytopenia and extracorporeal membrane oxygenation in adults with acute respiratory failure. *Intensive Care Med* 2016;42:844-852
- Van Kiersbilck C, Gordon E, Morris D. Ten things that nurses should know about ECMO. *Intensive Care Med* 2016;42(5):753-755. DOI 10.1007/s00134-016-4293-8

• 抗凝固・輸血

- Transfusion management during extracorporeal membrane oxygenation. *Ann Blood* 2023;8:17. DOI 10.21037/aob-21-81
- Rajsic S, Oude Lansink-Hartgring A, Swol J, et al. Coagulopathy and anticoagulation management in adult ECPR. *Crit Care* 2026. DOI 10.1186/s13054-026-06204-5
- Lee JH, Park JH, Jang JH, et al. The role of nafamostat mesilate as a regional anticoagulant during extracorporeal membrane oxygenation. *Acute Crit Care* 2022;37(2):177-184. DOI 10.4266/acc.2021.01312
- Fina D, Matteucci M, Jiritano F, et al. Extracorporeal membrane oxygenation without systemic anticoagulation: a case-series in challenging conditions. *J Thorac Dis* 2020;12(5):2113-2119. DOI 10.21037/jtd.2020.04.54
- Xie T, Yang C, Tao H, et al. Hemoperfusion during extracorporeal membrane oxygenation: an updated systematic review and meta-analysis of 8,151 patients. *Crit Care* 2026. DOI 10.1186/s13054-026-

